Hemodinamik Bozukluklar, Hemostaz, Tromboz ve Antitrombotik İlaçlar

Kaynaklar: Dr. Emel Kılıçarslan (Tıbbi Patoloji) — "Sıvı-Hemodinamik Bozukluklar" ve "Hemostaz ve Tromboz" sunumları; Dr. Öğr. Üyesi Metin Deniz Karakoç (Tıbbi Farmakoloji) — "Antitrombotik ve Antikoagülan İlaçlar 2025" sunumu; D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Bu kitap, modülde üç ayrı dersle (iki patoloji, bir farmakoloji dersi) anlatılan konuları tek bir akış hâlinde birleştirir, çünkü hepsi aynı soruya cevap arar: *kan, damar içinde nasıl akışkan kalır, damar dışına nasıl çıkar ve gerektiğinde nasıl pıhtılaşır?* Önce sıvının damar ile doku arasındaki hareketini (ödem), sonra kanın bir dokuda göllenmesini (hiperemi-konjesyon) ve damar dışına kaçmasını (kanama, şok) göreceğiz. Ardından vücudun kanamayı durdurmak için kurduğu fizyolojik sistemi (hemostaz) ve bu sistemin yanlış yerde, yanlış zamanda çalışmasını (tromboz, emboli, infarkt) anlatacağız. Son iki bölüm, bu fizyolojinin tam da hangi basamaklarına ilaçla müdahale edildiğini gösterir. Farmakoloji bölümlerini okurken sık sık 3. bölümdeki pıhtılaşma şemasına geri dönmeniz, ilaçları ezberlemek yerine "bu ilaç kaskadın hangi basamağını kesiyor?" diye düşünmenizi sağlar.

Her bölümde anlatım, sunumların kapsamıyla sınırlı değildir; bir patoloji ve farmakoloji ders kitabının bu konulara ayırdığı içeriği hedefler. Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. **SIK KARIŞTIRILAN NOKTA** etiketli paragraflar, sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. Her bölümün sonunda o bölüme ait bütün çıkmış sorular, doğru şıkkın neden doğru ve diğer her şıkkın neden yanlış olduğu açıklanarak verilmiştir; kaynak cevap anahtarında hata veya tartışma olan sorular ayrıca belirtilmiştir.

İçindekiler

1. Sıvı Dengesi ve Ödem

Vücut sıvı bölmeleri · Starling kuvvetleri · ödemin beş mekanizması · transüda/eksüda · deri altı, akciğer ve beyin ödemi

2. Hiperemi, Konjesyon, Kanama ve Şok

Aktif ve pasif kan artışı · kalp yetmezliği hücreleri · muskat karaciğer · peteşi-purpura-ekimoz · şokun tipleri ve evreleri

3. Normal Hemostaz

Vazokonstriksiyon · primer hemostaz · sekonder hemostaz · endotelin çift yüzü · pıhtılaşmanın kontrolü

4. Tromboz

Virchow triadı · arteriyel, venöz, mural trombüs · trombüsün akıbeti · Trousseau · DIC

5. Emboli ve İnfarkt

Pulmoner ve sistemik tromboemboli · yağ, hava, amnion embolisi · kırmızı ve beyaz infarkt

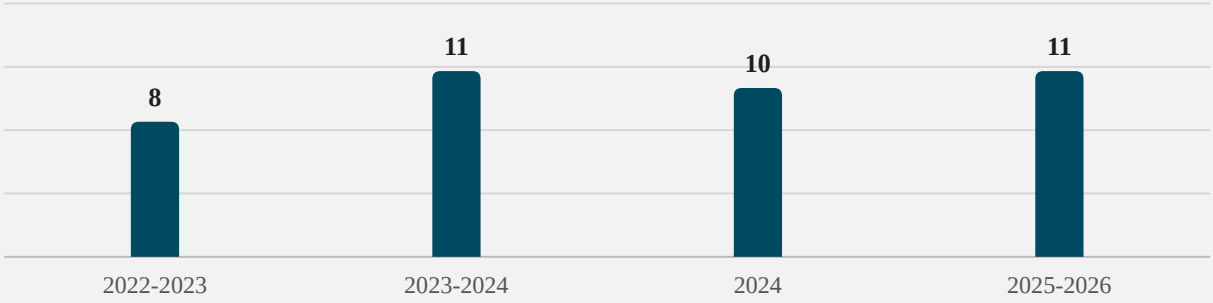
6. Antikoagülan İlaçlar

PZ/INR ve aPTZ · heparin · DMAH · fondaparinuks · direkt trombin ve Xa inhibitörleri · varfarin

7. Antitrombositik, Fibrinolitik ve Hemostatik İlaçlar

Aspirin · P2Y12 antagonistleri · GP IIb/IIIa inhibitörleri · PDE inhibitörleri · streptokinazdan tenekteplaza · antifibrinolitikler

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



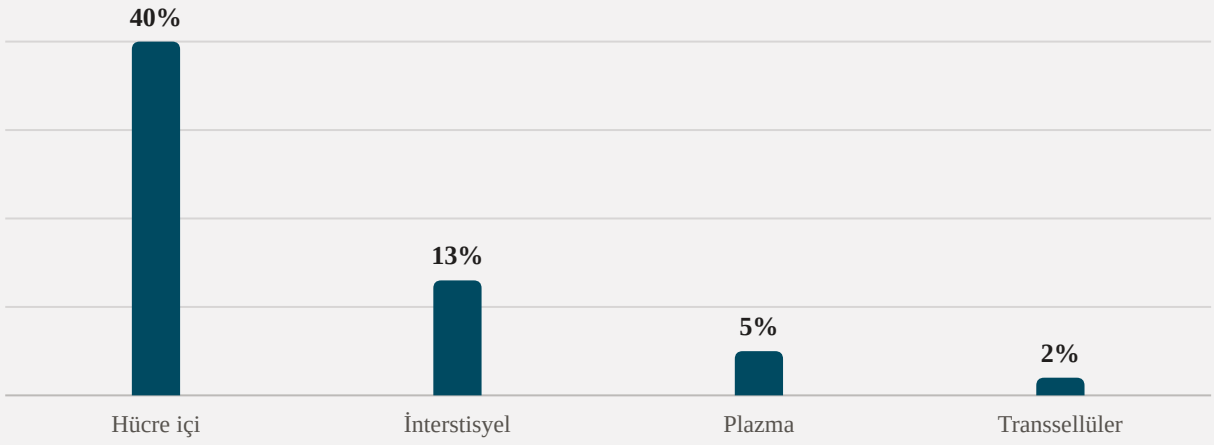
Kitap 1'deki yedi bölüme giren soru sayısı (2022-2023 sınavı Modül 3-4 ortaktır; yalnızca bu modülün sunum konularına giren sorular sayıldı). Her yıl sınavın yaklaşık beşte biri bu kitaptan geliyor.

Sıvı Dengesi ve Ödem

Ödemi anlamanın tek anahtarı, kapiller duvarın iki tarafında sıvıyı itip çeken dört kuvveti ve fazlayı toplayan lenfatikleri bir terazi gibi düşünmektir. Bu terazinin hangi kefesi bozulursa ödemin tipi, dağılımı, sıvının niteliği ve hatta hastanın öyküsü ona göre şekillenir.

1.1. Normal sıvı homeostazı: su nerede durur?

Normal sıvı homeostazı üç şeyin fizyolojik sınırlarda tutulmasıdır: **ozmolarite**, **damar içi (intravasküler) basınç** ve **damar duvarının bütünlüğü**. Bu üçünden biri bozulduğunda sıvı, olması gereken bölmeden başka bir bölmeye kayar. Yetişkin bir insanda vücut ağırlığının yaklaşık %60'ı sudur. Bunun %40'lık kısmı hücre içinde, %20'lik kısmı hücre dışındadır. Hücre dışı suyun da ancak küçük bir kısmı (vücut ağırlığının %5'i) plazmada dolaşır; en büyük pay (%13) hücrelerin arasındaki interstisyel sıvıya aittir. Kalan %2, "transsellüler sıvı" denen özelleşmiş bölmelerdedir: beyin-omurilik sıvısı (BOS), göz içi sıvı ve eklem sıvısı gibi.



Şekil 1.1 — Vücut suyunun bölmelere dağılımı (vücut ağırlığının yüzdesi olarak). Plazmanın interstisyumdan neredeyse üç kat küçük olması, plazmadan interstisyuma az miktarda sıvı kaymasının bile ödeme yol açabileceğini, fakat interstisyumun "görünür" ödem vermeden önce belli bir hacmi tamponlayabildiğini açıklar. Kaynak: Kılıçarslan, Hemodinamik Bozukluklar sunumu.

Bu dağılım neden önemli? Çünkü plazma hacmi interstisyel hacmin yaklaşık üçte biri kadardır. Plazmadan interstisyuma kayan her litre sıvı, dolaşan kan hacminde orantısız büyük bir düşüş yaratır. Bu, ilerleyen bölümlerde göreceğimiz "ödem varken damar içi hacim azalmıştır" paradoksunun temelidir: hasta şişmiştir ama böbreği kendini susuz sanır.

1.2. Tanımlar

Ödem, interstisyel dokularda anormal miktarda sıvı birikmesidir. Sıvı hücreler arasına değil de vücudun önceden var olan bir boşluğuna birikirse buna **efüzyon** denir ve bulunduğu boşluğa göre adlandırılır: plevra boşluğunda **hidrotoraks**, perikard boşluğunda **hidroperikardiyum**, periton

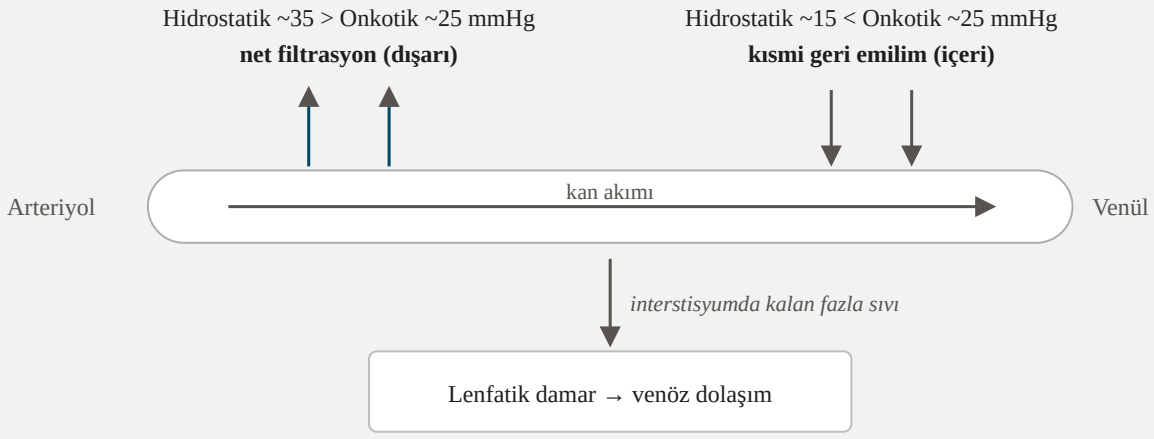
boşluğunda **hidroperiton** (klinikteki adıyla **asit**). Ödem bütün vücut boyunca yaygın ve ağır bir hâl aldığında, yani deri altı dokuları ve vücut boşlukları birlikte sıvıyla dolduğunda buna **anazarka** denir.

1.3. Starling kuvvetleri: kapiller duvardaki terazi

Kapillerden interstisyuma ne kadar sıvı geçeceğini 1896'da Ernest Starling'in tanımladığı dengeler belirler. İki kuvvet sıvıyı kapillerden *dışarı*, iki kuvvet ise *içeri* doğru çeker. Pratikte en belirleyici olan ikisidir:

- **Kapiller hidrostatik basınç:** Kalbin pompaladığı kanın damar duvarına uyguladığı basınçtır; sıvıyı kapillerden dışarı iter. Arteriyol ucunda yüksek, venül ucunda düşüktür, çünkü kan kapiller boyunca ilerlerken direnç nedeniyle basınç kaybeder.
- **Plazma onkotik (kolloid ozmotik) basıncı:** Kapiller duvardan geçemeyen plazma proteinlerinin (başta albümin) suyu damar içinde tutma gücüdür; sıvıyı kapillerin içine doğru çeker. Kapiller boyunca yaklaşık sabittir, çünkü proteinler kapiller duvardan geçemez.

Kabaca *hidrostatik basınç − onkotik basınç* farkı, kapillerden çıkıp interstisyuma geçen net sıvıyı belirler. Klasik anlatımda arteriyol ucunda hidrostatik basınç (~35 mmHg) onkotik basıncı (~25 mmHg) aştığı için sıvı dışarı süzülür; venül ucunda hidrostatik basınç (~15 mmHg) onkotik basıncın altına düştüğü için sıvının bir kısmı geri emilir. Aradaki fark, yani interstisyumda kalan fazla sıvı, **lenfatik damarlar** tarafından toplanıp venöz dolaşıma geri verilir. Günümüzdeki fizyoloji bilgisi, venül ucundaki geri emilimin klasik şemada gösterildiğinden daha az olduğunu ve fazlanın büyük kısmını lenfatiklerin taşıdığını gösterir. Bu yüzden lenfatik drenaj, dengenin yedek parçası değil, asıl taşıyıcı ayaklarından biridir.



Şekil 1.2 — Starling dengesi (klasik sayısal değerlerle). Ödemin her mekanizması bu şemadaki bir oku bozar: dışarı iten oku büyütür (hidrostatik basınç artışı), içeri çeken oku küçültür (onkotik basınç azalması), lenfatik çıkışı tıkar ya da kapiller duvarı geçirgen hâle getirir (inflamasyon).

1.4. Ödemin beş mekanizması

Yukarıdaki teraziyi bozabilecek her durum ödeme yol açabilir. Ders kitapları ve sunumumuz bunları beş başlıkta toplar. Bu beş başlığı ezberlemek yerine, her birinin Starling şemasında hangi oka dokunduğunu düşünmek çok daha kalıcıdır.

(1) Hidrostatik basınç artışı

Kapillerin içindeki basınç artarsa sıvıyı dışarı iten güç büyür. Bunun iki yolu vardır:

a) Venöz dönüşün bozulması. Kan kalbe dönemezse kapillerlerin venül ucunda "trafik sıkışır", basınç geriye doğru yükselir. Bu durum *sistemik* ya da *lokal* olabilir. Sistemik venöz basınç artışının en önemli nedeni **konjestif kalp yetmezliğidir** (özellikle sağ kalp yetmezliği; sol kalp yetmezliği ise önce akciğer kapillerlerinde basıncı artırır). Konstriktif perikardit (kalbin kalınlaşmış, sertleşmiş perikard içinde diyastolde yeterince dolamaması) ve karaciğer sirozunda portal ven basıncının yükselmesi (asit) de bu gruptadır. Lokal venöz basınç artışı ise tek bir ekstremite veya organla sınırlıdır: alt ekstremitede **derin ven trombozu**, venöz obstrüksiyon, bir tümörün vene dıştan basısı ve **hareketsizlik** (bacak kas pompasının çalışmaması) bu tabloyu yapar.

Gündelik hayattan bir örnek bu mekanizmayı en iyi anlatır: Bütün gün ayakta ders anlatan bir öğretmenin akşamüstü ayak bileklerinde ve bacaklarının alt kısmında bastırınca iz bırakan (gode bırakan) ödem gelişir. Neden? Ayakta dururken yer çekimi nedeniyle bacak venlerindeki kan sütununun ağırlığı venöz basıncı artırır. Yürürken baldır kaslarının kasılması ("kas pompası") bu kanı yukarı ittiği için basınç düşük kalır. Ama hareketsiz ayakta durmada pompa çalışmaz, venöz ve dolayısıyla kapiller hidrostatik basınç yükselir, sıvı interstisyuma süzülür *(2024 sınavı, Soru 41: cevap "artmış hidrostatik basınç")*. Bu ödem lenfatik tıkanma, inflamasyon ya da onkotik basınç düşüklüğü ile ilgili değildir. Nitekim gece yatay pozisyonda kaybolur.

b) Arteriyolar dilatasyon. Arteriyoller genişlerse kapillere giden kan ve basınç artar. Isı, ateş ve **nörohümoral düzensizlikler** bu mekanizmayla (hidrostatik basınç artışıyla) ödem yapar.

(2) Plazma onkotik basıncının azalması (hipoproteinemi)

Kolloid ozmotik basıncın ana kaynağı **serum albüminidir**. Albümin azalırsa sıvıyı damar içinde tutan güç zayıflar. Albümin iki yoldan azalır:

- **Kayıp:** Nefrotik sendromda glomerül bazal membranı albümine aşırı geçirgen hâle gelir ve büyük miktarda albümin idrarla kaybedilir. Sonuçta yaygın ödem gelişir. Protein kaybettiren gastroenteropatilerde ise kayıp bağırsaktan olur.
- **Yetersiz yapım veya alım:** Diffüz karaciğer hastalıkları (siroz) albümin sentezini azaltır. Protein malabsorpsiyonu ve malnütrisyon da hammadde eksikliği nedeniyle albümini düşürür.

Hipoproteinemide olay tek basamakta bitmez; kendini besleyen bir zincire dönüşür. Aşağıdaki adımlar bu zinciri açıklar:

1. Plazma onkotik basıncı düşer, çünkü suyu damar içinde tutan albümin azalmıştır.
2. Sıvı interstisyuma kayar ve ödem başlar.
3. Damar içinden sıvı kaçtığı için **plazma hacmi azalır**.
4. Plazma hacmi azalınca böbreğin kanlanması azalır. Böbrek bunu "kan kaybı / dehidratasyon" gibi algılar.
5. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi devreye girer (**sekonder hiperaldosteronizm**) ve böbrek tuz ile su tutar.
6. Tutulan su hâlâ onkotik basıncı düşük olan damarda duramaz ve interstisyuma sızar. Üstelik tutulan su plazmayı sulandırdığı için albümin konsantrasyonu daha da düşer. Böylece **ödem daha da artar**.

Burada karşı-sezgisel görünen nokta şudur: ödemli hasta vücut toplamında fazla sıvı taşır, ama *efektif damar içi hacmi* azalmıştır. Böbrek yalnızca damar içini "gördüğü" için tuz ve su tutmaya devam eder. Diüretiklerin bu hastalarda dikkatle kullanılmasının nedeni budur: zaten azalmış damar içi hacmi daha da düşürüp böbrek yetmezliği tetiklenebilir.

(3) Lenfatik tıkanma

Lenfatikler interstisyumdaki fazla sıvıyı ve süzülmüş az miktardaki proteini toplar. Tıkanırlarsa hem sıvı hem protein interstisyumda birikir. Lenfatik ödem **hemen her zaman lokalizedir**, çünkü tıkanıklık belli bir bölgenin lenf drenajını ilgilendirir. Nedenleri inflamasyon, neoplazi, cerrahi ve ışınlamadır. İki klasik örnek sınavlarda ve klinikte öne çıkar:

- **Filaryazis (elefantiyazis):** Parazitin inguinal lenf damarları ve lenf düğümlerinde yol açtığı yaygın fibrozis, alt ekstremitede ve dış genital organlarda çok ağır, kalıcı ödeme neden olur. Deri kalınlaşır ve fil derisini andıran bir görünüm alır.
- **Meme kanseri:** Aksiller lenf nodu diseksiyonu veya ışınlama sonrası kolda şiddetli lenfödem gelişebilir. Tümör hücrelerinin meme derisinin yüzeyel lenfatiklerini tıkaması ise deride **portakal kabuğu görünümüne (peau d'orange)** yol açar. Bu görünümün mekanizması şöyledir: tıkanan lenfatikler nedeniyle deri ödemlenip kabarır; kıl folikülleri ve ter bezi kanalları ise derinin alt dokusuna bağlı kaldığı için şişemez ve deride çukurcuklar hâlinde kalır. Kabarık deri ile çökük folikül ağızları yan yana gelince portakal kabuğuna benzer bir yüzey oluşur *(2025-2026, Soru 42 ve 2023-2024, Soru 38: iki yıl üst üste neredeyse aynı vaka soruldu, cevap "lenfatik obstrüksiyon")*.

Cerrahi lenf nodu rezeksiyonlarının lenfödeme yol açması da aynı mantıktır *(2022-2023 sınavında doğru ifade olarak yer aldı)*.

(4) Primer sodyum (ve su) tutulumu

Tuz tutulumu her zaman su tutulumuyla birliktedir, çünkü sodyum ozmotik olarak suyu da beraberinde tutar. Böbrek fonksiyonunun akut olarak bozulduğu durumlarda görülür: **poststreptokoksik glomerülonefrit** ve **akut böbrek yetmezliği** klasik örneklerdir. Artan sodyum ve su iki ayrı yoldan ödem yapar: (a) damar içi hacmi artırarak *hidrostatik basıncı yükseltir*, (b) plazmayı sulandırarak (dilüsyon) *damar içi onkotik basıncı azaltır*. Bu mekanizma, Starling terazisinin iki kefesini birden bozduğu için özel bir yere sahiptir.

(5) İnflamasyon

Akut ve kronik inflamasyonda ve anjiyogenezde, damar geçirgenliğini artıran mediyatörler (histamin, bradikinin, lökotrienler) endotel hücrelerinin kasılıp aralarında boşluk açılmasına neden olur. Bu sefer terazinin kuvvetleri değil, *duvarın kendisi* bozulmuştur: proteinler de damar dışına çıkabilir. Bu nedenle inflamatuvar ödemin sıvısı protein açısından zengindir. Böylece bir sonraki önemli ayrıma, transüda-eksüda ayrımına geliriz.

SINAVDA SORULAN KALIP: "HANGİSİ DİĞERLERİNDEN FARKLI BİR MEKANİZMA İLE ÖDEM OLUŞTURUR?"

- **Hidrostatik basınç artışı grubu:** konjestif kalp yetmezliği, konstriktif perikardit, derin ven trombozu / venöz tromboz sonrası obstrüksiyon, immobilizasyon, uzun süre ayakta durma, nörohümoral düzensizlik (arteriyolar dilatasyon).
- **Onkotik basınç azalması grubu:** nefrotik sendrom, protein kaybettiren gastroenteropati, siroz (karaciğer yetmezliği), malnütrisyon.
- Şıklarda dördü bir gruptan, biri öbür gruptan verilir. 2025-2026'da dört hidrostatik şıkkın arasındaki tek onkotik neden **siroz**, 2024'te dört onkotik şıkkın arasındaki tek hidrostatik neden **konjestif kalp yetmezliği**, 2022-2023'te dört hidrostatik şıkkın arasındaki tek onkotik neden **nefrotik sendrom** idi.

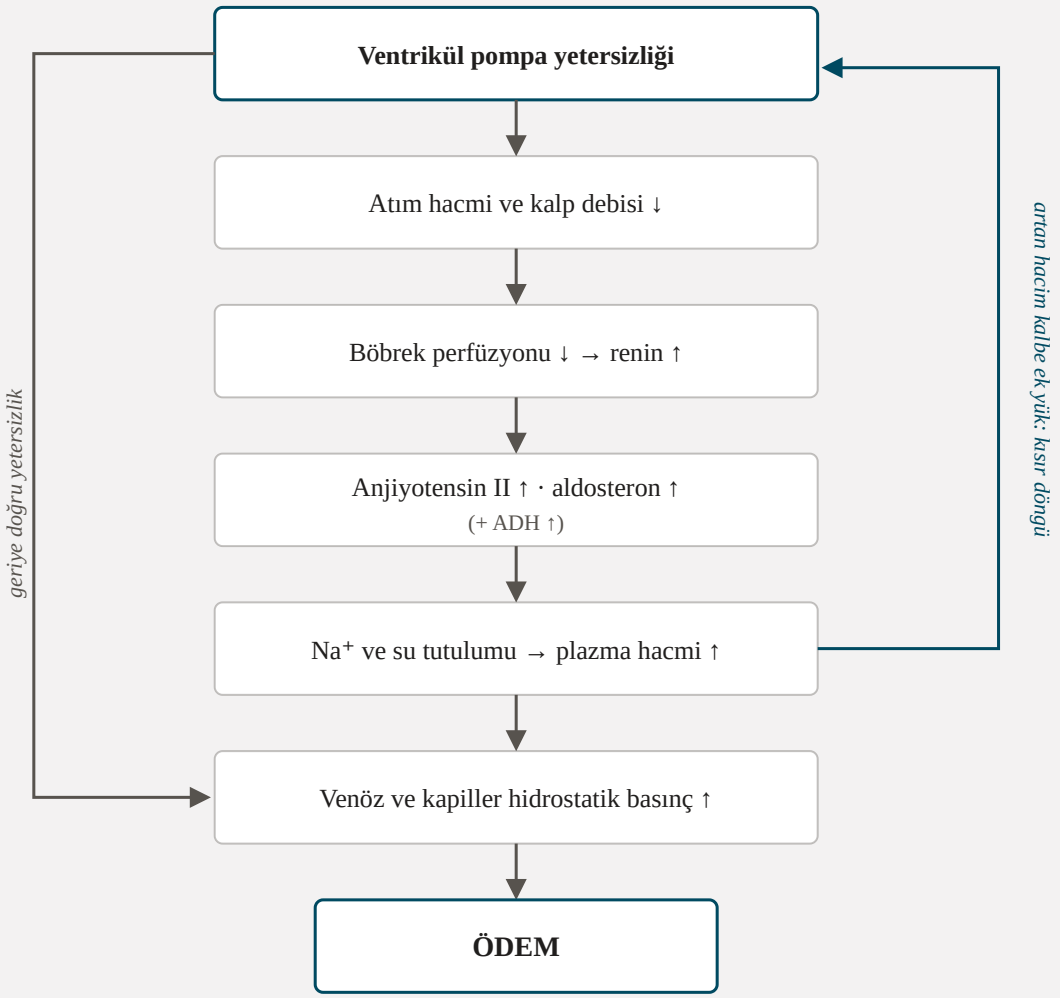
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sirozda hem portal hipertansiyon (hidrostatik) hem hipoalbüminemi (onkotik) vardır. Buna rağmen sunumda ve sınav sorularında siroz, **albümin sentezinin azalması** nedeniyle "onkotik basınç azalması" grubunda sınıflandırılır. Sınavda siroz şıkkını hidrostatik gruba koymayın. Kalp yetmezliği ise tersine, böbrekte sodyum-su tutulumu yapsa bile, ödemin nihai nedeni olarak **hidrostatik basınç artışı** grubunda yer alır.

1.5. Kalp yetmezliğinde ödem: adım adım bir kısır döngü

Kalp yetmezliği ödemi, iki mekanizmanın (venöz dönüşün bozulması + böbreğin tuz-su tutması) birbirini beslediği en iyi örnektir. Adımları tek tek izleyelim:

1. Yetersiz ventrikül, kendisine gelen kanın tamamını ileri pompalayamaz. **Atım hacmi ve kalp debisi düşer.**
2. Aynı anda pompalanamayan kan geride (venöz sistemde) birikir; **venöz basınç artar** ve bu doğrudan kapiller hidrostatik basıncı yükseltir ("geriye doğru yetersizlik").
3. Düşük debi nedeniyle **böbreğin kanlanması azalır**. Jukstaglomerüler aparat, afferent arteriyoldeki basınç düşüşünü algılar ve renin salgılar.
4. Renin, anjiyotensin II oluşumunu ve adrenal korteksten **aldosteron salınımını** artırır (sekonder aldosteronizm). Aldosteron distal nefronda sodyum geri emilimini artırır. Aynı dönemde ADH (vazopressin) salınımı da artar ve serbest su tutulur.
5. Tutulan sodyum ve su **plazma hacmini artırır**. Bu da venöz basıncı daha da yükseltir.
6. Artan venöz basınç kapiller hidrostatik basıncı yükseltir ve **ödem oluşur**. Üstelik artan hacim, zaten yetersiz olan kalbe ek bir yük bindirir ve 1. adımı ağırlaştırır.



Şekil 1.3 — Konjestif kalp yetmezliğinde ödem. Sol dal: pompalanamayan kanın venöz sistemde birikmesi basıncı doğrudan artırır. Orta zincir: düşük debi böbreği uyarır ve sekonder aldosteronizm tuz-su tutar. Sağ ok: artan hacim yetersiz kalbe ek yük bindirir. ACE inhibitörleri, ARB'ler, aldosteron antagonistleri ve diüretikler bu zincirin orta basamaklarını keser (bkz. Kitap 4).

Bu şema kalp yetmezliği tedavisinin mantığını da açıklar: diüretikler tutulan tuz ve suyu atar, ACE inhibitörleri ve ARB'ler anjiyotensin II basamağını, spironolakton aldosteron basamağını keser. Tedavi, döngüyü birden fazla noktadan kırmayı hedefler.

1.6. Transüda ve eksüda

Ödem sıvısının niteliği, onu oluşturan mekanizmanın parmak izidir. Kapiller duvar sağlamsa ve sıvı yalnızca basınç dengesizliği nedeniyle süzülmüşse (hidrostatik basınç artışı, onkotik basınç azalması), duvar proteinleri ve hücreleri tutmaya devam eder. Bu yüzden ortaya çıkan sıvı proteinden fakir, berrak bir **transüdadır**. Hemodinamik bozukluklar sonucu oluşan ödem sıvısı transüda niteliğindedir. Buna karşılık akut inflamasyonda vasküler geçirgenlik arttığı için proteinler ve hücreler de damar dışına çıkar ve sıvı bir **eksüdadır**.

Özellik	Transüda	Eksüda
Mekanizma	Starling dengesizliği; damar duvarı sağlam	Artmış damar geçirgenliği (inflamasyon)
Özgül ağırlık	**< 1,012**	**> 1,020**
Protein içeriği	Düşük (< 3 g/dL)	Yüksek (> 3 g/dL)
Hücre	Az	Çok (lökositler, bazen fibrin)
Görünüm	Berrak, açık sarı	Bulanık, pürülan veya fibrinli olabilir
Örnek	Kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz ödemi	Pnömoni sonrası plevral efüzyon, apse çevresi, yanık

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Eşik değerlerin yönünü karıştırmayın: transüdanın özgül ağırlığı 1,012'den **küçüktür**, eksüdanınki 1,020'den **büyüktür**. 2022-2023 sınavında "transüdanın özgül ağırlığı 1012'den büyüktür" ifadesi yanlış seçenek olarak soruldu. Klinikte plevral sıvı için protein ve LDH oranlarını kullanan Light kriterleri de aynı mantığa dayanır: sıvı protein/serum protein oranı > 0,5 veya sıvı LDH/serum LDH oranı > 0,6 ise sıvı eksüdadır.

1.7. Morfoloji: ödem nerede ve nasıl görünür?

Ödem en kolay çıplak gözle fark edilir. Mikroskopta hücrelerde şişme ve ekstrasellüler matriks elemanlarının birbirinden ayrışması (aralarının açılması) şeklinde görülür. Her yerde oluşabilir, lokal veya sistemik olabilir, ama en sık **deri altı dokuda, akciğerde ve beyinde** görülür. Solid organlarda gelişen ödem, organın boyutunu ve ağırlığını artırır; histolojide parankim elemanları arasında ayrışma görülür.

Deri altı ödemi

Dağılımı mekanizmaya göre değişir ve bu tanıda ipucu verir. **Kalp yetmezliğinde ödem "bağımlı" (dependent) ödemdir:** yer çekiminin etkisiyle vücudun en alçak kısmında toplanır. Ayaktaki hastada ayak bileği ve bacaklarda, yatan hastada sakrum bölgesinde görülür, çünkü hidrostatik basınç yer çekimiyle en çok bu noktalarda artar. **Böbrek yetmezliği ve nefrotik sendromda ödem daha yaygın ve şiddetlidir** ve başlangıçta genellikle **periorbital** bölgede (göz kapaklarında, sabahları) fark edilir. Bunun nedeni, onkotik basınç düşüklüğünün yer çekimiyle ilgili olmayıp bütün vücutta etkili olması ve sıvının en gevşek bağ dokusuna, yani göz kapağının gevşek deri altı dokusuna kolayca yerleşmesidir. **Gode bırakan (pitting) ödem**, parmakla basıldığında interstisyel sıvının yer değiştirip bir çukurcuk bırakmasıdır ve serbest interstisyel sıvının göstergesidir. Lenfödem ise zamanla fibrozis geliştiği için gode bırakmayan, sert bir ödeme dönüşebilir.

Akciğer ödemi

Klinikte sık görülür ve **en sık nedeni sol ventrikül yetmezliğidir**. Mekanizma zinciri şudur: sol ventrikül kanı ileri atamaz, sol atriyum basıncı artar, bu basınç pulmoner venlere ve akciğer kapillerlerine geriye doğru iletilir, kapiller hidrostatik basınç onkotik basıncı aşar ve sıvı önce interstisyuma, sonra alveollere geçer. Diğer nedenler böbrek hastalıkları, akut respiratuvar distres sendromu (ARDS), akciğer enfeksiyonları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır (son üçünde mekanizma kapiller geçirgenlik artışıdır). Yer çekimi nedeniyle alt loblarda daha belirgindir. Akciğerler normal ağırlıklarının 2-3 katına çıkar ve kesit yüzeyinden hava, ödem sıvısı ve eritrositlerin karışımından oluşan **köpüklü, kanlı bir sıvı** akar. Alveollerdeki sıvı normal havalanmayı ve gaz değişimini engelleyerek ölüme yol açabilir. Ayrıca bakteriler için iyi bir besiyeri oluşturduğundan enfeksiyonlara zemin hazırlar.

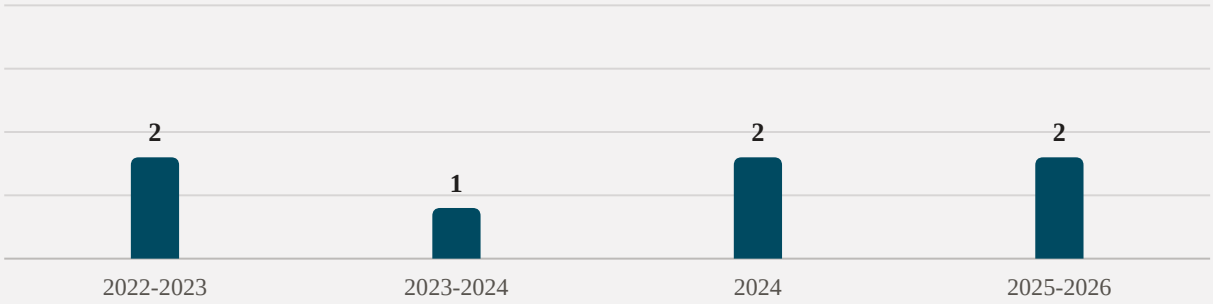
Beyin ödemi

Lokal olabilir (apse veya tümör çevresinde, zedelenme bölgesine sınırlı) ya da yaygın olabilir (ensefalit, hipertansif krizler, beyin venöz akımının tıkanması). Travma her iki tipe de neden olabilir. Yaygın beyin ödeminde beyin şişer, sulkuslar daralır, giruslar genişler ve sertleşir. Kafatası esnemediği için beyin yüzeyi kafatasının iç yüzüne bastırılarak yassılaşır. Beyin ödemi tehlikelidir, çünkü artan kafa içi basıncın gidebileceği tek yer aşağıya, foramen magnum yönüdür: şiddetli ödemde beyin sapı ve serebellar tonsiller foramen magnumdan fıtıklaşabilir (herniasyon), beyin sapı damarları sıkışabilir ve solunum-dolaşım merkezleri hasar görebilir.

1.8. Ödemin sonuçları

Ödemin klinik önemi büyük ölçüde altta yatan hastalığa bağlıdır. Deri altı ödemi kendi başına daha çok altta yatan bir kalp veya böbrek hastalığının işaretidir. Şiddetli olduğunda yara iyileşmesini bozar ve enfeksiyonlara direnci azaltır. Akciğer ödemi (gaz değişimini bozarak) ve beyin ödemi (herniasyon yoluyla) ise doğrudan ölüme yol açabilir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Ödem konusundan çıkan sorular. Soru kalıbı her yıl aynı: "hangisi farklı mekanizmayla ödem yapar" ve "portakal kabuğunun nedeni".

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S42) VE 2023-2024 (S38)

62 yaşında bir kadın hasta sağ meme derisinde kızarıklık ve portakal kabuğu görünümü şikâyetiyle başvuruyor. Biyopsi ile meme kanseri tanısı konuyor. Meme derisinde gözlenen bu değişikliklerin en önemli sebebi nedir?

A) Kronik enflamasyon · B) Arteriolar dilatasyon · C) Lenfatik obstrüksiyon · D) Nörohümoral disregülasyon · E) Nekroz

Doğru: C. Tümör hücreleri meme derisinin yüzeyel (dermal) lenfatiklerini tıkar. Drene edilemeyen sıvı ve protein dermiste birikir ve deri ödemlenip kabarır. Kıl folikülleri ve ter bezi kanalları alttaki dokuya sabit kaldığı için şişemez ve çukurcuklar oluşturur. Kabarık deri ile çökük folikül ağızlarının yan yana gelmesi portakal kabuğu görünümünü verir. Kızarıklık da (inflamatuvar meme kanserinde belirgin) dermal lenfatiklerin tümörle dolmasıyla ilişkilidir.

A yanlış: kronik inflamasyon fibrozis ve lenfoplazmositer infiltrasyon yapar, bu tipik yüzey görünümünü açıklamaz. B yanlış: arteriyolar dilatasyon hidrostatik basıncı artırarak ödem yapabilir, ancak kanserde deri ödeminin nedeni değildir. D yanlış: nörohümoral düzensizlik de arteriyolar dilatasyon üzerinden yaygın ödem yapar, lokalize tümör ilişkili ödemi açıklamaz. E yanlış: nekroz doku ölümüdür, portakal kabuğu görünümünde canlı ama ödemli deri vardır.

2025-2026 Soru 42; 2023-2024 Soru 38 (75 yaş, adenokarsinom, aynı soru)

SORU 2 · 2025-2026 (S50)

Aşağıdaki durumlardan hangisinde ödem oluşum mekanizması diğerlerine göre farklıdır?

A) Nörohümoral disregülasyon · B) Siroz · C) Konjestif kalp yetmezliği · D) Venöz tromboz sonrası obstrüksiyon · E) Konstriktif perikardit

Doğru: B. Sirozda karaciğer yeterli albümin sentezleyemez. Plazma onkotik basıncı düşer ve sıvı damar içinde tutulamaz. Bu, "onkotik basınç azalması" mekanizmasıdır.

Diğer dört şıkkın ortak mekanizması **hidrostatik basınç artışıdır**. A: nörohümoral düzensizlik arteriyolar dilatasyonla kapillere gelen basıncı artırır. C: konjestif kalp yetmezliğinde venöz dönüş bozulur ve sekonder aldosteronizm hacmi artırır. D: venöz obstrüksiyon lokal olarak venöz basıncı yükseltir. E: konstriktif perikarditte kalp diyastolde dolamadığı için sistemik venöz basınç artar.

2025-2026 Soru 50

SORU 3 · 2024 (S45)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi diğerlerinden farklı bir mekanizma ile ödem oluşturur?

A) Protein kaybettiren gastroenteropati · B) Siroz (karaciğer yetmezliği) · C) Malnütrisyon · D) Konjestif kalp yetmezliği · E) Nefrotik sendrom

Doğru: D. Bu kez tablo tersine çevrilmiş. Konjestif kalp yetmezliğinde ödem, bozulmuş venöz dönüş ve tuz-su tutulumu sonucu **kapiller hidrostatik basıncın artmasıyla** gelişir.

A, B, C ve E'nin ortak paydası **hipoalbüminemi**, yani onkotik basınç azalmasıdır. A'da albümin bağırsaktan kaybedilir, B'de karaciğerde sentezlenemez, C'de hammadde (protein alımı) yetersizdir, E'de glomerülden idrarla kaybedilir. Kaynaktaki OCR metninde bu sorunun cevap satırı kaymıştır. Tıbben doğru cevap D'dir.

2024 Soru 45

SORU 4 · 2022-2023 (S64)

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir mekanizma ile ödem oluşturur?

A) Kalp yetmezliği · B) Nefrotik sendrom · C) Konstrüktif perikardit · D) İmmobilizasyon · E) Tromboz

Doğru: B. Nefrotik sendromda glomerül bazal membranının aşırı geçirgenliği nedeniyle albümin idrarla kaybedilir. Onkotik basınç düşer ve yaygın, başlangıçta periorbital ödem gelişir.

A, C, D, E'nin hepsi hidrostatik basınç artışıyla ödem yapar. Kalp yetmezliği ve konstriktif perikardit sistemik venöz basıncı artırır. İmmobilizasyon kas pompasını devre dışı bırakır. Tromboz venöz obstrüksiyon yapar ve lokal ödeme yol açar.

2022-2023 Soru 64 (Modül 3-4 ortak sınav)

SORU 5 · 2024 (S41)

Bir okulda bütün gün ayakta ders anlatan bir öğretmenin gün sonunda ayaklarında ve bacaklarının alt kısmında bastırınca iz bırakan şişlik (gode bırakan ödem) gelişmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lenfatik tıkanma · B) Artmış çay tüketimi · C) Artmış hidrostatik basınç · D) Azalmış onkotik basınç · E) İnflamasyon

Doğru: C. Uzun süre hareketsiz ayakta durmada baldır kas pompası çalışmaz. Yer çekimiyle bacak venlerindeki basınç yükselir ve bu basınç kapillerlere iletilerek filtrasyonu artırır. Ödem gode bırakır, çünkü sıvı serbest interstisyel sıvıdır ve proteinden fakirdir (transüda).

A yanlış: lenfatik ödem kalıcıdır, gece düzelmez ve zamanla sertleşip gode bırakmayabilir. B yanlış: çayın diüretik etkisi ödem yapmaz. D yanlış: sağlıklı bir öğretmende albümin normaldir. Onkotik basınç düşüklüğü yaygın ve periorbital başlangıçlı ödem yapar. E yanlış: inflamatuvar ödem kızarıklık, ısı artışı ve ağrıyla birlikte gelir ve iki bacakta simetrik, günlük döngülü değildir.

2024 Soru 41

SORU 6 · 2022-2023 (S58)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödem, hidrostatik basınç, plazma onkotik basıncı ve lenfatik sistem arasındaki dengenin bozulması ile meydana gelir · B) Hemodinamik bozukluklar sonucu oluşan ödem sıvısı transüda niteliğindedir · C) Transüdanın özgül ağırlığı 1012'den büyüktür · D) Akut enflamasyonda ödem sıvısı eksüda niteliğindedir · E) Cerrahi lenf nodu rezeksiyonları lenfödem oluşumuna yol açar

Doğru (yanlış ifade): C. Transüda proteinden fakir olduğu için özgül ağırlığı **1,012'den küçüktür**. 1,020'nin üzeri eksüdayı düşündürür.

A doğru: Starling dengesinin (iki basınç + lenfatik drenaj) bozulması ödemin genel tanımıdır. B doğru: damar duvarı sağlam olduğu için protein damar içinde kalır. D doğru: inflamasyonda artan geçirgenlik proteinlerin çıkmasına izin verir. E doğru: lenfatik yolların cerrahi olarak kesilmesi lenf drenajını bozar (ör. mastektomi sonrası kol lenfödemi).

2022-2023 Soru 58

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Nefrotik sendromlu bir hastada ödeme rağmen böbreğin sodyum tutmaya devam etmesinin en iyi açıklaması hangisidir?

A) Glomerüler filtrasyonun artması · B) Efektif damar içi hacmin azalmasına bağlı sekonder hiperaldosteronizm · C) ADH'nin baskılanması · D) Lenfatik drenajın artması · E) Kapiller hidrostatik basıncın düşmesi

Doğru: B. Onkotik basınç düştükçe sıvı interstisyuma kaçar ve plazma hacmi azalır. Böbrek perfüzyonu düşer ve renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktive olur. Hasta bütün vücutta fazla sıvı taşısa da böbrek yalnızca azalmış damar içi hacmi "görür".

A yanlış: azalan perfüzyon GFR'yi artırmaz. C yanlış: hacim azalması ADH'yi baskılamaz, uyarır. D yanlış: lenfatik drenajın artması ödemi azaltıcı bir kompanzasyondur, sodyum tutulumunu açıklamaz. E yanlış: bu durumda hidrostatik basınç düşük değil, normaldir. Asıl bozulan onkotik basınçtır.

Hiperemi, Konjesyon, Kanama ve Şok

Bir dokuda kanın artması iki zıt nedenle olabilir: ya dokuya giden kan artmıştır (musluk fazla açılmıştır) ya da dokudan çıkan kan azalmıştır (gider tıkanmıştır). İlkine hiperemi, ikincisine konjesyon denir. İkisini ayırt etmenin en pratik yolu dokunun rengine bakmaktır.

2.1. Hiperemi ve konjesyonun ortak ve ayrılan yönleri

Her iki terim de belli bir bölgede **kan hacminin artması** anlamına gelir. Aralarındaki fark, bu artışın aktif mi pasif mi olduğudur.

Hiperemi aktif bir olaydır. Arteriyollerin genişlemesi (arteriyolar dilatasyon) dokuya gelen kan miktarını artırır. Gelen kan oksijenden zengin arteriyel kan olduğu için doku **daha kırmızı** görünür. İki fizyolojik-patolojik örnek akılda tutulmalıdır: **egzersiz sırasında iskelet kası** (kasın metabolik ihtiyacı arttığında adenozin, K^+, laktat ve CO_2 gibi lokal metabolitler arteriyolleri genişletir) ve **akut inflamasyon** (histamin, prostaglandinler ve nitrik oksit arteriyolleri genişletir; inflamasyonun klasik bulgularından "rubor" (kızarıklık) ve "calor" (ısı artışı) bu hipereminin sonucudur) *(2025-2026 S47 ve 2023-2024 S42: "egzersizde iskelet kası / akut inflamasyonda arteriyel dilatasyon nedeniyle dokunun kızarması", cevap: hiperemi)*.

Konjesyon pasif bir durumdur. Kanın dokudan uzaklaştırılmasında (venöz drenajda) bir yetersizlik vardır: kan dokuya normal miktarda gelmeye devam eder, ama çıkamaz ve damarlarda göllenir *(2023-2024, S41: "venöz drenajın ve kan akışının engellenmesi sonucunda damarlarda kanın göllenmesi", cevap: konjesyon)*. Durgun kan dokuya oksijenini bırakmaya devam ettikçe dokuda oksijenini kaybetmiş hemoglobin, yani **deoksihemoglobin** birikir. Deoksihemoglobin koyu, mavimsi kırmızı renklidir. Bu nedenle konjestif doku **mavimsi kırmızı** görünür; bu renk değişikliğine **siyanoz** denir. Konjesyon *sistemik* olabilir (kalp yetmezliği) veya *lokal* olabilir (tek bir venin tıkanması).

Özellik	Hiperemi	Konjesyon
Mekanizma	Arteriyolar dilatasyon → gelen kan ↑	Venöz drenaj bozukluğu → çıkan kan ↓
Doğası	Aktif	Pasif
Renk	Parlak kırmızı (oksihemoglobin)	Mavimsi kırmızı, siyanotik (deoksihemoglobin)
Örnek	Egzersizde iskelet kası, akut inflamasyon	Kalp yetmezliği (sistemik), ven trombozu (lokal)
Uzun sürerse	Genelde zararsız, uyaran ortadan kalkınca geçer	Kronik hipoksi → parankim hasarı, hemosiderin, fibrozis

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Soru kökünde "arteriyel dilatasyon", "egzersiz", "inflamasyon", "kızarık görünüm" gibi ifadeler varsa cevap **hiperemidir**. "Venöz drenajın engellenmesi", "kanın göllenmesi", "mavimsi-kırmızı" ifadeleri varsa cevap **konjesyondur**. Şıklarda "staz" da sık yer alır. Staz kan akımının yavaşlaması ya da durmasıdır ve konjesyonun bir sonucu olabilir. Ancak "dokuda kan hacminin pasif olarak artması" tanımının adı stazdan çok konjesyondur. Hematom ise damar dışına çıkmış, doku içinde birikmiş kandır ve bir kanama tipidir. Hiperemiyle ilgisi yoktur.

2.2. Akut ve kronik pasif konjesyon: genel morfoloji

Akut konjesyonda damarlar genişlemiştir, organ çıplak gözle kanlı (hiperemik görünümlü) ve ağırdır. Kapiller yataktaki konjesyon, artan hidrostatik basınç nedeniyle sıklıkla **interstisyel ödemle birliktedir**. Burada ödem sıvısı transüda niteliğindedir, yani proteinden fakirdir. Akut dönemde henüz kalıcı doku hasarı gelişmemiştir.

Kronik pasif konjesyonda tablo uzun süreli, düşük düzeyli bir hipoksinin sonuçlarıyla karakterizedir. Olaylar şu sırayla gelişir:

1. Durgun kan dokuya yeterli oksijen taşıyamaz ve **kronik hipoksi** gelişir.
2. Hipoksi hem parankim hücrelerine hem kılcal damarların duvarına zarar verir. Duvarı zayıflamış kılcallar yüksek basınç altında **yırtılır** ve eritrositler dokuya sızar (küçük odaklar hâlinde kanamalar).
3. Dokuya çıkan eritrositler parçalanır ve bölgeye göç eden **makrofajlar** tarafından fagosite edilir.
4. Makrofaj içinde hemoglobin yıkılır. Globin kısmı amino asitlere ayrılır, hem kısmındaki demir ise ferritin kümeleri hâlinde depolanır. Bu kümeler ışık mikroskobunda altın sarısı-kahverengi granüller olarak görülür ve **hemosiderin** adını alır (Prusya mavisi boyasıyla mavi boyanır). Sonuçta **hemosiderin yüklü makrofajlar** oluşur.
5. Uzun süreli hipoksi parankim hücrelerinde **atrofi ve ölüme**, onun yerini dolduran bağ dokusunda ise **fibrozise** yol açar.
6. Çıplak gözle doku **kahverengi, büzüşmüş ve fibrotik** görünür.

Kronik pasif konjesyondan en çok etkilenen iki organ **akciğer** (sol kalp yetmezliği) ve **karaciğerdir** (sağ kalp yetmezliği).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Hemosiderin yüklü makrofajlar ve fibrozis **kronik** konjesyonun bulgularıdır. 2022-2023 sınavında "tromboza bağlı konjesyonun *akut* bulgularından biri değildir" sorusunun cevabı tam olarak buydu. Akut konjesyonda organ kanlı ve parlaktır, damarlar genişlemiştir, eşlik eden ödem proteinden fakirdir (transüda). Hemosiderin ve fibrozis oluşması ise zaman ister.

2.3. Akciğer konjesyonu ve "kalp yetmezliği hücreleri"

Akciğer konjesyonunun en sık nedeni **sol kalp yetmezliğidir** (ayrıca mitral darlık). Sol ventrikül kanı ileri pompalayamayınca sol atriyum basıncı yükselir. Bu basınç pulmoner venlere ve oradan alveol kapillerlerine geriye doğru iletilir.

Akut akciğer konjesyonunda: alveol kapillerleri kanla dolu ve genişlemiştir, alveol septumlarında ödem vardır, hava boşluklarında transüda birikir ve yer yer fokal alveoler kanamalar görülür.

Kronik akciğer konjesyonunda: alveol septumları ödemli ya da kalınlaşmış ve fibrotik hâle gelir. Alveol lümenlerinde çok sayıda **hemosiderin yüklü makrofaj** bulunur. Bu makrofajlara klasik olarak **"kalp yetmezliği hücreleri"** denir. Adları, en sık sol kalp yetmezliğinde görülmelerinden gelir. Fibrozis ve hemosiderin birlikte akciğere çıplak gözle sert ve kahverengi bir görünüm verir. Bu görünüme **kahverengi endurasyon** denir *(2024, S46: "akciğerde hemosiderin pigmenti fagosite etmiş siderofajlar en sık hangi patolojide gözlenir?", cevap: sol kalp yetmezliği)*.

Mantığı bir kez kurduktan sonra ezberlemeye gerek kalmaz: siderofajın akciğerde görülmesi için eritrositin *alveole* kaçması gerekir. Bunun için de *pulmoner kapiller basıncın* artması gerekir. Pulmoner kapiller basıncı artıran şey, kanın sol kalbe geçememesidir. Sağ kalp yetmezliği, triküspit yetmezliği veya böbrek yetmezliği akciğer kapillerlerine geri basınç iletmez. Sağ kalp yetmezliğinde konjesyon sistemik venöz tarafta, yani karaciğerde, dalakta ve bacaklarda olur.

2.4. Karaciğer konjesyonu ve "muskat karaciğer"

Karaciğer konjesyonu **en sık sağ kalp yetmezliğinde** görülür. Daha nadir nedenler hepatik venin (Budd-Chiari sendromu) veya vena kava inferiorun tıkanmasıdır. Karaciğer konjesyonunun morfolojisini anlamak için karaciğer lobülünün kanlanma düzenini hatırlamak gerekir. Kan lobüle periferdeki portal alanlardan (hepatik arter ve portal ven dalları) girer, sinüzoidler boyunca merkeze doğru ilerler ve **santral ven** yoluyla çıkar. Bu yüzden:

- Periportal hepatositler (zon 1) oksijenden zengin kanı ilk alan hücrelerdir.
- Santral ven çevresindeki hepatositler (zon 3, sentrilobüler bölge) kanı en son alır. Oksijeni en az olan kan bu hücrelere ulaşır.
- Venöz çıkış tıkandığında basınç ve durgunluk önce santral vende ve onun çevresindeki sinüzoidlerde birikir.

Akut karaciğer konjesyonunda santral ven ve sinüzoidler kanla dolu ve genişlemiştir. Bazen santral hepatositlerde dejenerasyon görülür. Periportal hepatositler arteriyollere yakın olduğundan oksijenlenmeleri bozulmaz, yalnızca yağlanma gösterebilirler.

Kronik karaciğer konjesyonunda (muskat / "nutmeg" karaciğer): Çıplak gözle lobüllerin merkezi (sentrilobüler alanlar) hücre kaybı nedeniyle çökük ve kırmızı-kahverengidir. Çevresindeki korunmuş

periportal parankim ise açık kahverengi ya da sarımsıdır. Bu iki rengin dönüşümlü dizilişi, kesit yüzeyine muskat (Güney Hindistan'da yetişen bir meyvenin tohumu) kesitine benzer benekli bir görünüm verir. Mikroskopta lobül merkezinde hepatosit kaybı, hemosiderin yüklü makrofajlar içeren kanama alanları ve nekroz görülür. Bu tabloya **sentrilobüler (hemorajik) nekroz** denir. Konjesyon daha da uzun sürerse bu bölgelerde belirgin fibrozis gelişir. Bu duruma klasik olarak **kardiyak siroz** denir. Günümüzde tam siroz kriterlerini nadiren karşıladığı için "kardiyak skleroz" terimi de kullanılır.

2.5. Kanama (hemoraji)

Hemoraji, damar duvarındaki hasar sonucunda kan elemanlarının damar dışına çıkmasıdır. Kapiller düzeyde kronik konjesyon (az önce gördüğümüz kılcal yırtılmaları) ve hemorajik diyatezler (kanama eğilimi yapan hastalıklar) kanamaya neden olabilir. Büyük damarlarda ise travma, ateroskleroz, damar duvarının inflamasyonu (vaskülit) ve neoplazi (tümörün damarı erode etmesi) başlıca nedenlerdir. Önemli bir zedelenme olmaksızın kanamaya eğilim yapan hastalıklarda (hemofili, trombositopeni) da kanama görülür.

Kanama, kanın nereye biriktiğine ve odağın büyüklüğüne göre adlandırılır:

Terim	Tanım	Tipik nedenler
Hematom	Doku içinde biriken kan kitlesi	Travma; küçük (morluk) veya ölümcül (retroperitoneal, intrakraniyal) olabilir
Peteşi	Deri, mukoza ve seröz yüzeylerde 1-2 mm'lik noktasal kanamalar	Damar içi basınç artışı, **trombositopeni**, trombosit fonksiyon bozuklukları, (bazen) pıhtılaşma faktörü eksikliği
Purpura	≥3 mm, en fazla 1-2 cm'lik odaklar	Travma, **vaskülitler**, artmış damar frajilitesi (amiloidoz, skorbüt), peteşiye yol açan nedenler
Ekimoz	> 1-2 cm'lik deri altı hematomlar (morluk)	Travma, pıhtılaşma bozuklukları
Vücut boşluklarında	Hemotoraks, hemoperikard, hemoperiton, hemartroz (eklem içi)	Travma, anevrizma rüptürü, hemofili (hemartroz)

Peteşinin trombosit sorunlarıyla ilişkili olması tesadüf değildir. Trombositler normalde gündelik hayatta sürekli oluşan mikroskobik endotel hasarlarını anında "yamar". Trombosit sayısı veya işlevi yetersizse bu en küçük kapiller hasarlar bile noktasal kanamalara dönüşür. Pıhtılaşma faktörü eksikliklerinde (hemofili gibi) ise primer tıkaç oluşabildiği için deri peteşileri daha az belirgindir. Kanama daha çok derin dokulara, eklemlere ve kaslara olur (hemartroz, hematom).

Ekimozun renk değişimi: bir yıkım zinciri

Bir morluğun günler içinde renk değiştirmesi, doku içindeki eritrositlerin adım adım yıkılmasının gözle görülen hâlidir. Önce kan dokudaki **hemoglobin** nedeniyle **kırmızı-mavi** renktedir. Makrofajlar eritrositleri fagosite ettikçe hemoglobin, hem oksijenaz enzimiyle önce **biliverdine** (mavi-yeşil) ve

ardından **bilirubine** (sarı-yeşil) dönüşür. Demir ise **hemosiderin** olarak depolanır (altın sarısı-kahverengi). Bu yüzden eski bir ekimozun kenarlarında yeşilimsi-sarı renkler görülür.

Kanamanın klinik önemi

Kanamanın önemi **hacmine, hızına ve yerine** bağlıdır. Kanın **%20'sinden fazlası akut olarak kaybedilirse** hemorajik (hipovolemik) şok gelişebilir. Buna karşılık kronik ve yavaş kayıplar dolaşımı bozmadan tolere edilebilir. Kanamanın yeri de belirleyicidir: deri altında zararsız olan küçük bir kanama, **beyin sapında ölümcül** olabilir. Büyük hematomların yıkımı sırasında açığa çıkan bilirubin nedeniyle **sarılık** görülebilir. Menstrüasyon ve peptik ülser gibi vücut dışına olan kronik kanamalarda demir vücuttan kaybedildiği için **demir eksikliği anemisi** gelişir. Doku içine olan kanamalarda ise demir hemosiderin olarak geri kazanılır ve anemi daha az belirgindir.

2.6. Şok

Sunumda hemodinamik bozukluklar arasında sayılan şok, bu bölümün mantıksal devamıdır. **Şok, dolaşımın dokulara yeterli oksijen sağlayamadığı sistemik hipoperfüzyon durumudur.** Nedeni kalp debisinin düşmesi ya da etkin dolaşan kan hacminin azalmasıdır. Sonuçta dokularda hipoksi, hücre hasarı ve (tedavi edilmezse) çoklu organ yetmezliği gelişir.

Tip	Temel mekanizma	Örnekler
Kardiyojenik	Pompa yetersizliği → kalp debisi ↓	Miyokard infarktüsü, ventrikül rüptürü, aritmi, tamponad, masif pulmoner emboli
Hipovolemik	Kan veya plazma hacmi kaybı → önyük ↓ → debi ↓	Kanama, ağır yanık, kusma-ishal ile sıvı kaybı
Septik (dağılımsal)	Mikrobiyal ürünlere karşı sistemik inflamatuvar yanıt → yaygın vazodilatasyon, kapiller kaçak, endotel aktivasyonu, DIC	Gram-negatif ve gram-pozitif sepsis, fungal sepsis
Nörojenik (dağılımsal)	Vazomotor tonus kaybı → periferik göllenme	Spinal kord hasarı, anestezi kazaları
Anafilaktik (dağılımsal)	IgE aracılı yaygın vazodilatasyon ve geçirgenlik artışı	İlaç, gıda, arı sokması

Şok üç evrede ilerler. Bu evreler vücudun kompanzasyon kapasitesinin nasıl tükendiğini gösterir:

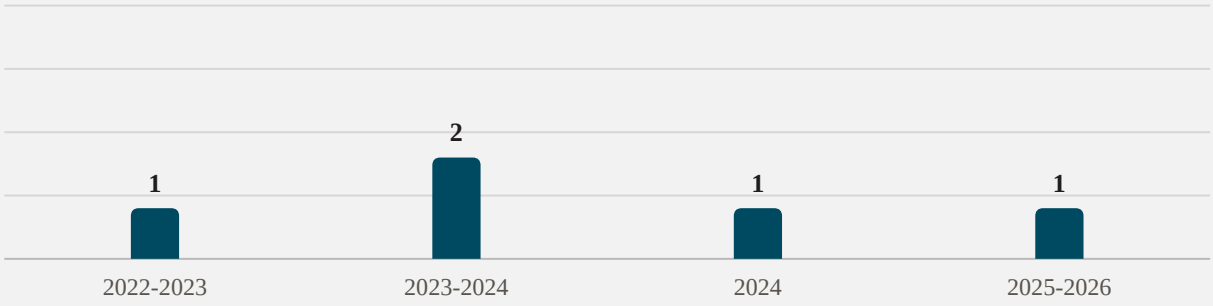
1. **İlerleyici olmayan (kompanse) evre:** Baroreseptörler basınç düşüşünü algılar. Sempatik sistem ve katekolaminler taşikardi ve periferik vazokonstriksiyon (soğuk, soluk deri) yapar. Renin-anjiyotensin ve ADH sıvı tutar. Kan, hayati organlara (beyin, kalp) yönlendirilir. Perfüzyon hâlâ korunmaktadır.
2. **İlerleyici evre:** Kompanzasyon yetersiz kalır ve yaygın doku hipoksisi başlar. Hücreler anaerobik glikolize geçer ve **laktik asidoz** gelişir. Asidoz arteriyollerin vazomotor yanıtını köreltir.

Arteriyoller genişler ve kan mikrosirkülasyonda göllenir. Bu da debiyi daha da düşürür. Endotel hasarı DIC'yi tetikleyebilir.

3. **Geri dönüşümsüz evre:** Hücre ve doku hasarı öyle yaygındır ki hemodinamik düzelse bile hasta kurtarılamaz. Lizozomal enzim sızıntısı, miyokard kasılma gücünün azalması, iskemik bağırsaktan bakterilerin dolaşıma geçmesi ve akut tübüler nekroza bağlı böbrek yetmezliği bu evrenin göstergeleridir.

Şokta morfolojik değişiklikler hipoksik hasarın değişiklikleridir ve en belirgin olarak beyin, kalp, böbrek, adrenal bezler ve gastrointestinal sistemde görülür. Adrenal kortekste lipit kaybı, böbrekte akut tübüler nekroz, akciğerde diffüz alveoler hasar (şok akciğeri), bağırsakta hemorajik enteropati ve miyokardda kontraksiyon bantlı nekroz bunlara örnektir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Hiperemi/konjesyon ve kanama konusu. Her yıl en az bir "tanım" sorusu (hiperemi mi konjesyon mu) veya kalp yetmezliği hücresi sorusu var.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S47) VE 2023-2024 (S42)

Akut inflamasyonda (ya da egzersiz sırasında iskelet kasında) arteriyel dilatasyon nedeniyle dokunun kızarık görünmesine yol açan patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Staz · B) Hiperemi · C) Enfarkt · D) Hematom · E) Konjesyon

Doğru: B. Arteriyolar dilatasyonla dokuya gelen oksijenlenmiş kanın artması aktif bir süreçtir ve hiperemi adını alır. Oksihemoglobin nedeniyle doku parlak kırmızıdır.

A yanlış: staz, kan akımının yavaşlaması veya durmasıdır. Kızarıklık değil, çoğunlukla siyanoz ve tromboz eğilimiyle ilişkilidir. C yanlış: enfarkt, damar tıkanmasına bağlı iskemik nekroz alanıdır. D yanlış: hematom, damar dışına çıkıp doku içinde birikmiş kandır. E yanlış: konjesyon, venöz drenajın bozulmasına bağlı pasif göllenmedir ve deoksihemoglobin nedeniyle mavimsi-kırmızıdır.

2025-2026 Soru 47; 2023-2024 Soru 42 (egzersizde iskelet kası örneğiyle)

SORU 2 · 2023-2024 (S41)

Venöz drenajın ve kan akışının engellenmesi sonucunda damarlarda kanın göllenmesine ne ad verilir?

A) Hemoraji · B) Enfarkt · C) Konjesyon · D) Hiperemi · E) Hematom

Doğru: C. Konjesyon, kanın dokudan uzaklaştırılmasındaki yetersizliğe bağlı pasif bir kan hacmi artışıdır. Sistemik (kalp yetmezliği) veya lokal (ven tıkanması) olabilir.

A ve E yanlış: hemoraji ve hematom damar dışına kan çıkmasıdır. Soru ise damar *içinde* göllenmeyi soruyor. B yanlış: enfarkt, arteriyel (nadiren venöz) tıkanmanın ardından gelişen nekrozdur. Göllenmenin kendisi değil, olası bir sonucudur. D yanlış: hiperemi aktif, arteriyel kaynaklı bir artıştır.

2023-2024 Soru 41

SORU 3 · 2024 (S46)

Akciğerde hemosiderin pigmentini fagosite etmiş siderofajlar en sık aşağıdaki patolojilerden hangisinde gözlenir?

A) Sol kalp yetmezliği · B) Sağ kalp yetmezliği · C) Triküspit yetmezliği · D) ARDS · E) Böbrek yetmezliği

Doğru: A. Sol kalp yetmezliğinde sol atriyum ve pulmoner venöz basınç artar. Alveol kapillerleri gerilir ve yırtılır, eritrositler alveol lümenine geçer. Alveol makrofajları bu eritrositleri yutar ve hemoglobindeki demiri hemosiderin olarak depolar. Bu hücrelere "kalp yetmezliği hücreleri" denir ve kronik pasif akciğer konjesyonunun işaretidir.

B ve C yanlış: sağ kalp yetmezliği ve triküspit yetmezliğinde basınç sistemik venlere iletilir ve konjesyon karaciğer, dalak ve bacaklarda olur. Akciğer kapillerleri etkilenmez. D yanlış: ARDS'de diffüz alveoler hasar ve hiyalin membranlar görülür. Tablo akut olduğu için hemosiderin birikimi tipik değildir. E yanlış: böbrek yetmezliği sıvı yüklenmesiyle akciğer ödemi yapabilir, ama siderofajların en sık nedeni değildir.

2024 Soru 46

SORU 4 · 2022-2023 (S55)

Aşağıdakilerden hangisi tromboza bağlı konjesyonun akut bulgularından biri değildir?

A) Etkilenen organ hiperemik ve parlaktır · B) Damarlarda vazodilatasyon vardır · C) Konjesyona ödem eşlik eder · D) Eşlik eden ödem proteinden fakirdir · E) Ortamda hemosiderin yüklü makrofajlar ve fibrozis vardır

Doğru: E. Hemosiderin yüklü makrofajların oluşması için eritrositlerin dokuya sızması, fagosite edilmesi ve demirin depolanması gerekir. Fibrozis de haftalar süren kronik hipoksinin ürünüdür. Bu iki bulgu **kronik** pasif konjesyonu tanımlar.

A, B, C, D akut konjesyonun doğru tarifleridir: organ kanla dolu ve parlaktır (A), damarlar genişlemiştir (B), artan kapiller hidrostatik basınç interstisyel ödem yapar (C) ve damar duvarı sağlam olduğu için bu ödem transüda niteliğinde, yani proteinden fakirdir (D).

2022-2023 Soru 55

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kronik sağ kalp yetmezliği olan bir hastanın otopsisinde karaciğer kesit yüzünde "muskat" görünümü izleniyor. Mikroskopta en belirgin hasarın hangi bölgede olması beklenir?

A) Portal alanlar · B) Periportal hepatositler (zon 1) · C) Sentrilobüler hepatositler (zon 3) · D) Glisson kapsülü altı · E) Safra kanalları

Doğru: C. Kan lobülün periferinden girer ve santral venden çıkar. Venöz çıkış bozulduğunda basınç ve durgunluk önce santral ven çevresinde birikir. Bu bölge ayrıca oksijeni en az olan kanı alır. Sonuçta sentrilobüler kanama ve nekroz gelişir.

A ve B yanlış: periportal hepatositler oksijenden zengin arteriyel kana en yakın hücrelerdir ve korunur (en fazla yağlanma gösterirler). D ve E yanlış: kapsül altı ve safra kanalları konjesyonun hedefi değildir.

Normal Hemostaz

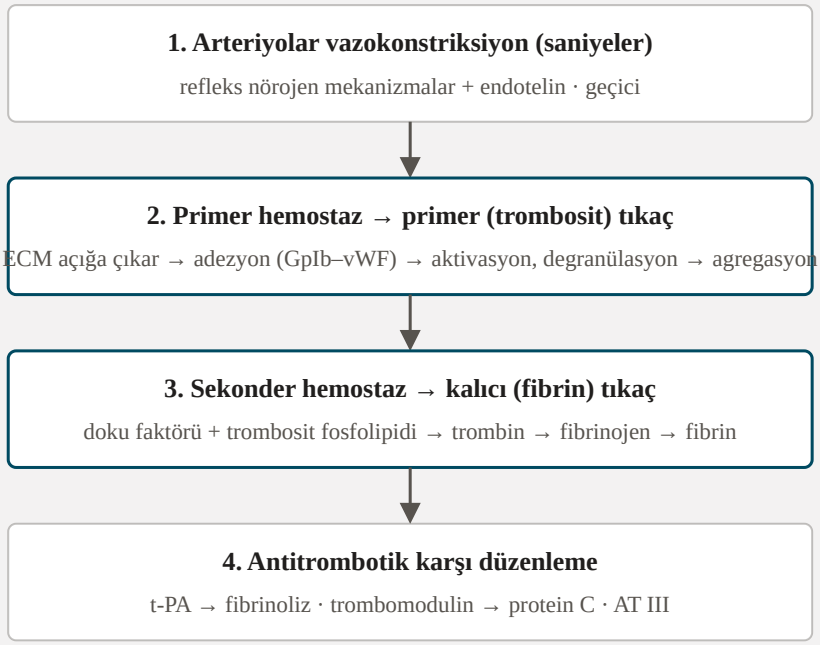
Hemostaz fizyolojik, tromboz patolojik bir olaydır. İkisini ayıran şey kullanılan mekanizmalar değil, yer ve zamandır: aynı pıhtılaşma sistemi, hasarlı damarda kanamayı durdurduğunda hemostaz, devamlılığını koruyan (sağlam) bir damarda pıhtı oluşturduğunda tromboz adını alır. Bu yüzden trombozu ve antitrombotik ilaçları anlamanın yolu, önce normal hemostazı adım adım anlamaktan geçer.

3.1. Üç oyuncu, bir denge

Sağlam bir damarın içinde kan akıcı, sıvı ve pıhtısızdır. Damar hasar gördüğünde ise saniyeler içinde pıhtılaşma başlar. Hemostazı ve trombozu belirleyen üç oyuncu vardır: **damar duvarı (özellikle endotel)**, **trombositler** ve **pıhtılaşma sistemi** (plazmadaki koagülasyon faktörleri). Bu üç oyuncunun her birinin hem pıhtı yapıcı (prokoagülan) hem pıhtı önleyici (antikoagülan) yüzü vardır. Normalde denge pıhtı önleyici taraftadır, hasar anında hızla pıhtı yapıcı tarafa döner. Oluşan pıhtının büyüklüğü, büyümesi ve eritilmesi bu dengeye göre belirlenir.

3.2. Hemostazın dört basamağı

Damar hasarından sonra olaylar belirli bir sırayla gelişir. Bu sıra sınavda doğrudan soruluyor *(2024 S42 ve 2023-2024 S43: doğru sıralama "refleks vazokonstriksiyon → trombositlerin subendotelyal kollajene adezyonu → trombosit aktivasyonu ve agregasyonu → pıhtılaşma sistemi aktivasyonu ve fibrin oluşumu")*. Sıranın mantığı şudur: önce kanın akışı yavaşlatılır, sonra hızlı ama zayıf bir "tampon" konur, sonra bu tampon sağlam bir "harç" ile güçlendirilir, en son da tamponun gereğinden fazla büyümesi engellenir.



Şekil 3.1 — Hemostazın dört basamağı (Kılıçarslan, Hemostaz ve Tromboz sunumundan uyarlandı). Mavi çerçeveli iki basamak antitrombotik ilaçların hedefidir: primer hemostaz antiplateletlerin, sekonder hemostaz antikoagülanların hedefidir.

Basamak 1 — Vazokonstriksiyon

Damar hasar gördüğü anda arteriyol düz kası kasılır. Bu kasılmanın iki kaynağı vardır: **refleks nörojen mekanizmalar** (hasar bölgesindeki sinir uçlarının uyarılması) ve hasarlı endotelden salınan güçlü vazokonstriktör **endotelin**. Vazokonstriksiyon kanamayı durdurmaz, çünkü etkisi **geçicidir**. Ama akımı yavaşlatarak sonraki basamaklar için zaman kazandırır. Hasar anında ilk gelişen olay vazodilatasyon değil, vazokonstriksiyondur *(2022-2023, S57: "hasar anında ilk olarak vazodilatasyon gelişir" yanlış ifadeydi)*.

Basamak 2 — Primer hemostaz

Endotel yırtıldığında, normalde kanla hiç temas etmeyen **subendotelyal ekstrasellüler matriks** (ECM) açığa çıkar: kollajen, proteoglikanlar, fibronektin ve diğer adeziv glikoproteinler. Trombositler bu yüzeyle karşılaştığında üç şey olur:

1. **Adezyon (yapışma) ve şekil değişikliği.** Endotel tarafından sentezlenen **von Willebrand faktörü (vWF)**, açığa çıkan kollajene bağlanır ve bir "köprü" görevi görür. Trombositler yüzeylerindeki **glikoprotein Ib (GpIb)** reseptörüyle vWF'ye tutunur. Bu köprü özellikle yüksek akım hızındaki arteriyel dolaşımda zorunludur, çünkü hızlı akan kan trombositi doğrudan kollajene tutunamadan sürükler. Yapışan trombosit düzgün disk şeklinden, uzantıları olan dikenli bir şekle geçer ve yüzey alanını artırır.
2. **Aktivasyon ve granül içeriğinin salgılanması (degranülasyon).** Trombositin iki tip granülü vardır. *Alfa (α) granülleri*: P-selektin, fibrinojen, fibronektin, faktör V ve VIII, trombosit faktör 4

(PF4), PDGF ve TGF-β içerir. *Delta (δ, yoğun) cisimcikler*: ADP, ATP, iyonize Ca^{2+}, histamin, serotonin ve epinefrin içerir. Salınan ADP ve trombositin yeni sentezlediği **tromboksan A_2 (TxA_2)** çevredeki yeni trombositleri çağırıp aktive eder. Böylece olay kendini büyüten bir döngüye girer. Aktive trombositin yüzeyinde negatif yüklü fosfolipitler (fosfatidilserin) açığa çıkar. Bu yüzey, pıhtılaşma faktörlerinin toplanacağı "tezgâh" olur ve sekonder hemostazı başlatır.

3. **Agregasyon (kümeleşme).** Aktivasyon trombositin yüzeyindeki **GpIIb/IIIa** reseptörünün şeklini değiştirir ve reseptörü fibrinojene bağlanabilir hâle getirir. Fibrinojen iki ucuyla iki ayrı trombositin GpIIb/IIIa reseptörüne bağlanarak trombositleri birbirine bağlar. ADP, TxA_2 ve trombin agregasyonu artırır. Sonuç **primer hemostatik tıkaçtır**. Bu tıkaç hızlı oluşur ama gevşektir ve tek başına kalıcı değildir.

Primer hemostazın dört bileşeni sınavlarda şıklarda sıralanır: subendotelyal kollajen ve vWF ile etkileşim, trombosit aktivasyonu, şekil değişikliği, sekretuvar granüllerin salınımı ve agregasyon. Bunların hepsi primer hemostazdır. **Fibrin** ise sekonder hemostazın ürünüdür. Dolayısıyla "trombositlerin üzerine fibrin çökmesi" *(2025-2026 S43)* ve "doku faktörünün faktör VII'yi aktive etmesi" *(2023-2024 S45)* primer hemostazda gözlenmez.

	Prostasiklin (PGI_2)	**Tromboksan A_2 (TxA_2)**
Kaynak	Endotel	Aktive trombosit
Damar tonusu	Vazodilatatör	Güçlü vazokonstriktör
Trombosit	Kümeleşmeyi **engeller** (cAMP ↑)	Kümeleşmeyi **artırır**
Enzim	COX → prostasiklin sentaz	COX-1 → tromboksan sentaz
Klinik bağlantı	Analogları pulmoner hipertansiyonda (iloprost, treprostinil)	Düşük doz aspirinin hedefi (Bölüm 7)

Basamak 3 — Sekonder hemostaz

Sekonder hemostaz, plazma pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu ile başlar ve **fibrin** oluşumu ile sonlanır. Tetikleyici **doku faktörüdür** (faktör III, tromboplastin). Doku faktörü subendotelyal hücrelerde (fibroblast, düz kas) bulunur ve hasar anında kanla temas eder. Ayrıca sitokinler (TNF, IL-1) veya bakteri endotoksinleri ile uyarılan endotelden salınabilir. Aktive trombositlerin yüzeyindeki fosfolipitler ve trombositlerden salınan faktörler pıhtılaşma zincirinin yürümesini hızlandırır. Zincirin sonunda oluşan **trombin**, suda çözünen fibrinojeni suda çözünmeyen fibrine dönüştürür. Fibrin, primer tıkacın içine ve çevresine örülerek onu sağlamlaştırır. Trombin ayrıca trombositleri güçlü biçimde aktive eder (PAR-1 reseptörü üzerinden) ve tıkacın büzülmesini sağlar. Bu şekilde **kalıcı sekonder hemostatik tıkaç** oluşur.

Basamak 4 — Antitrombotik karşı düzenleme

Pıhtı oluştuğu anda onu sınırlayan mekanizmalar da devreye girer. Aksi hâlde pıhtı bütün damar ağacına yayılırdı. Endotelden salınan **doku plazminojen aktivatörü (t-PA)** fibrinolizi başlatır. Endotel yüzeyindeki **trombomodulin** trombini yakalayıp onu pıhtılaştırıcı bir enzimden antikoagülan bir enzime (protein C aktivatörüne) dönüştürür. Bu mekanizmalar aşağıda endotelin antitrombotik özellikleri içinde ayrıntılı anlatılmıştır.

3.3. Endotel: iki yüzlü düzenleyici

Endotel, normal hemostazın genellikle birbirine zıt işlevlerini düzenler. Normalde **antiplatelet, antikoagülan ve fibrinolitik** özelliktedir. Hasar gördüğünde veya aktive olduğunda ise **prokoagülan** hâle gelir. Endotel yalnızca fiziksel hasarla değil; enfeksiyon etkenleri (bakteri toksinleri), hemodinamik faktörler (türbülan akım, hipertansiyon), plazma mediyatörleri ve sitokinler (IL-1, TNF) ile de aktive olabilir. Endotelin hemostaza dört etkisi sayılır: **trombotik, antitrombotik, antikoagülan ve fibrinolitik**. "Platelet kontraksiyonu" ise endotelin değil, trombositin kendi işlevidir *(2023-2024, S40)*.

Antitrombotik (koruyucu) özellikler

- **Antiplatelet etkiler:** Sağlam bir endotel tabakası, trombositlerin yapışkan subendotelyal matriksle karşılaşmasını fiziksel olarak engeller. Endotelin plazma membranı aktive olmamış trombositlerin damar duvarına yapışmasına izin vermez. Fokal endotel hasarında ise trombosit yapışması başlar. Endotel ayrıca ADP'yi yıkarak trombositlerin kendi kendini büyüten aktivasyon döngüsünü kıran **adenozin difosfatazı** salgılar. Hasar bölgesinin çevresindeki normal endotelden salınan **PGI_2 ve NO** damarları genişletir ve trombosit kümelenmesini engeller. PGI_2 ve NO'nun sentezini trombin ve sitokinler uyarır. Böylece pıhtının oluştuğu anda çevresindeki sağlam endotel "buraya kadar" sinyali verir.
- **Antikoagülan etkiler:** (a) Endotel yüzeyindeki **heparin benzeri moleküller** (heparan sülfat) plazmadaki antitrombin III'ü bağlar ve onun trombin, faktör Xa ve IXa'yı inhibe etme hızını katlarca artırır. Heparan sülfat antitrombin etkinliğini inhibe etmez, tersine artırır *(2023-2024 S11'de "heparan sülfat antitrombin etkinliğini inhibe eder" yanlış ifadeydi)*. İlaç olarak kullanılan heparin de tam olarak bu doğal mekanizmayı taklit eder. (b) **Trombomodulin** spesifik bir trombin reseptörüdür. Trombine bağlanır ve trombinin substrat özgüllüğünü değiştirir: trombomodulin-trombin kompleksi fibrinojeni kesmek yerine **protein C'yi aktive eder**. Aktive protein C, kofaktörü olan (yine endotelden sentezlenen) **protein S** ile birlikte faktör Va ve VIIIa'yı enzimatik olarak yıkar. Böylece aynı trombin molekülü, sağlam endotelin yüzeyine ulaştığında kendi üretimini durduran bir frene dönüşür. (c) Endotel ayrıca doku faktörü-VIIa kompleksini baskılayan **doku faktörü yolağı inhibitörü (TFPI)** salgılar.

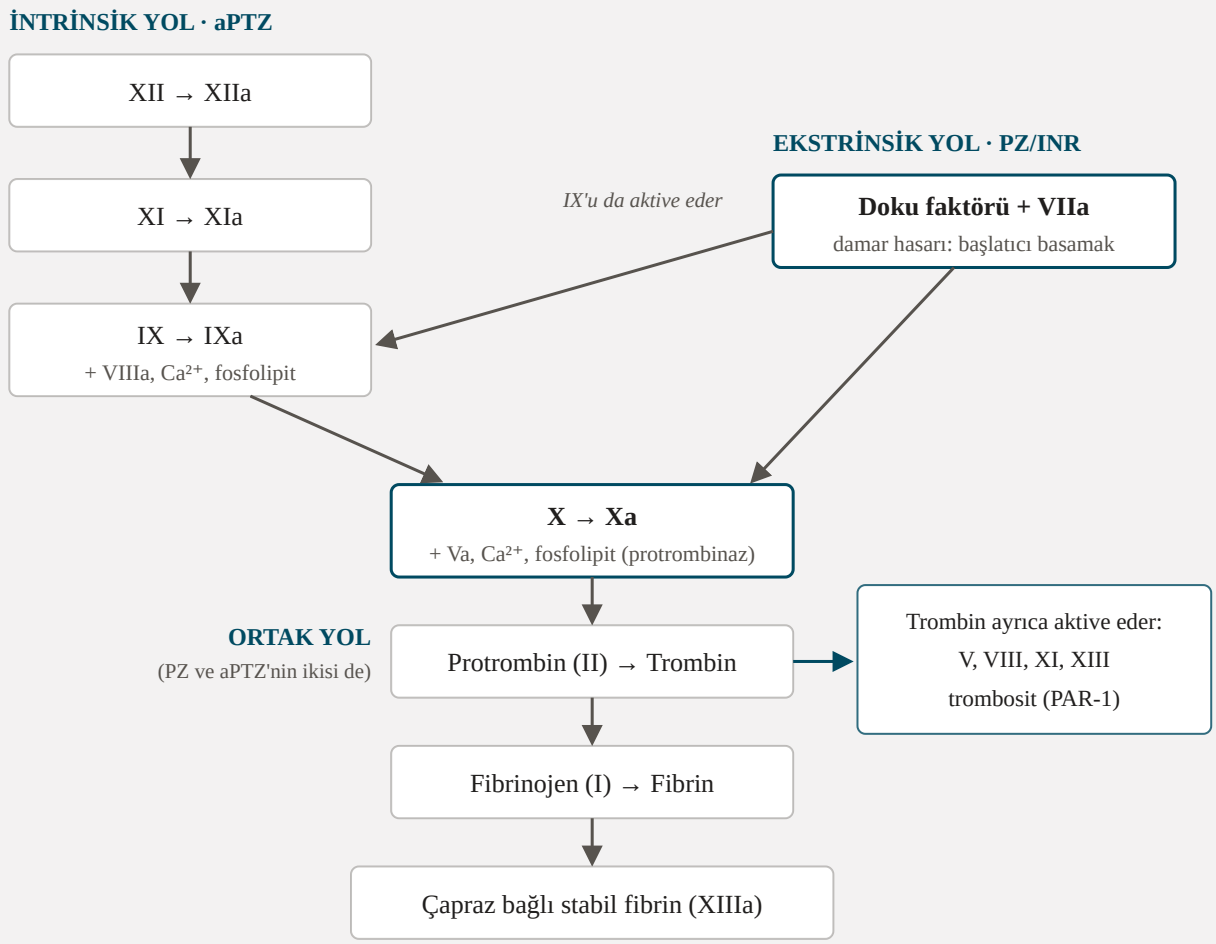
- **Fibrinolitik etkiler:** Endotel **doku tipi plazminojen aktivatörü (t-PA)** sentezler. t-PA fibrine bağlı plazminojeni plazmine çevirir ve endotel yüzeyini fibrinden temizler.

Protrombotik (pıhtı yapıcı) özellikler

- **von Willebrand faktörü:** Endotelden sentezlenir. Normalde de plazmada bulunur, yani salınması için endotel hasarı gerekmez. Trombositlerin kollajene yapışabilmesi için gereklidir. Ayrıca plazmada faktör VIII'i taşıyıp yıkımdan korur. vWF'nin fonksiyonel olarak trombosit adezyonunu ve agregasyonunu *inhibe ettiği* şeklindeki bir ifade yanlıştır.
- **Doku faktörü:** Sitokinlerden TNF ve IL-1 ya da bakteri endotoksinleri ile uyarılan endotelden salınır. Pıhtılaşma zincirinin ekstrinsik yolunu uyarır (faktör IX ve X'u aktive eder). Sonuçta trombin ve fibrin ortaya çıkar. Sepsiste yaygın pıhtılaşmanın (DIC) önemli bir nedeni budur.
- **Plazminojen aktivatörü inhibitörü (PAI-1):** t-PA'yı inhibe ederek fibrinolizi baskılar. Oluşan pıhtının erimesini geciktirdiği için protrombotik bir etkidir *(2022-2023 S65: "endotelin protrombotik özelliği" sorusunun cevabı PAI salgılaması idi; PGI_2, protein S, adenozin difosfataz ve heparin benzeri moleküller ise antitrombotiktir)*.

3.4. Pıhtılaşma zinciri (koagülasyon kaskadı)

Pıhtılaşma zinciri, bir dizi inaktif proenzimin (zimojen) sırayla aktif enzimlere dönüştüğü bir kaskaddır. Her aktif enzim bir sonraki zimojeni keserek aktive eder. Bu dizilişin amacı **amplifikasyondur**: basamaklar ilerledikçe sinyal katlanarak büyür ve birkaç doku faktörü molekülü milyonlarca fibrin molekülüne dönüşür. Her basamak üç bileşenin bir araya gelmesiyle gerçekleşir: bir enzim (aktive faktör), bir substrat (aktive edilecek proenzim) ve bir kofaktör (hızlandırıcı). Bu bileşenler aktive trombositin fosfolipit yüzeyinde **kalsiyum iyonları** aracılığıyla bir araya gelir. Kalsiyum, K vitaminine bağımlı faktörlerin (II, VII, IX, X) γ-karboksiglutamat uçlarını negatif yüklü fosfolipit yüzeyine bağlayan köprüdür. Laboratuvarda sitrat veya EDTA ile kalsiyum bağlanınca kan pıhtılaşmaz. Tüp antikoagülanlarının mantığı budur.



Şekil 3.2 — Pıhtılaşma kaskadı. İn vivo asıl başlatıcı doku faktörü–VIIa kompleksidir. İntrinsik yol (özellikle IXa–VIIIa "tenaz" kompleksi) ve trombinin geri bildirimi bu başlangıcı büyütür. Laboratuvarda PZ ekstrinsik+ortak yolu (VII, X, V, II, I), aPTZ intrinsik+ortak yolu (XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I) ölçer.

Kaskad klasik olarak üç kolda öğretilir:

- **İntrinsik (içsel) yol:** Faktör XII'nin negatif yüklü bir yüzeyle (in vitro cam, kaolin; in vivo kollajen, polifosfat) temasıyla başlar: XII → XI → IX. IXa, kofaktörü VIIIa ile "tenaz" kompleksini oluşturur ve X'u aktive eder. "İntrinsik" denmesinin nedeni, gereken her bileşenin plazmanın içinde bulunmasıdır. İn vitro test ortamında da çalışır.
- **Ekstrinsik (dışsal) yol:** Plazmanın dışından gelen doku faktörünün (faktör III) faktör VIIa ile kompleks oluşturmasıyla başlar. Bu kompleks hem X'u hem IX'u aktive eder. İn vivo pıhtılaşmanın **asıl başlatıcısı** budur.
- **Ortak yol:** Xa, kofaktörü Va ile "protrombinaz" kompleksini oluşturur ve protrombini (II) trombine çevirir. Trombin fibrinojeni fibrin monomerlerine dönüştürür. Klasik pıhtılaşma testleri bu basamakta biter. Fibrin monomerleri daha sonra faktör XIIIa'nın (bir transglutaminaz) katalizlediği kovalent çapraz bağlarla polimerize olur. Suda çözünmeyen ve proteolitik enzimlere dirençli stabil fibrin bu şekilde oluşur.

İn vivo ise yollar ayrı çalışmaz. Günümüzdeki "hücre temelli" modele göre doku faktörü-VIIa az miktarda trombin üretir (*başlatma*). Bu trombin trombositleri ve V, VIII, XI faktörlerini aktive eder (*yükseltme*). Son olarak aktive trombosit yüzeyinde tenaz ve protrombinaz kompleksleri patlama tarzında büyük miktarda trombin üretir (*yayılma*). Bu modelin klinik bir kanıtı vardır: faktör XII eksikliği laboratuvarda aPTZ'yi çok uzatır ama klinik olarak kanama yapmaz. Faktör VIII ve IX eksikliği (hemofili A ve B) ise ağır kanamaya yol açar, çünkü in vivo yükseltme basamağı bu faktörlere bağlıdır.

Test	Değerlendirdiği yol	Faktörler	Normal	Klinik kullanım
PZ (protrombin zamanı) / INR	Ekstrinsik + ortak	VII, X, V, II, I	11-12 sn	Varfarin takibi, karaciğer fonksiyonu, K vitamini eksikliği
aPTZ (aktive parsiyel tromboplastin zamanı)	İntrinsik + ortak	XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I	24-36 sn	Fraksiyone olmayan heparin takibi, hemofili A/B tanısı
Kanama zamanı	Primer hemostaz	Trombosit sayısı/işlevi, vWF	2-9 dk	Antiplatelet ilaç etkisi, vWF hastalığı

PZ'nin en duyarlı olduğu faktör, yarı ömrü en kısa K vitaminine bağımlı faktör olan **faktör VII'dir**. Bu yüzden karaciğer yetmezliğinde, K vitamini eksikliğinde ve varfarin başlanınca ilk uzayan test PZ'dir.

3.5. Pıhtılaşmanın kontrolü

Pıhtılaşma zinciri kendini büyütecek şekilde tasarlandığı için, onu yalnızca hasar bölgesinde tutan güçlü frenler olmazsa her küçük hasar bütün damar ağacını tıkardı. Üç ana fren vardır:

1. **Antitrombin III (AT III):** Trombini ve faktör IXa, Xa, XIa ve XIIa'yı baskılayan bir serin proteaz inhibitörüdür. Kendi başına yavaş çalışır. Endoteldeki heparin benzeri moleküllere (veya ilaç olarak verilen heparine) bağlandığında etkinliği yaklaşık 1000 kat artar. Kalıtsal AT III eksikliği trombofiliye yol açar. Bu hastalarda heparin etkisizdir, çünkü heparinin etki edeceği protein yoktur.
2. **Protein C ve protein S:** K vitaminine bağımlı proteinlerdir. Protein C, trombin-trombomodulin kompleksi tarafından aktive edilir. Aktive protein C, kofaktörü protein S ile birlikte faktör Va ve VIIIa'yı inaktive eder. Protein C plazmada bulunan bir antikoagülan faktördür *(2023-2024 S11'in doğru ifadelerinden biri)*. Aktive protein C'ye dirençli mutant faktör V'e (faktör V Leiden) sahip kişilerde bu fren çalışmaz ve tromboz riski artar (Bölüm 4).
3. **Plazminojen-plazmin (fibrinolitik) sistemi:** Plazminojen, t-PA (ve ürokinaz) tarafından plazmine çevrilir. Plazmin fibrini parçalar. Ortaya çıkan **fibrin yıkım ürünleri (FYÜ)**, D-dimer dahil, zayıf ama gerçek bir antikoagülan etkiye sahiptir, çünkü fibrin polimerizasyonunu

engellerler. D-dimer yalnızca çapraz bağlı fibrinden oluşur. Bu yüzden kanda yüksek bulunması, vücutta bir yerde gerçekten pıhtı oluşup eridiğini gösterir (derin ven trombozu, pulmoner emboli, DIC). Plazmin serbest dolaşımda **α_2-antiplazmin** tarafından hızla etkisizleştirilir. t-PA ise **PAI-1** tarafından inhibe edilir.

3.6. Trombin: sistemin merkezindeki çok işlevli molekül

Trombin hemostazın en önemli tek molekülüdür ve çok farklı işleri vardır. Bunları bilmek hem sınav hem ilaç mantığı için önemlidir:

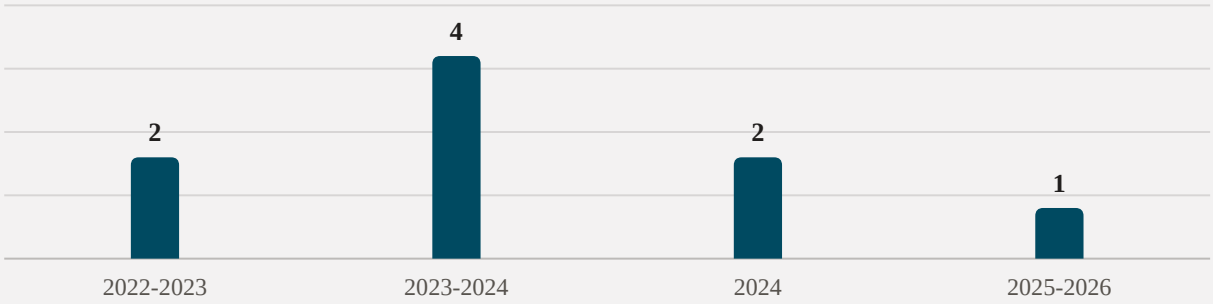
- Fibrinojeni parçalayarak fibrin oluşturur.
- Faktör V, VIII, XI ve XIII'ü aktive eder (pozitif geri bildirim).
- Trombositleri proteazla aktive olan reseptörler (PAR-1) üzerinden güçlü biçimde aktive eder. Bu yüzden trombin, kalıcı tıkacın oluşumunda trombosit tıkacına da katkıda bulunur *(2023-2024 S11 cevap anahtarında doğru kabul edilen ifade)*.
- Nötrofil ve monosit yapışmasını doğrudan uyarır ve kemotaktik fibrin yıkım ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece pıhtılaşmayı inflamasyona bağlar.
- Sağlam endotelde trombomodulin'e bağlandığında protein C'yi aktive ederek *antikoagülan* bir işlev kazanır.

Bu çok yönlülük, direkt trombin inhibitörlerinin (dabigatran, bivalirudin, argatroban) neden hem pıhtılaşmayı hem de trombin aracılı trombosit aktivasyonunu baskıladığını açıklar (Bölüm 6).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

von Willebrand faktörü eksikliği **primer hemostazı, özellikle trombosit adezyonunu** bozar. Trombositler kollajene tutunamaz *(2024, S39)*. vWF faktör VIII'i de taşıdığı için ağır formlarda aPTZ de uzayabilir. vWF eksikliği tromboz yapmaz, **kanama** yapar. En sık kalıtsal kanama bozukluğudur ve tipik olarak mukozal kanamalar (burun, diş eti, menoraji) ve uzamış kanama zamanıyla seyreder. Desmopressin, endotelden depolanmış vWF salınımını artırarak tedavide kullanılır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Normal hemostaz: sıralama sorusu (2023-2024 ve 2024), primer hemostazda "olmayan" (2023-2024 ve 2025-2026) ve endotelin çift yönlü işlevleri en çok sorulan başlıklar.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024 (S42) VE 2023-2024 (S43)

Vasküler zedelenme sonrası hemostaz sürecinde gözlenen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 1. Refleks vazokonstriksiyon 2. Trombositlerin subendotelyal kollajene adezyonu 3. Trombosit (aktivasyonu ve) agregasyonu 4. Pıhtılaşma sistemi aktivasyonu ve fibrin oluşumu

A) 1-4-2-3 · B) 1-2-3-4 · C) 1-3-2-4 · D) 1-4-3-2 · E) 2-1-3-4

Doğru: 1-2-3-4 (2023-2024'te B şıkkı. 2024'te şıkların sırası farklıydı ve kaynak metinde cevap satırı kaymıştı, ama doğru dizilim yine 1-2-3-4'tür). Önce refleks nörojen mekanizmalar ve endotelin ile akım yavaşlatılır. Sonra açığa çıkan kollajene vWF köprüsüyle trombositler yapışır. Yapışan trombositler aktive olur, granüllerini boşaltır ve GpIIb/IIIa-fibrinojen bağlarıyla kümeleşir. En son aktive trombosit yüzeyinde pıhtılaşma zinciri çalışır ve fibrin oluşur.

Fibrin oluşumunu (4) adezyondan önce koyan dizilimler (A, D) yanlıştır, çünkü koagülasyon faktörlerinin toplanacağı fosfolipit yüzeyini aktive trombosit sağlar. Agregasyonu adezyondan önce koyan dizilim (C) yanlıştır, çünkü trombosit önce yapışıp aktive olmadan GpIIb/IIIa reseptörü fibrinojen bağlayamaz. Adezyonu vazokonstriksiyondan önce koyan dizilim (E) yanlıştır, çünkü damar hasarına ilk yanıt saniyeler içinde gelişen vazokonstriksiyondur.

2024 Soru 42; 2023-2024 Soru 43

SORU 2 · 2025-2026 (S43)

Aşağıdakilerden hangisi primer hemostazda gözlenmez?

A) Subendotelyal kollajen ve vWF ile trombosit etkileşimi · B) Trombositlerin aktivasyonu · C) Trombositlerin şekil değiştirmesi · D) Trombositlerin agregasyon oluşturması · E) Trombositlerin üzerine fibrin çökmesi

Doğru: E. Fibrin, pıhtılaşma zincirinin son ürünüdür ve sekonder hemostazın tanımıdır. Primer tıkaç yalnızca trombositlerden (ve onları bağlayan fibrinojen köprülerinden) oluşur.

A, B, C ve D primer hemostazın basamaklarıdır: vWF köprüsü ile adezyon, aktivasyon, disk şeklinden dikenli şekle geçiş ve GpIIb/IIIa aracılı agregasyon.

2025-2026 Soru 43

SORU 3 · 2023-2024 (S45)

Aşağıdakilerden hangisi primer hemostazda gözlenmez?

A) Subendotelyal kollajen ve vWF ile trombosit etkileşimi · B) Trombosit aktivasyonu · C) Trombositlerde şekil değişimi · D) Sekretuvar granüllerin salınımı · E) Doku faktörünün faktör VII'yi aktive etmesi

Doğru: E. Doku faktörü–faktör VIIa kompleksi ekstrinsik yolun başlangıcıdır, yani sekonder hemostazın ilk basamağıdır.

D doğrudur ve çeldiricidir: α ve δ granüllerinin salınımı (ADP, serotonin, fibrinojen vb.) aktivasyonun parçasıdır ve yeni trombositleri çağırarak primer tıkacı büyütür. A, B, C önceki sorudaki gibi primer hemostaz basamaklarıdır.

2023-2024 Soru 45

SORU 4 · 2024 (S39)

von Willebrand eksikliği olan hastada temelde hemostazın hangi basamağında sorun vardır?

A) Platelet kontraksiyonu · B) Platelet adezyonu · C) Platelet agregasyonu · D) Sekonder hemostatik tıkaç oluşumu · E) Vazokonstrüksiyon

Doğru: B. vWF, açığa çıkan kollajen ile trombositin GpIb reseptörü arasında köprü kurar. Bu köprü olmadan trombosit, özellikle yüksek akım hızlı damarlarda, hasar yüzeyine tutunamaz.

A yanlış: kontraksiyon trombositin aktin-miyozin sistemiyle ve trombinle ilgilidir. C yanlış: agregasyonun köprüsü vWF değil, GpIIb/IIIa'ya bağlanan fibrinojendir (bu basamağın kalıtsal bozukluğu Glanzmann trombastenisidir). D yanlış: ağır formlarda faktör VIII düzeyi de düşebilir, ama "temel" sorun adezyondur. E yanlış: vazokonstriksiyon nörojen refleks ve endotelinle olur, vWF ile ilgisi yoktur. Kaynak metinde cevap satırı kaymıştır. Tıbben doğru cevap B'dir.

2024 Soru 39

SORU 5 · 2023-2024 (S11)

İnsan vücudundaki koagülan/antikoagülan ve hemostaz mekanizmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. Endotel kaynaklı nitrik oksit ve prostasiklin trombosit adezyonu ve agregasyonunu aktive eder. II. Endotel iç yüzeyindeki heparan sülfat plazmadaki antitrombin etkinliğini inhibe eder. III. Protein C, plazmada bulunan bir antikoagülan faktördür. IV. von Willebrand faktörü, trombosit adezyonu ve agregasyonunun inhibisyonuna yol açan bir faktördür. V. Trombin (faktör IIa) primer hemostazda trombosit tıkacı oluşumunda görev alır.

A) I-II · B) II-IV · C) III-V · D) IV-V · E) Hepsi

Doğru: C (III ve V). Protein C, trombomodulin-trombin tarafından aktive edilen ve Va ile VIIIa'yı yıkan K vitaminine bağımlı bir antikoagülandır (III). Trombin, PAR-1 reseptörü üzerinden trombositlerin en güçlü aktivatörlerinden biridir ve trombosit tıkacının oluşumuna katkı verir (V).

I yanlış: NO ve PGI_2 trombosit aktivasyonunu *engeller* (cAMP/cGMP artışı). II yanlış: heparan sülfat antitrombini *aktive eder*. Heparinin etki mekanizması da budur. IV yanlış: vWF adezyonu *sağlar*, inhibe etmez.

2023-2024 Soru 11 (farmakoloji dersinden)

SORU 6 · 2023-2024 (S40)

Aşağıdakilerden hangisi endotelin hemostaza etkilerinden biri değildir?

A) Trombotik etki · B) Antitrombotik etki · C) Antikoagülan etki · D) Fibrinolitik etki · E) Platelet kontraksiyonu

Doğru: E. Sorudaki "endotel" (damar iç yüzeyi) kelimesinin anlamı, vazokonstriktör peptit "endotelin" değil, endotel hücre tabakasıdır. Endotelin dört etkisi vardır: hasarda trombotik/prokoagülan (vWF, doku faktörü, PAI-1), normalde antitrombotik/antiplatelet (PGI_2, NO, ADPaz), antikoagülan (heparin benzeri moleküller, trombomodulin, TFPI) ve fibrinolitik (t-PA). Trombositin kasılması (pıhtı retraksiyonu) ise trombositin kendi kasılma proteinlerinin işidir.

A, B, C ve D endotelin tanımlanmış hemostatik işlevleridir.

2023-2024 Soru 40

SORU 7 · 2022-2023 (S57)

Hemostaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hemostazda rol alan elemanlar endotel, trombositler ve pıhtılaşma sistemi elemanlarıdır · B) Hasar anında ilk olarak vazodilatasyon gelişir · C) Trombositler vWF aracılığı ile ekstrasellüler matriks elemanlarına yapışırlar · D) Trombositlerin salgıladıkları granüller hasarlı bölgeye agrege olmalarını sağlar · E) Endotelden salınan doku faktörü sekonder hemostazı başlatır

Doğru (yanlış ifade): B. Hasar anındaki ilk yanıt **vazokonstriksiyondur** (refleks nörojen + endotelin). Amaç kan akımını azaltmaktır. Vazodilatasyon bu amaca ters olurdu.

A, C, D, E doğrudur ve sunumun ifadeleriyle birebir örtüşür. D'deki mekanizma: δ granüllerinden salınan ADP yeni trombositleri çağırır ve agregasyonu büyütür.

2022-2023 Soru 57

SORU 8 · 2022-2023 (S65)

Aşağıdakilerden hangisi endotelin protrombotik bir özelliğidir?

A) PGI_2 salgılaması · B) Protein S salgılaması · C) Adenozin difosfataz salınımı · D) Heparin benzeri moleküller içermesi · E) Doku plazminojen aktivatörü inhibitörü salgılaması

Doğru: E. PAI-1, t-PA'yı inhibe eder. Fibrinoliz baskılandığı için oluşan pıhtı erimez. Bu protrombotik bir etkidir.

A yanlış: PGI_2 vazodilatasyon yapar ve trombosit kümelenmesini engeller. B yanlış: protein S, aktive protein C'nin kofaktörüdür ve antikoagülandır. C yanlış: ADPaz, trombositleri aktive eden ADP'yi yıkar ve antiplatelettir. D yanlış: heparan sülfat antitrombini aktive eder ve antikoagülandır.

2022-2023 Soru 65

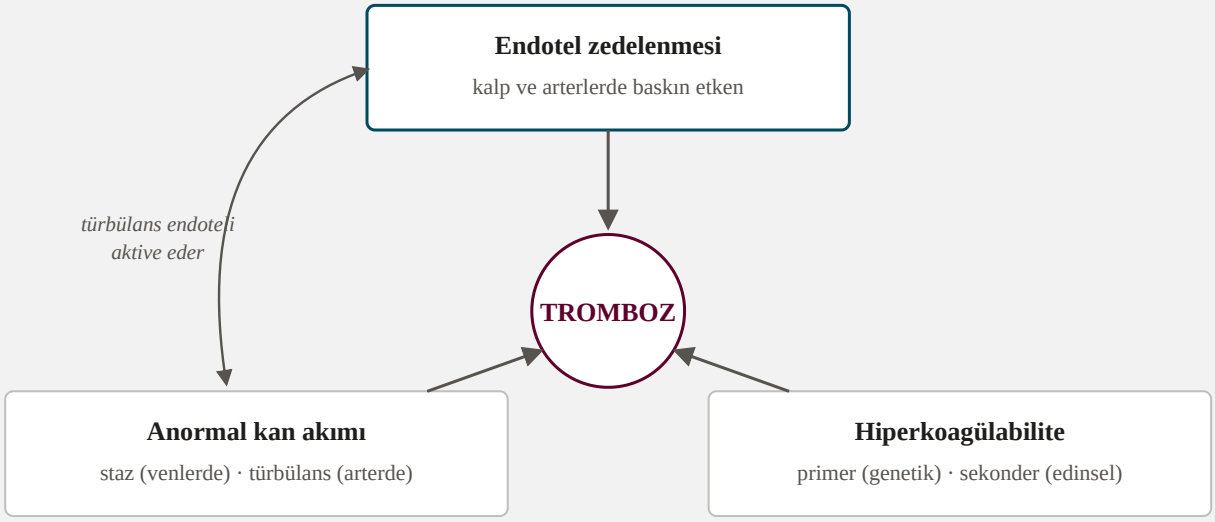
Tromboz

Tromboz, devamlılığını koruyan bir damarda kan pıhtısı oluşumuyla sonlanan, normal hemostatik işlevin anormal aktivasyonudur. 150 yılı aşkın süredir trombozun nedenleri Rudolf Virchow'un tanımladığı üç başlıkta toplanır. Bu üçlüyü anlamak, bir hastada trombozun neden arterde değil de vende (ya da tersi) geliştiğini açıklamanın da anahtarıdır.

4.1. Virchow triadı

Trombozun gelişiminde üç ana etken rol oynar ve bunlar birbirini besler:

1. **Endotelde zedelenme**
2. **Normal kan akımında değişiklikler** (staz veya türbülans)
3. **Pıhtılaşmaya eğilimin artması** (hiperkoagülabilite)



Şekil 4.1 — Virchow triadı. Üç etken ayrı ayrı yeterli olabilir, ama çoğu klinik trombozda iki veya üçü birliktedir. Örneğin kalça kırığı sonrası yatan yaşlı bir hastada immobilizasyon (staz), cerrahi doku hasarı (hiperkoagülabilite) ve venöz endotel hasarı bir aradadır.

(1) Endotel zedelenmesi

Endotel hasarı, özellikle **kalpte ve arteriyel dolaşımda** trombozun baskın nedenidir. Bu dolaşımda kan akımı hızlı olduğu için staz neredeyse hiç gelişmez. Akım hızlı olsa bile sağlam endotelin antitrombotik korumasının yitirilmesi pıhtı oluşumu için yeterlidir. Kardiyak ve arteriyel trombüste esas faktörün endotel hücre hasarı olmasının nedeni budur *(2023-2024, S37: staz, kalıtsal hiperkoagülopati, östrojen kullanımı ve immobilite şıkları venöz trombozu çağrıştıran çeldiricilerdi)*. Klasik örnekler: miyokard infarktüsü sonrası ventrikül iç yüzündeki endokard hasarı, ülsere aterosklerotik plak, travmatik veya inflamatuvar damar hastalıkları (vaskülit) ve hasarlı kalp kapakçıkları.

Endotel hasarının nedenleri: **hipertansiyon** (duvar gerilimi), hasar görmüş kapakçıklar üzerindeki **çalkantılı akım**, **bakteri endotoksinleri**, **homosistinüri** (homosistein endotele toksiktir), **hiperkolesterolemi**, **radyasyon** ve **sigara** (sigara dumanındaki toksinler). Endotelin fiziksel olarak soyulması şart değildir. Bu etkenlerin yol açtığı *endotel disfonksiyonu*, yani endotelin antitrombotik özelliklerinin azalıp protrombotik özelliklerinin artması da trombozu başlatabilir.

Endotel zedelendiğinde dört şey birden olur: (a) **kollajen açığa çıkar** ve trombositler yapışır, (b) **doku faktörü serbestleşir** ve koagülasyon başlar, (c) lokal olarak **prostasiklin ve plazminojen aktivatörlerinin sentezi baskılanır**, (d) PAI salınımı artar. Kısacası, pıhtı önleyici frenler bırakılırken pıhtı yapıcı gaz pedalına basılır.

(2) Kan akımında değişiklikler: türbülans ve staz

Normal kan akımı **laminerdir**: hücresel elemanlar (trombositler dahil) damarın ortasında akar ve endotelden plazmadan oluşan ince, yavaş bir tabaka ile ayrılır. Bu düzen bozulduğunda şu sonuçlar ortaya çıkar:

- Laminer akım bozulur ve trombositler endotel ile temas edecek kadar kenara savrulur.
- Endotel hücreleri aktive olur ve prokoagülan hâle geçer.
- Aktive pıhtılaşma faktörlerinin kan akımıyla gelen taze kanla sulandırılması engellenir.
- Pıhtılaşma faktörlerini inhibe eden maddelerin kan akımıyla bölgeye ulaşması zorlaşır.

Türbülans (anafor akımlar) doğrudan endotel hasarına ve fonksiyon bozukluğuna yol açar. Karşı akımlar ve lokal durgunluk cepleri yaratarak arteriyel ve kardiyak trombozu kolaylaştırır. Damarların dallanma bölgelerinde, ülsere aterosklerotik plakların çevresinde, anevrizmalarda ve hasarlı kapakçıklarda görülür.

Staz ise **venöz tromboz oluşumunda en önemli faktördür**. Venlerde akım zaten yavaştır. Hareketsizlik, kalp yetmezliği veya dışarıdan bası bu akımı daha da yavaşlatırsa aktive faktörler temizlenemeden birikir. Staz yalnızca venlerde değil; atriyal fibrilasyonda kasılmayan sol atriyum apendiksinde, miyokard infarktüsü sonrası kasılmayan (akinetik) ventrikül duvarında, dilate kardiyomiyopatide ve arter anevrizmalarının kesesi içinde de trombüse neden olur. Hiperviskozite sendromları (polisitemi vera) ve deforme eritrositler (orak hücre anemisi) küçük damarlarda staza neden olur *(2025-2026 S46: 2 gündür bacağında şişlik olan ve venogramda derin baldır ven trombozu saptanan hastada en olası sebep "immobilizasyon", yani staz)*.

(3) Pıhtılaşmaya eğilimin artması (hiperkoagülabilite, trombofili)

Kanın kendisinin pıhtılaşmaya yatkın hâle gelmesidir. Diğer iki etkene göre daha nadir tek başına sorumludur ama **venöz trombozda** özellikle önemlidir. **Primer (kalıtsal)** ve **sekonder (edinsel)** olmak üzere ikiye ayrılır.

Primer (genetik)	Sekonder (edinsel), yüksek risk	Sekonder (edinsel), daha düşük risk
Faktör V Leiden mutasyonu (en sık)	Uzun süreli yatak istirahati / **immobilizasyon**	Kardiyomiyopati, nefrotik sendrom
Protrombin G20210A mutasyonu	Miyokard infarktüsü, atriyal fibrilasyon	Hiperöstrojenik durumlar: **gebelik**, **oral kontraseptif**
AT III eksikliği	Doku hasarı (cerrahi, kırık, yanık)	Orak hücre anemisi
Protein C eksikliği	Yaygın kanser (Trousseau)	Sigara, şişmanlık
Protein S eksikliği	Protez kalp kapağı	**İleri yaş**
(Homosistinüri)	DIC	Karaciğer hastalığı (AT III sentezi ↓)
	Heparin ilişkili trombositopeni (HIT)	
	Antifosfolipid sendromu	

Faktör V Leiden, primer hiperkoagülabilitenin en sık nedenidir. Mekanizması, Bölüm 3'te anlattığımız protein C freninin çalışmamasıdır. Faktör V geninde tek bir nokta mutasyonu (506. pozisyondaki arginin yerine glutamin), aktive protein C'nin faktör Va'yı kestiği bölgeyi ortadan kaldırır. Mutant Va aktive protein C tarafından yıkılamaz (*aktive protein C direnci*). Pıhtılaşma zinciri frensiz kalır ve özellikle derin ven trombozu riski artar. Heterozigotlarda risk birkaç kat, homozigotlarda çok daha fazladır. Beyaz ırkta taşıyıcılık %2-15 arasındadır.

Heparin ile indüklenen trombositopeni (HIT) ayrıca vurgulanmalıdır, çünkü paradoksal bir durumdur. Heparin kullanan hastaların küçük bir kısmında heparin ile trombosit faktör 4 (PF4) kompleksine karşı IgG antikorları gelişir. Bu antikorlar trombositlere bağlanıp onları aktive eder ve tüketir. Sonuçta hem trombositopeni hem de ciddi **arteriyel ve venöz tromboz** gelişir. Tipik olarak heparin başlandıktan 5-14 gün sonra ortaya çıkar. Tedavide heparin kesilir ve heparin dışı bir antikoagülana (argatroban, bivalirudin, fondaparinuks) geçilir (Bölüm 6).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

von Willebrand faktörü eksikliği tromboza yol açmaz, kanamaya yol açar *(2024, S38: tromboz yapmayan tek şık buydu; hiperviskozite, hiperkoagülasyon bozuklukları, endotel zedelenmesi ve staz ise Virchow triadının elemanlarıdır)*. Kaynak metinde bu sorunun yanında "cevap: B" yazıyor. Hiperviskozite ise küçük damarlarda staz yaparak trombozu *kolaylaştırır*. Tıbben doğru cevap vWF eksikliğidir. Aynı mantıkla pıhtılaşmaya eğilimi artıran *primer* sebep sorulduğunda immobilizasyon, yaşlılık, sigara ve oral kontraseptif gibi seçenekler sekonder (edinsel) nedenlerdir. Primer sebepler genetik mutasyonlardır.

4.2. Trombüsün morfolojisi

Trombüsler kalp boşluklarından kapillerlere kadar dolaşımın herhangi bir yerinde gelişebilir. Boyutları ve şekilleri, geliştikleri yere ve nedenlerine göre değişir. Ortak özellikleri, damar duvarına bir noktadan tutunmuş olmaları ve genellikle **Zahn çizgileri** taşımalarıdır. Zahn çizgileri, trombosit ve fibrinden oluşan açık renkli tabakalar ile eritrositten zengin koyu tabakaların birbiri ardına

dizilmesidir. Bu tabakalar trombüsün *akan kan içinde*, yani canlıyken katman katman büyüdüğünü gösterir. Bu yüzden ölüm öncesi (ante-mortem) trombüsü ölüm sonrası pıhtıdan ayırmada kullanılır.

Özellik	Ante-mortem trombüs	Post-mortem pıhtı
Yapışma	Damar duvarına yapışıktır	Damara tutunmaz, kolayca çıkar
Kıvam	Kuru, frajil (ufalanır)	Jelatinöz, elastik
Renk	Gri(-kırmızı), katmanlı	Koyu mor-kırmızı "kuş üzümü jölesi" alt kısım, sarı "tavuk yağı" üst kısım
Şekil	Damarın şeklini almaz (venöz trombüs lümen kalıbı olabilir)	Damarın şeklini alır
Zahn çizgileri	**İzlenir**	İzlenmez; fibrin, eritrosit ve trombositler rastgele toplanır

Arteriyel trombüs

En sık **rüptüre olmuş aterosklerotik plak üzerinde** gelişir: koroner arterlerde (sol ventrikül infarktları), serebral arterlerde ve femoral arterlerde. Daha az sıklıkla anevrizma keselerinde, vaskülitlerde ve cerrahi girişim sonrası görülür. Aorta dışında genellikle hasar gören damar duvarına sıkıca yapışıktır ve **yapışma bölgesinden geriye doğru**, yani akıma karşı kalbe doğru büyüme eğilimindedir. Orta ve küçük arterlerde çoğunlukla **tıkayıcıdır**. Nadiren embolize olurlar. Kan akımının hızlı olduğu bölgelerde eritrositler duvara tutunamaz. Bu yüzden arteriyel trombüs fibrin ağı ve trombositlerden zengin, açık renkli bir **"beyaz trombüstür"** (makroskopide gri-kırmızı). Bu bileşim, arteriyel trombozun önlenmesinde neden öncelikle **antiplatelet** ilaçların (aspirin, klopidogrel) kullanıldığını açıklar.

Venöz trombüs (flebotromboz)

Karakteristik olarak **staz bölgelerinde** oluşur. Neredeyse her zaman **tıkayıcıdır** ve kan akımı yönünde, yani **kalbe doğru** uzanarak damar lümeninin bir kalıbını oluşturur. Uzun, yılankavi yapısı ve damara gevşek tutunan ucu nedeniyle kopup emboli yapmaya çok yatkındır. Yavaş akan kanda eritrositler de pıhtıya katıldığı için bol eritrosit içerir ve **kırmızı renklidir** ("kırmızı" veya "staz" trombüsü). Bu bileşim de venöz trombozun önlenmesi ve tedavisinde neden öncelikle **antikoagülanların** (heparin, varfarin, ksabanlar) kullanıldığını açıklar. Venöz trombozların yaklaşık %90'ı **alt ekstremitelerde** gelişir. Nadiren üst ekstremite, periprostatik venöz pleksus, over ve uterus venlerinde görülür.

- **Yüzeyel ven trombozu:** Genellikle varisli safen venlerde gelişir. Lokal konjesyon, şişlik, ağrı ve hassasiyet yapar ama **nadiren embolize olur**. Uzun vadede deri ülserlerine (varis ülseri) zemin hazırlar.
- **Derin ven trombozu (DVT):** Dizin üstündeki büyük bacak venlerinde (popliteal, femoral, iliyak) gelişenler çok daha tehlikelidir, çünkü **pulmoner embolinin en önemli kaynağıdır**. Hastaların

yaklaşık yarısı asemptomatiktir, çünkü kollateral venöz kanallar drenajı sürdürür. Ağrı, ödem ve şişlik varsa bu venöz obstrüksiyonun sonucudur. Risk faktörleri Virchow triadının venöz bacağıdır: ileri yaş, yatak istirahati ve immobilizasyon, cerrahi, gebelik ve doğum sonrası dönem, oral kontraseptifler, kanser ve kalp yetmezliği.

Mural trombüs

Kalp boşluklarında ve aortun duvarında, damarın veya boşluğun bir duvarına yapışık olarak oluşan trombüslerdir. Kural olarak lümeni tıkamazlar, çünkü geniş bir boşlukta gelişirler. Kalpte miyokard infarktüsü sonrası kasılmayan ventrikül duvarında, aritmide (atriyal fibrilasyonda atriyum apendiksinde), dilate kardiyomiyopatide ve miyokarditte; aortta ise ülsere aterosklerotik plak ve anevrizma kesesinde görülür. Hızlı ve yüksek hacimli akımın içinde bulundukları için **koparak tehlikeli sistemik emboliler oluşturabilirler**. Sistemik tromboembolilerin en sık kaynağı bunlardır (Bölüm 5).

Vejetasyonlar

Kalp kapakçıkları üzerinde görülen trombüslerdir. **Bakteriyel** (infektif endokardit: bakteriler kapak yüzeyinde çoğalır, fibrin-trombosit ağına gömülür ve kapağı harap eder) ya da **steril** olabilir. Steril vejetasyonlar şunlardır: (a) **nonbakteriyel trombotik (marantik) endokardit**, hiperkoagülabilite durumlarında, özellikle ileri evre kanserde, sağlam kapaklar üzerinde küçük, gevşek tutunan vejetasyonlar; (b) **verrüköz (Libman-Sacks) endokardit**, sistemik lupus eritematozusta; (c) **akut romatizmal ateş** seyrinde kapak kapanma çizgisinde küçük siğil benzeri (verrüköz) trombüsler.

Özel klinik tablolar

- **Trousseau belirtisi (gezici tromboflebit):** Başta pankreas kanseri olmak üzere adenokarsinomlu hastalarda, farklı venlerde art arda ortaya çıkıp kaybolan, "yer değiştiren" venöz trombozlardır. Mekanizma paraneoplastik hiperkoagülabilitedir: tümör hücreleri doku faktörü ve faktör X'u doğrudan aktive eden "kanser prokoagülanı A" üretir. Müsin salgılayan adenokarsinomlarda müsin de trombositleri aktive eder.
- **Subklavyan ven trombüsü:** En sık nedeni yerine doğru yerleştirilmemiş subklavyan kateterlerdir (kateter hem endotel hasarı yapar hem akımı bozar). Kolun uzun süre anormal pozisyonda tutulması sonucu ana kol veninin trombozu da gelişebilir.
- **Piyemi:** Enfekte bir venöz trombüsün embolize olmasıdır. Klasik örneği, iltihaplı apendiks çevresinden kopan enfekte trombüsün portal veni embolize etmesi ve karaciğer apseleri oluşturmasıdır (pileflebit).

4.3. Trombüse ne olur? Dört akıbet

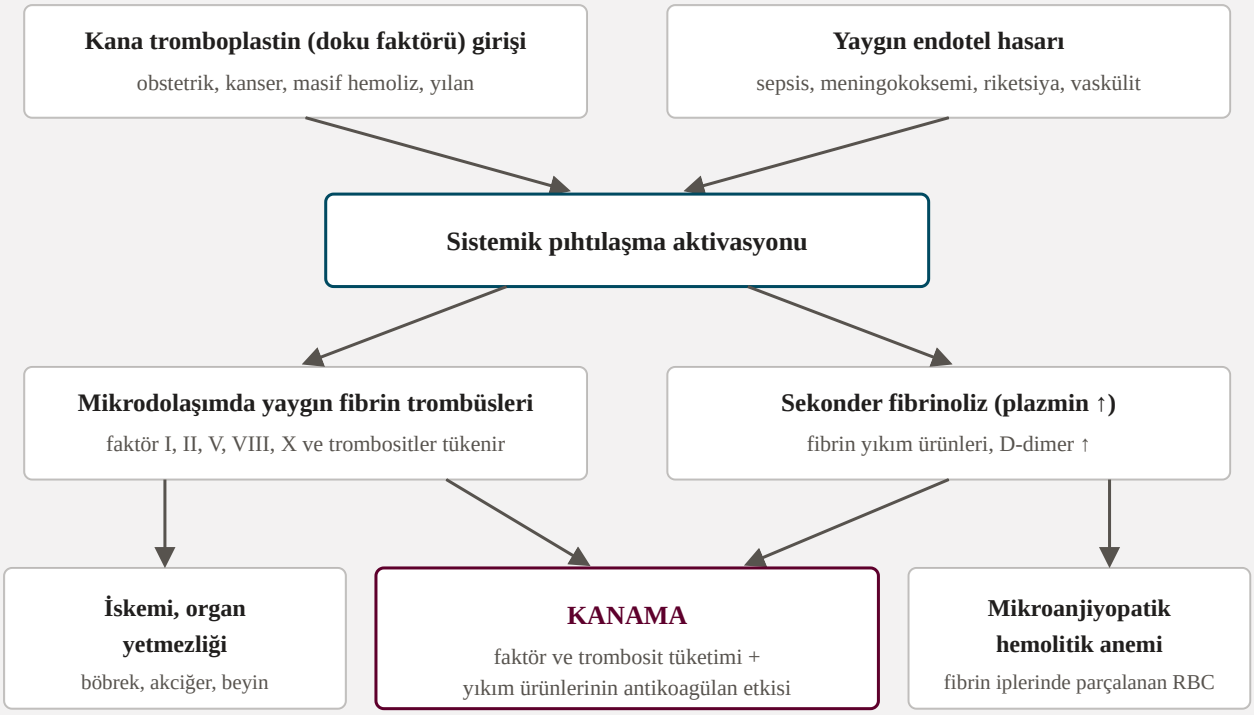
Bir trombüs oluştuktan sonra, hasta hayatta kalırsa, günler-haftalar içinde şu dört akıbetten birine veya birkaçına uğrar:

1. **Büyüme (propagasyon):** Trombüs yeni trombosit ve fibrin katmanları ekleyerek büyür ve damarı tamamen tıkayabilir.
2. **Embolizasyon:** Trombüsün bir kısmı veya tamamı kopar ve dolaşımla başka bir yere taşınır. Venöz trombüsler özellikle yatkındır.
3. **Erime (dissolüsyon):** Fibrinolitik sistem (plazmin) trombüsü eritir. Bu olasılık yalnızca **yeni oluşmuş** trombüsler için geçerlidir. Fibrin çapraz bağlanıp organize oldukça trombüs fibrinolize dirençli hâle gelir. Fibrinolitik ilaçların (Bölüm 7) semptom başlangıcından sonraki ilk saatlerde etkili olmasının, günler sonra etkisiz kalmasının nedeni budur.
4. **Organizasyon ve rekanalizasyon:** Kalıcı olan trombüse damar duvarından endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve fibroblastlar göç eder. Trombüs tıpkı bir yara gibi granülasyon dokusuna dönüşür (organizasyon). Bu sırada trombüsün içinde yeni kapiller kanallar (neovaskülarizasyon) açılır ve bu kanallar birleşerek tıkalı damarın iki ucu arasında akımın bir ölçüde yeniden sağlanmasına izin verir. Buna **rekanalizasyon** denir *(2025-2026, S45: "trombüs içerisinde neovaskülarizasyon nedeniyle yeniden kan akımı oluşmasına ne ad verilir?", cevap: rekanalizasyon)*. Organize trombüs zamanla damar duvarına katılan fibröz bir kitle hâline gelir.

Nadiren, uzun süreli trombüsün merkezi enzimatik olarak sindirilir ve enfekte olursa **septik trombüs** hâline gelir. Bu durumda damar duvarı zayıflayıp mikotik anevrizma gelişebilir.

4.4. Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC)

DIC, bir hastalık değil, pek çok ağır hastalığın komplikasyonu olan bir sendromdur. Diğer adları **tüketim koagülopatisi** ve **defibrinasyon sendromudur**. Tanımı ilk bakışta çelişkili görünür: pıhtılaşma mekanizmalarının tüm vücutta aktive olması sonucunda *hem* mikrodolaşımda çok sayıda küçük trombüs ve organ işlev kaybı, *hem de* plazmin aktivasyonu ve pıhtılaşma faktörlerinin aşırı tüketimine bağlı kanama gelişir. Aynı hastada tromboz ve kanamanın bir arada olmasını adım adım açıklayalım:



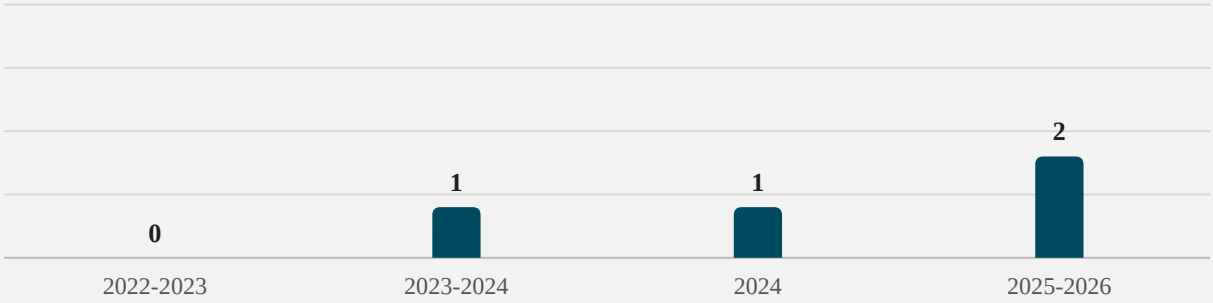
Şekil 4.2 — DIC'de tromboz ve kanamanın bir arada bulunmasının nedeni. Kanamayı pıhtılaşmanın yokluğu değil, aşırılığı başlatır: pıhtılaşma bütün vücutta çalışıp hammaddelerini tükettiği için hasar bölgesinde kullanılacak faktör ve trombosit kalmaz.

1. Bir tetikleyici, pıhtılaşmayı lokal değil **sistemik** olarak başlatır. İki ana yol vardır: (a) kana büyük miktarda **doku faktörü (tromboplastin)** girer. Örnekler: geniş infarktlar, sıtmada masif intravasküler hemoliz, **akut promiyelositik lösemi** (granüllerinde prokoagülan içerir), **obstetrik komplikasyonlar** (plasenta dekolmanı, amniyon sıvısı embolisi, ölü fetüs), yaygın kanserler (müsinöz adenokarsinomlar) ve yılan ısırığı. (b) **Yaygın endotel hasarı** olur. Örnekler: riketsiyal hastalıklar, meningokoksemi ve diğer enfeksiyonlar, vaskülit sendromları, gebelik toksemisi (plasentada fibrin trombüsleri). Bazı durumlar her iki yolu birlikte tetikler: **şok, gram-negatif sepsis** (endotoksin hem endotelden doku faktörü salgılatır hem endoteli hasarlar), majör cerrahi, yanıklar, masif travmalar ve sıcak çarpması.
2. Mikrodolaşımda (glomerül kapillerleri, akciğer, beyin, adrenal) yaygın **fibrin ve trombosit trombüsleri** oluşur. Bunlar dokularda iskemi ve organ yetmezliği yapar. Otopside glomerül kapillerlerinde fibrin-trombosit trombüsleri tipik bulgudur.
3. Bu yaygın pıhtılaşma, **fibrinojen (I), protrombin (II), faktör V, VIII ve X ile trombositleri tüketir**.
4. Oluşan trombüsler fibrinolitik sistemi aktive eder. Plazmin trombüsleri yıkar ve DIC'nin tanısal göstergesi olan **fibrin yıkım ürünleri (D-dimer)** kanda yükselir. Bu ürünler fibrin polimerizasyonunu ve trombosit agregasyonunu bozarak antikoagülan etki gösterir.

5. Sonuç: hasar bölgelerinde pıhtı yapacak hammadde kalmamıştır ve kalan pıhtılar da hızla eritilmektedir. Hasta deri ve mukozalardan, damar giriş yerlerinden ve iç organlardan **kanar**.
6. Eritrositler periferik kandaki fibrin ipliklerine takılıp parçalanır. Periferik yaymada parçalanmış eritrositler (**şistositler**) görülür ve **mikroanjiyopatik hemolitik anemi** gelişir.

Tedavi öncelikle altta yatan nedenin düzeltilmesidir (sepsisin kontrolü, fetüsün/plasentanın boşaltılması). Kanamada trombosit, taze donmuş plazma ve kriyopresipitat ile eksik hammadde yerine konur. Trombozun baskın olduğu seçilmiş vakalarda heparin kullanılabilir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tromboz konusu. 2025-2026'da iki soru (rekanalizasyon, immobilizasyon), önceki yıllarda Virchow triadı üzerinden "hangisi tromboz yapmaz / hangi faktör baskındır" soruları.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S45)

Trombüs içerisinde neovaskülarizasyon nedeniyle yeniden kan akımı oluşmasına ne ad verilir?

A) Organizasyon · B) Propagasyon · C) Rekanalizasyon · D) Dissolüsyon · E) Embolizasyon

Doğru: C. Organize olan trombüsün içinde açılan yeni kapiller kanalların birleşip tıkalı damarın iki ucunu yeniden birleştirmesi ve akımın kısmen geri gelmesi rekanalizasyondur.

A yanlış ama yakın: organizasyon, trombüse endotel, düz kas ve fibroblast göçüyle granülasyon dokusuna dönüşme sürecinin genel adıdır. Neovaskülarizasyon bu sürecin içinde gerçekleşir. Ancak "yeniden kan akımı oluşması"nın özel adı rekanalizasyondur. B yanlış: propagasyon trombüsün büyümesidir. D yanlış: dissolüsyon, taze trombüsün fibrinolizle erimesidir ve yeni damar oluşumu içermez. E yanlış: embolizasyon trombüsün kopup taşınmasıdır.

2025-2026 Soru 45

SORU 2 · 2025-2026 (S46)

67 yaşında kadın hasta 2 gündür sağ bacağında şişlik şikâyetiyle başvuruyor. Muayenede belirgin ağrı yok, ancak hasta ayağını hareket ettirmekte zorlanıyor. Venogramda derin baldır venlerinde tromboz görülüyor. Bu hastada izlenen patolojinin en olası sebebi hangisidir?

A) Hipertansiyon · B) İmmobilizasyon · C) Türbülan kan akımı · D) Aspirin kullanımı · E) Aşırı NO üretimi

Doğru: B. Venöz trombozun en önemli etkeni stazdır. İmmobilizasyonda baldır kas pompası çalışmaz ve derin venlerde kan durgunlaşır. Ayrıca derin ven trombozlarının yaklaşık yarısı ağrısız, sessiz seyreder. Vakadaki "belirgin ağrı yok" ifadesi bununla uyumludur.

A ve C yanlış: hipertansiyon ve türbülans endotel hasarı yoluyla esas olarak *arteriyel* ve kardiyak trombozu kolaylaştırır. D yanlış: aspirin antiplatelettir ve trombozu önler. E yanlış: NO vazodilatör ve trombosit inhibitörüdür, antitrombotiktir.

2025-2026 Soru 46

SORU 3 · 2023-2024 (S37)

Kardiyak ve arteriyel trombüs gelişiminde rol oynayan esas faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Staz · B) Kalıtsal hiperkoagülopati · C) Östrojen kullanımı · D) Endotel hücre hasarı · E) İmmobilite

Doğru: D. Kalpte ve arterlerde akım hızlı olduğundan staz nadirdir. Tromboz için endotelin antitrombotik korumasını kaybetmesi (MI sonrası endokard hasarı, rüptüre plak, vaskülit, hasarlı kapak) belirleyicidir.

A ve E yanlış: staz ve immobilite venöz trombozun esas faktörleridir. B ve C yanlış: kalıtsal trombofililer ve östrojen (hiperkoagülabilite) de ağırlıklı olarak venöz tromboz riskini artırır.

2023-2024 Soru 37

SORU 4 · 2024 (S38)

Aşağıdakilerden hangisi tromboz gelişimine yol açmaz?

A) Von Willebrand faktör eksikliği · B) Hiperviskozite · C) Hiperkoagülasyon bozuklukları · D) Staz · E) Endotel zedelenmesi

Doğru: A. vWF, trombositlerin kollajene yapışması için gereklidir. Eksikliği primer hemostazı bozar ve kanama eğilimi (von Willebrand hastalığı) yapar, tromboz yapmaz.

B yanlış: hiperviskozite (ör. polisitemi) küçük damarlarda staza yol açarak trombozu kolaylaştırır. C, D, E Virchow triadının üç ayağıdır. *Not:* Kaynak derlemede bu sorunun altında "cevap: B" yazmaktadır. Bu, OCR/derleme sırasında kaymış bir cevap satırıdır. Hiperviskozite tromboza yol açtığı için tıbben doğru cevap A'dır.

2024 Soru 38

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sepsis tablosunda yoğun bakımda izlenen hastada damar yolu yerlerinden sızıntı tarzında kanama, trombosit 35.000/mm³, PZ ve aPTZ uzamış, fibrinojen düşük, D-dimer belirgin yüksek bulunuyor. Periferik yaymada şistositler var. Kanamanın temel mekanizması hangisidir?

A) Primer trombosit üretim yetersizliği · B) Yaygın mikrotrombüslerle pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin tüketilmesi · C) K vitamini eksikliği · D) von Willebrand faktörü eksikliği · E) Heparin fazlalığı

Doğru: B. Tablo DIC'dir. Endotoksin endotel hasarı ve doku faktörü salınımıyla pıhtılaşmayı sistemik olarak başlatır. Faktörler ve trombositler tüketilir, sekonder fibrinoliz D-dimeri yükseltir, fibrin ipliklerinde parçalanan eritrositler şistosit olarak görülür.

A yanlış: kemik iliği yetersizliği D-dimer yüksekliği ve şistosit açıklamaz. C yanlış: K vitamini eksikliğinde PZ uzar ama fibrinojen ve trombosit normaldir. D yanlış: vWF eksikliği trombosit sayısını ve fibrinojeni düşürmez. E yanlış: heparin aPTZ'yi uzatır, ama fibrinojen düşüklüğü ve şistosit yapmaz.

Emboli ve İnfarkt

Trombozun en ölümcül sonucu çoğu zaman trombüsün oluştuğu yerde değil, kopup gittiği yerde ortaya çıkar. Embolinin nereye gideceğini kaynağı belirler, ne yapacağını ise gittiği dokunun kanlanma düzeni belirler. Bu bölümün sonunda "neden akciğer infarktı kırmızı, böbrek infarktı beyazdır?" sorusunu kendi kendinize cevaplayabilmelisiniz.

5.1. Emboli: tanım ve tipler

Emboli, damar lümeninde anormal bir kitlenin (embolus) dolaşımla oluştuğu yerden farklı bir düzeye taşınması, orada damarda darlık yapması veya tıkanıklık oluşturmasıdır. Kitle **katı** (trombüs parçası, kemik iliği, tümör, ateroskleroz debrisi), **sıvı** (yağ damlacıkları, amniyon sıvısı) veya **gaz** (hava, nitrojen) olabilir. Embolilerin çok büyük çoğunluğu (%99) kopmuş bir trombüs parçasıdır. Bu yüzden terim çoğu zaman **tromboemboli** olarak kullanılır.

Embolusun nereye gideceğini dolaşımın anatomisi belirler. Bu kural, bütün emboli tiplerini akılda tutmanın anahtarıdır:

- **Sağ kalp ve sistemik venlerden kaynaklanan emboluslar** sağ ventrikülden pulmoner artere gider ve **akciğerde** takılır. Akciğer kapiller ağı, venöz dolaşımın "filtresi" gibi çalışır.
- **Sol kalp ve sistemik arterlerden kaynaklanan emboluslar** aorta ve dallarına gider ve **beyin, kalp, böbrek, ekstremite ve bağırsak** gibi organlarda tıkanıklık yapar.
- İstisna **paradoks embolidir**: venöz bir embolus, kalpteki bir interatriyal veya interventriküler defektten (ör. patent foramen ovale) geçerek sistemik dolaşıma girer ve beyinde infarkt yapabilir. Bunun için sağ kalp basıncının geçici olarak sol kalp basıncını aşması gerekir (öksürük, ıkınma veya pulmoner hipertansiyon).

5.2. Pulmoner tromboemboli

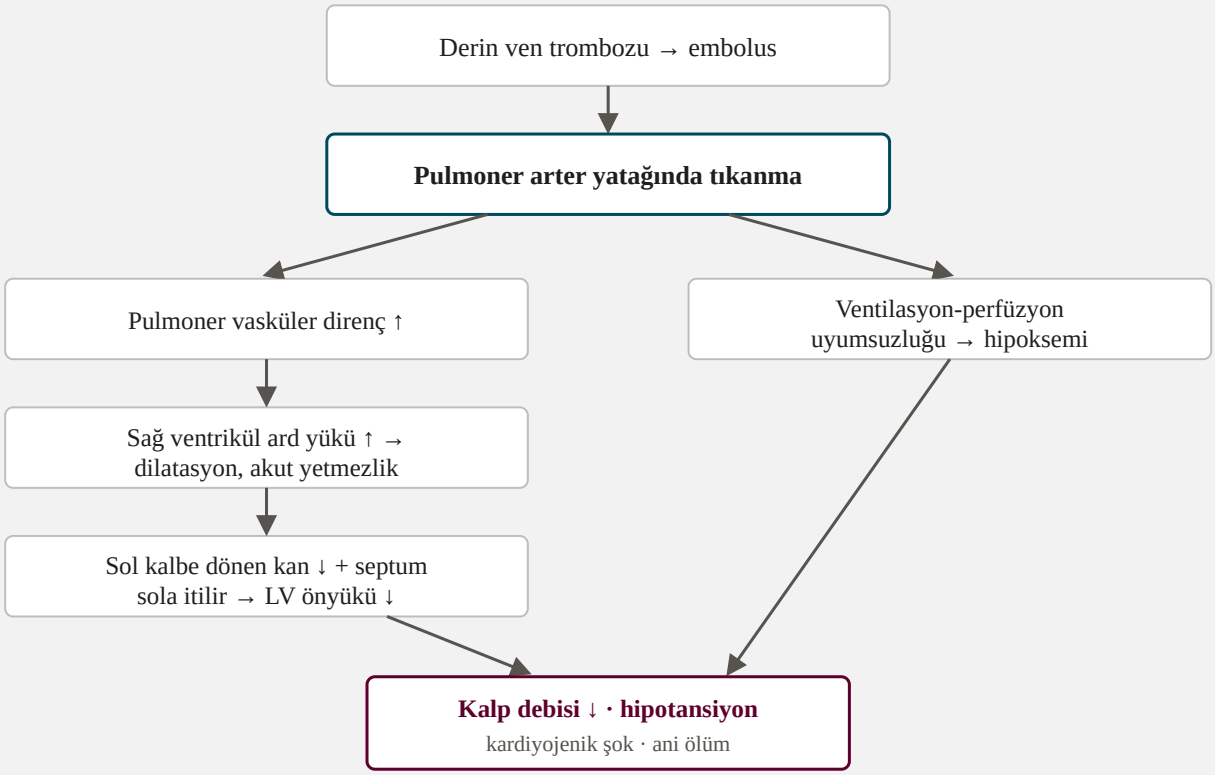
Pulmoner emboli, hastanede yatan hastalarda önemli ve sıklıkla önlenebilir bir ölüm nedenidir. Embolusların %95'inden fazlası **dizin üstündeki derin bacak venlerinde** (popliteal, femoral, iliyak) gelişen trombüslerden köken alır. Kopan trombüs parçası vena kava inferior yoluyla sağ atriyuma, sağ ventriküle ve pulmoner artere taşınır. Büyüklüğüne göre farklı düzeylerde takılır:

- **Ana pulmoner arter** veya **bifürkasyo**: Çok büyük bir embolus pulmoner arterin ikiye ayrıldığı noktaya ata biner gibi yerleşir. Buna **eyer biçiminde embolus (saddle embolus)** denir.
- **Daha küçük damarlar:** Orta ve küçük pulmoner arter dalları.
- Tek büyük kitleden çok sayıda küçük embolus da kopabilir. Buna **emboli yağmuru** denir.

Klinik sonuç, tıkanan pulmoner damar yatağının büyüklüğüne göre değişir:

Durum	Sonuç	Açıklama
Küçük emboliler (%60-80)	Klinik olarak sessiz	Fibrinolizle erir ya da organize olur
Dolaşımın > %60'ı tıkanırsa	**Akut sağ kalp yetmezliği (akut kor pulmonale), kardiyovasküler kollaps, ani ölüm**	Sağ ventrikül ani ard yük artışını karşılayamaz
Orta çaplı arterlerin tıkanması	Akciğer kanaması (genelde infarkt olmaz)	Bronşiyal arterler dokuyu beslemeye devam eder. Sol kalp yetmezliği de varsa infarkt gelişebilir
Küçük terminal arteriyol dallarının tıkanması	Genellikle hemorajik infarkt	Periferde kollateral yetersiz kalır
Tekrarlayan çok sayıda küçük emboli	Kronik pulmoner hipertansiyon, kronik sağ kalp yetmezliği	Organize olan emboliler pulmoner damar yatağını daraltır

Masif pulmoner embolinin ani ölüme nasıl yol açtığını adım adım izleyelim:



Şekil 5.1 — Masif pulmoner embolide ani ölümün iki kolu. Sağ kol (hipoksemi) hastanın ölçülen oksijen satürasyonunu düşürür. Sol kol (sağ ventrikül yetmezliği) ise ölümün asıl mekanizmasıdır: sağ ventrikül ince duvarlı olduğu için ani ard yük artışını karşılayamaz.

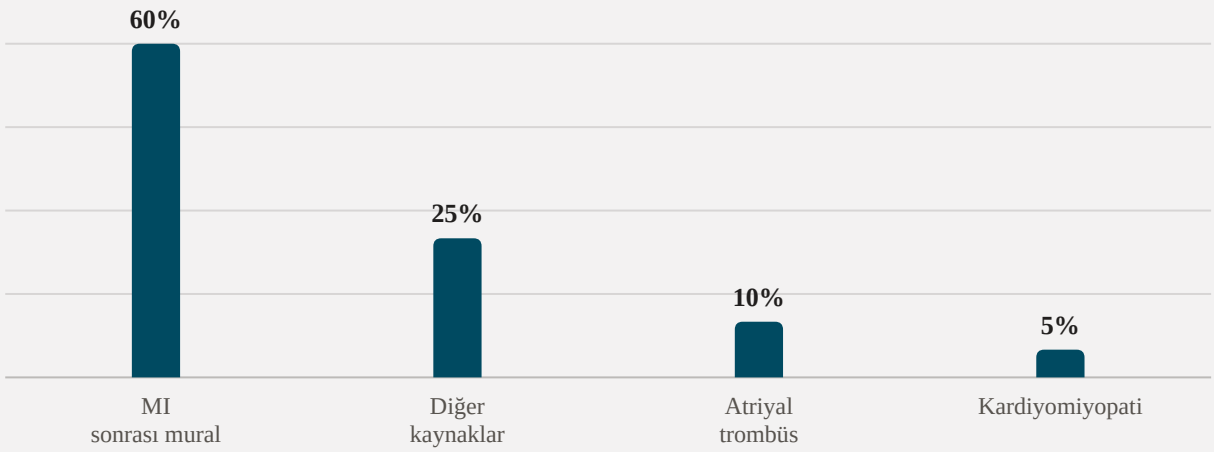
1. Embolus pulmoner arter yatağının büyük kısmını tıkar ve **pulmoner vasküler direnç ani olarak artar**. Buna embolustan salınan serotonin ve TxA_2 gibi mediyatörlerin yaptığı refleks vazokonstriksiyon da katkıda bulunur.

2. Sağ ventrikül, düşük basınçlı pulmoner dolaşıma kan pompalamak için tasarlanmış ince duvarlı bir odacıktır. Ani ard yük artışını karşılayamaz, **dilate olur ve yetersizleşir** (akut kor pulmonale).
3. Sağ kalpten akciğerlere, dolayısıyla sol kalbe geçen kan azalır. Dilate sağ ventrikül interventriküler septumu sola iterek sol ventrikülün dolmasını ayrıca engeller. **Sol ventrikülün önyükü düşer.**
4. Kalp debisi ve sistemik kan basıncı düşer. Koroner perfüzyon azalır ve zaten zorlanan sağ ventrikülde iskemi gelişir. Bu bir kısır döngüdür.
5. Aynı anda havalanan ama kanlanmayan alanlar (ölü boşluk) ve kanın geri kalan alanlara yönlenmesi **ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu ve hipoksemi** yaratır.
6. Sonuç kardiyojenik şok, elektromekanik ayrışma ve **ani ölümdür**.

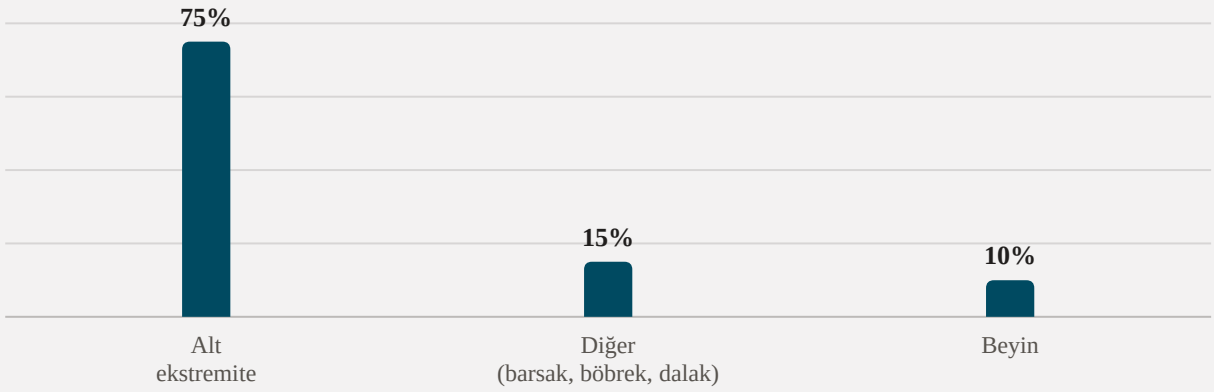
Sınavdaki vaka bu zincirin tipik bir örneğidir *(2025-2026, S44)*: iskemik inme nedeniyle 4 haftadır nörolojik yoğun bakımda yatan (immobil) bir hastada ani göğüs ağrısı ve solunum yetmezliği gelişiyor ve otopside akciğer hilusunda eyer şeklinde emboli bulunuyor. Uzun süreli immobilizasyon bacakta staz yapar, **derin ven trombozu** gelişir ve kopan trombüs pulmoner arter bifürkasyonuna yerleşir.

5.3. Sistemik tromboemboli

Sistemik tromboemboli, arteriyel dolaşımdaki trombüslerin embolizasyonudur. Sistemik embolilerin yaklaşık **%80'i kalpten** köken alır. Kaynakların dağılımı ve embolilerin yerleştiği bölgeler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir:



Şekil 5.2 — Sistemik tromboembolilerin kaynakları (%). Kalp kaynaklı olanların en büyük bölümü MI sonrası sol ventrikül duvarındaki mural trombüslerdir. "Diğer kaynaklar": aort anevrizması, sol taraf endokarditi, protez kapaklar, ülsere aterosklerotik plaklar, paradoks emboli ve nedeni bilinmeyenler. Atriyal trombüsler kapak hastalığı ve atriyal fibrilasyonla ilişkilidir.



Şekil 5.3 — Sistemik embolilerin en sık yerleştiği bölgeler (%). Alt ekstremitenin baskın olmasının nedeni, aort bifürkasyonundan sonraki iliyak-femoral arterlerin kalp debisinden büyük pay alması ve embolusların yer çekimi ve akım yönüyle aşağıya taşınmasıdır.

Embolusun yerleşim yeri, kaynaklandığı yere ve o noktanın distalinde kalan organlara giden kan akımının miktarına bağlıdır. Sonuçları ise üç etkene bağlıdır: (1) etkilenen dokudaki **kollateral dolaşımın** durumu, (2) dokunun **iskemiye duyarlılığı**, (3) tıkanan damarın **çapı**. Arteriyel emboliler genellikle tıkanan damarın beslediği dokunun **infarktı** ile sonuçlanır: alt ekstremitede gangren, beyinde iskemik inme, bağırsakta mezenterik iskemi, böbrek ve dalakta kama şeklinde infarktlar.

5.4. Yağ embolisi

Mikroskobik yağ damlacıkları, uzun kemik (özellikle femur) kırıklarından (yağlı kemik iliği), ciddi yumuşak doku travmalarından (deri altı yağ dokusunun ezilmesi) ve yanıklardan sonra dolaşıma girebilir. Ağır iskelet travmalarının çoğunda dolaşımda yağ mikroembolileri gösterilebilir. Ancak yağ embolisi olan hastaların yalnızca küçük bir kısmında (sunumda %1) klinik **yağ embolisi sendromu** gelişir.

Dolaşımdaki yağ globülleri venöz yolla önce **akciğer kapiller sistemine** ulaşır. **20 mikrondan küçük olanlar** akciğer kapillerlerinden geçerek sistemik dolaşıma katılır ve beyin, deri ve böbreğe gider. Sendrom tipik olarak **majör travmadan 1-3 gün sonra** başlar: ani takipne, dispne ve taşikardi, **akciğer yetersizliği**, **nörolojik semptomlar** (irritabilite, huzursuzluk, deliryum, koma), **anemi**, **trombositopeni** ve özellikle göğüs ve koltuk altlarında **peteşiyal deri döküntüleri**. Yağ embolisi sendromlu hastaların yaklaşık %10'u ölür.

Neden 1-3 gün gecikme olur ve neden yalnızca mekanik tıkanmayla açıklanamaz? Patogenezde iki mekanizma birlikte çalışır. (1) **Mekanik tıkanma:** yağ globülleri mikrodolaşımı tıkar ve trombositler ile eritrositler bu globüllerin çevresinde kümelenir (trombosit tüketimi, trombositopeni ve peteşiler bununla ilgilidir). (2) **Biyokimyasal hasar:** lipazlar yağ globüllerini parçalar ve açığa çıkan **serbest yağ asitleri** damar endotelinde bölgesel toksik hasar oluşturur. Bu hasar zaman ister. Gecikmenin nedeni budur. Sonuçta kapiller geçirgenlik artar ve akciğerde ARDS benzeri bir tablo gelişir.

5.5. Hava (gaz) embolisi

Dolaşıma giren gaz kabarcıkları birleşerek köpüklü kitleler oluşturur ve damarları fiziksel olarak tıkar. Tıkanmanın distalinde iskemik hasar gelişir. Klinik olarak önemli olması için genellikle **100 mL'den fazla hava** dolaşıma girmelidir. Nedenleri: obstetrik girişimler ve uterus venlerinin rüptürü, göğüs duvarı yaralanmaları ve toraks venlerinin rüptürü, iatrojenik nedenler (santral kateter takılıp çıkarılırken, laparoskopi) ve intihar amaçlı hava enjeksiyonu. Otopside beyin yüzeyindeki venlerde hava kabarcıkları görülebilir.

Özel bir biçim **dekompresyon hastalığıdır** (vurgun). Yüksek basınç altında (derin dalış, basınçlı kesonlarda çalışma) solunan hava, kanda ve dokularda normalden çok daha fazla nitrojen çözünmesine yol açar. Kişi hızla yüzeye çıkarsa (dekompresyon), çözünmüş nitrojen tıpkı açılan bir gazoz şişesindeki CO_2 gibi kabarcıklar hâlinde çözeltiden çıkar. Kabarcıklar kas ve eklemlerde ağrılı "bends", akciğerde solunum sıkıntısı ("chokes") ve kemikte (özellikle femur başı) avasküler nekroz (kronik keson hastalığı) yapar. Tedavisi, gazı yeniden çözeltiye sokan hiperbarik odadır.

5.6. Amniyon sıvısı embolisi

Doğum sırasında veya hemen sonrasında gelişen, nadir (sunumda 50.000 doğumda 1) ama çok ölümcül (%80) bir tablodur. Plasenta zarlarındaki bir yırtık ve uterus venlerinin açılması sonucu **amniyon sıvısı ve içeriği annenin dolaşımına geçer**. Klinik olarak ani gelişen ağır dispne, siyanoz, **hipotansif şok**, nöbetler ve koma görülür. Hasta bu ilk dönemi atlatırsa, amniyon sıvısındaki yüksek trombojenik madde (doku faktörü) içeriği nedeniyle **DIC gelişme riski çok yüksektir**. Tablonun ağırlığı mekanik tıkanmadan çok, amniyon sıvısının tetiklediği anafilaksi benzeri sistemik inflamatuvar ve pıhtılaşma yanıtından kaynaklanır.

Patolojik incelemede annenin küçük çaplı pulmoner damarlarında fetüse ait elemanlar bulunur: fetüs derisinden dökülen **skuamöz epitel hücreleri**, **lanugo kılları**, **verniks kazeoza** yağ parçaları ve fetüsün solunum ve gastrointestinal sisteminden gelen **müsin**. DIC göstergesi olarak da sistemik fibrin trombüsleri, akciğer ödemi ve yaygın alveol hasarı görülür.

5.7. Diğer emboli tipleri

- **Ateromatöz (kolesterol kristali) emboli:** Ülsere aterosklerotik plaktan kopan kolesterol kristalleri ve debris, özellikle aort girişimleri (kateterizasyon, cerrahi) sonrasında böbrek, bağırsak ve deri gibi organların küçük arterlerini tıkar. Dokuda iğne biçiminde boş "kolesterol yarıkları" görülür.
- **Kemik iliği embolisi:** Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında kaburga kırıklarından sonra akciğer damarlarında kemik iliği elemanları görülebilir.
- **Tümör embolisi:** Damar içine invaze olan tümör hücre kümeleri. Hematojen metastazın temelidir.
- **Yabancı cisim embolisi:** Tabletleri ezip damar içine enjekte eden madde bağımlılarında akciğer damarlarında polarize ışıkta **çift kıran (birefrenjan) kristaller** (talk gibi dolgu maddeleri)

görülür.

- **Terapötik embolizasyon:** Kanamayı durdurmak veya bir tümörün beslenmesini kesmek için damara bilinçli olarak embolizan madde verilmesidir. Bu, emboli mekanizmasının tıbbi amaçla kullanılmasıdır.

5.8. İnfarkt

İnfarkt, dokunun arteriyel beslenmesinin veya venöz drenajının kesilmesi sonucu gelişen **iskemik nekroz alanıdır**. İnfarktların **%99'u trombotik ya da embolik kökenlidir** ve hemen hepsi arter tıkanması sonucu gelişir. Daha nadir nedenler: lokal vazospazm, aterom plağı içine kanama (plak aniden şişer ve lümeni kapatır), damarın dıştan basıya uğraması (tümör) ve damarların burulması (testis torsiyonu, bağırsak volvulusu).

Venöz tromboz çoğunlukla yalnızca konjesyona neden olur. Genellikle alternatif venöz drenaj (by-pass) kanalları hızla açılır ve akım sağlanır. Venöz tromboza bağlı infarktlar ancak **tek bir venöz drenajı olan organlarda** görülür: testis ve over.

Kırmızı ve beyaz infarkt

İnfarktlar renklerine göre ikiye ayrılır. Renk, infarkt alanına ne kadar kan sızdığını yansıtır.

	Kırmızı (hemorajik) infarkt	**Beyaz (anemik) infarkt**
Nerede?	(1) Venöz tıkanmalarda (over torsiyonu) (2) Gevşek dokularda, çünkü kan nekrotik alana kolayca yayılır (akciğer) (3) Çift dolaşımlı dokularda, çünkü tıkanmayan ikinci damardan kan sızmaya devam eder (akciğer, ince bağırsak) (4) Venöz akımın yavaşlaması nedeniyle önceden konjesyon bulunan dokularda (5) Önceden tıkanıp nekroze olmuş alanda akım yeniden sağlandığında (reperfüzyon)	Arteriyel tıkanmalarda, **son arteriyel dolaşımlı solid organlarda**: **kalp, dalak, böbrek**. Dokunun sıkılığı çevreden kan sızıntısını en alt düzeyde tutar
Örnek organlar	Akciğer, over, ince bağırsak, beyin (reperfüzyonda)	Kalp, dalak, böbrek
Şekil	Düzensiz, kanlı	**Kama şeklinde**: apekste tıkalı damar, periferde (organ yüzeyinde) infarktın tabanı. Yan sınırlar, çevre damarlardan sağlanan kanlanma nedeniyle düzensizdir

Histolojik olarak iskemik infarktların çoğunda tablo **koagülasyon nekrozudur**: hücrelerin silüetleri korunur ama çekirdekler kaybolur. Önemli istisna **beyindir**: merkezi sinir sistemi infarktları **likefaksiyon nekrozu** gösterir. Bir infarkt enfekte bir embolustan (ör. endokardit vejetasyonu) kaynaklanırsa **septik infarkt** olur ve apseye dönüşebilir. İnfarkt alanı zamanla bir skar (beyinde kistik boşluk) ile iyileşir.

İnfarkt gelişimini etkileyen faktörler

Aynı çaptaki bir damarın tıkanması bir organda hiçbir şey yapmazken diğerinde ölümcül infarkt yapabilir. Dört faktör belirleyicidir:

1. **Damarlanmanın anatomik paterni:** *Çift kanlanmalı* organlar infarkta dirençlidir: akciğer (pulmoner + bronşiyal arter), karaciğer (hepatik arter + portal ven). *Anastomozlaşan* dolaşımlar da infarkttan korur: el (radiyal ve ulnar arterler), beyin tabanı (Willis halkası), ince bağırsak (mezenterik arkadlar). Buna karşılık *son arter* dolaşımlı organlar (böbrek, dalak) çok hassastır.
2. **Tıkanmanın gelişim hızı:** Yavaş gelişen tıkanmalarda kollateral damarların gelişmesine zaman kalır ve infarkt olasılığı azalır. Aynı derecedeki ani tıkanma ise infarkt yapar. Kronik stabil anjinalı hastaların bir kısmında koroner tıkanma geliştiğinde infarktın küçük kalması bu yüzdendir.
3. **Dokunun hipoksiye duyarlılığı: Nöronlar** 3-4 dakikalık iskemiye dayanır. **Kalp kası hücreleri** 20-30 dakikada geri dönüşümsüz hasar görür. **Fibroblastlar** ise saatlerce dayanır. Bu fark, bir infarktın içinde neden önce parankim hücrelerinin öldüğünü ve bağ dokusu iskeletinin korunduğunu açıklar.
4. **Kanın oksijen içeriği:** Anemi, siyanoz ve konjestif kalp yetmezliği gibi kanın oksijen taşıma kapasitesinin azaldığı durumlarda, normalde tolere edilebilecek kısmi bir tıkanma bile infarkta yol açabilir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Akciğer, çift dolaşımı nedeniyle infarkta *dirençli* olduğu hâlde, oluşan infarktı *kırmızıdır*. Bu iki bilgi çelişmez. Direnç, bronşiyal arterlerin dokuyu canlı tutmasından gelir: orta boy bir pulmoner arter tıkandığında genellikle yalnızca kanama olur, infarkt olmaz. Ama infarkt gelişirse (özellikle sol kalp yetmezliği de varsa ve bronşiyal akım zayıflamışsa), bronşiyal arterlerden gelen kan nekrotik ve gevşek alana dolar ve infarkt hemorajik görünür.

Bu Bölümden Çıkan Sorular

Emboli ve infarkt konusundan son dört yılda yalnızca 2025-2026 sınavında 1 soru (eyer emboli vakası) çıkmıştır. Ancak bu bölümdeki bilgiler (infarkt gelişimini etkileyen faktörler, kırmızı-beyaz infarkt ayrımı) Kitap 2'deki miyokard infarktüsü sorularının altyapısını oluşturur.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S44)

İskemik serebrovasküler hasar nedeniyle 4 haftadır nörolojik yoğun bakımda yatmakta olan bir hastada göğüs ağrısı ve solunum yetmezliği gelişiyor ve hasta ölüyor. Otopside akciğer hilusunda eyer şeklinde emboli gözleniyor. Bu tablonun gelişimine neden olabilecek en olası patoloji nedir?

A) Faktör V Leiden mutasyonu · B) Pulmoner ateroskleroz · C) Miyokard enfarktüsü · D) Heparinin indüklediği trombotik trombositopeni · E) Derin ven trombozu

Doğru: E. Pulmoner embolilerin %95'inden fazlası dizin üstündeki derin bacak venlerindeki trombüslerden gelir. Dört haftalık immobilizasyon, venöz stazın en güçlü tetikleyicilerinden biridir. Eyer embolus, pulmoner arter bifürkasyonuna yerleşen büyük bir tromboembolustur ve ani ölüm yapar.

A yanlış: faktor V Leiden venöz tromboz riskini artırır, ama soru "en olası" nedeni soruyor ve vakada kalıtsal bir öykü yok. Mutasyon olsa bile embolusun kaynağı yine DVT olurdu. B yanlış: pulmoner ateroskleroz, pulmoner hipertansiyonda görülen bir damar değişikliğidir ve embolus kaynağı değildir. C yanlış: MI'daki mural trombüsler *sol* ventrikülde oluşur ve sistemik (beyin, bacak) emboli yapar, pulmoner artere gidemez. D yanlış: HIT gerçek bir tromboz nedenidir, ama vakada heparin kullanımı ve trombositopeni bilgisi verilmemiştir. Yine de embolusun doğrudan kaynağı DVT olurdu. Soru en olası patolojiyi soruyor.

2025-2026 Soru 44

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdaki organlardan hangisinde arteriyel tıkanma sonucu tipik olarak kama şeklinde beyaz (anemik) infarkt gelişir?

A) Akciğer · B) İnce bağırsak · C) Over · D) Dalak · E) Karaciğer

Doğru: D. Dalak, böbrek ve kalp son arter dolaşımlı solid organlardır. Tıkanan arterin beslediği alan (apeksi tıkanma noktasında, tabanı organ yüzeyinde) kama şeklinde, soluk bir koagülasyon nekrozuna uğrar.

A ve B yanlış: akciğer ve ince bağırsak çift dolaşımlı ve gevşek dokulardır, infarktları kırmızıdır. C yanlış: over infarktı genellikle torsiyona bağlı venöz tıkanmayla gelişir ve kırmızıdır. E yanlış: karaciğer hepatik arter ve portal venden çift kanlanır. İnfarkt nadirdir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Femur kırığından 48 saat sonra takipne, konfüzyon, göğüste peteşiyal döküntü ve trombositopeni gelişen bir hastada patogenezde aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz?

A) Yağ globüllerinin mikrodolaşımı mekanik olarak tıkaması · B) Serbest yağ asitlerinin endotele toksik etkisi · C) 20 mikrondan küçük globüllerin sistemik dolaşıma geçmesi · D) Globüller çevresinde trombosit kümelenmesi · E) Kemik iliğinden nitrojen kabarcıklarının salınması

Doğru: E. Nitrojen kabarcıkları dekompresyon hastalığının mekanizmasıdır. Tablo yağ embolisi sendromudur.

A ve B, yağ embolisinin iki temel mekanizmasıdır (mekanik tıkanma ve biyokimyasal hasar). C, nörolojik bulgu ve peteşilerin nedenidir. Yağ damlacıkları akciğerden geçip beyne ve deriye ulaşır. D, trombositopeninin nedenidir.

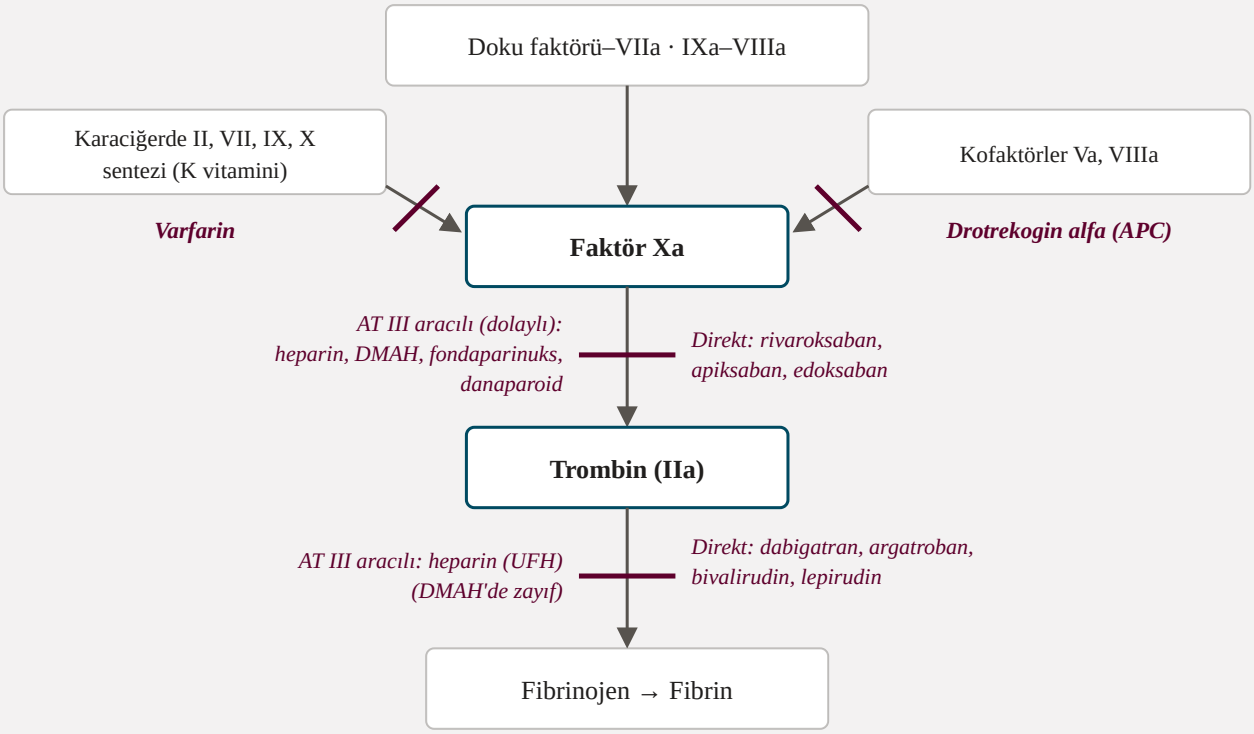
Antikoagülan İlaçlar

Antikoagülanlar pıhtılaşma zincirinin (sekonder hemostazın) farklı halkalarını keserek fibrin oluşumunu engeller. Venöz trombüs fibrin ve eritrositten zengin "kırmızı" bir trombüs olduğu için özellikle venöz tromboembolinin önlenmesi ve tedavisinde birinci sıradadırlar. Bu bölümde her ilaç grubunu "kaskadın hangi basamağını, doğrudan mı dolaylı mı, geri dönüşlü mü geri dönüşsüz mü kesiyor?" sorusuyla inceleyeceğiz.

6.1. Sınıflama ve genel mantık

Antitrombotik ilaçlar damar çeperinde trombüs oluşumunu ve büyümesini engelleyen veya oluşmuş pıhtıyı eriten ilaçlardır. Üç ana gruba ayrılırlar: **antikoagülanlar** (pıhtılaşma faktörlerine etki eder; bu bölüm), **antitrombositik ilaçlar** (trombosit adezyon ve agregasyonunu engeller) ve **fibrinolitikler** (oluşmuş fibrini eritir; Bölüm 7).

Antikoagülan grubu	Örnekler	Hedef	Yol
Kumarin türevleri (K vitamini antagonistleri)	Varfarin	II, VII, IX, X (ve protein C, S) sentezi	Oral
Fraksiyone olmayan heparin (UFH)	Heparin sodyum, heparin kalsiyum	AT III aracılı: IIa ≈ Xa (+ IXa, XIa, XIIa)	IV, derin SC
Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)	Enoksaparin, dalteparin, tinzaparin, nadroparin...	AT III aracılı: Xa >> IIa	SC
Sentetik pentasakkarit	Fondaparinuks	AT III aracılı: yalnızca Xa	SC
Heparinoid	Danaparoid	AT III aracılı: Xa	SC, IV
Direkt trombin (IIa) inhibitörleri	Lepirudin, bivalirudin, argatroban (parenteral); dabigatran (oral)	Trombin (serbest ve pıhtıya bağlı)	IV / oral
Direkt faktör Xa inhibitörleri ("-ksaban")	Rivaroksaban, apiksaban, edoksaban	Xa (serbest ve protrombinaza bağlı)	Oral
Rekombinant aktive protein C	Drotrekogin alfa	Va ve VIIIa'yı inaktive eder	IV



Magenta ⊥ işaretleri: ilacın kaskadı kestiği nokta

Şekil 6.1 — Antikoagülanların pıhtılaşma kaskadındaki etki noktaları. Heparin grubu (UFH, DMAH, fondaparinuks, danaparoid) kendi başına etkisizdir, antitrombin III'ü güçlendirerek çalışır. "-ksaban"lar ve "-gatran"/"-rudin"ler ise enzimi doğrudan bağlar. Varfarin hiçbir aktif faktörü inhibe etmez, fonksiyonel faktörlerin yapımını durdurur. Bu yüzden etkisi gecikir.

6.2. Doz ayarlaması: hangi test hangi ilaç için?

Antikoagülan tedavide iki in vitro test kullanılır (Bölüm 3.4): **heparin (UFH) için aPTZ** (normal 24-36 sn; hedef genellikle kontrolün 1,5-2,5 katı), **oral antikoagülan varfarin için PZ** (normal 11-12 sn). PZ sonucu, kullanılan tromboplastin reaktifinin kaynağına (insan ya da tavşan beyni) ve laboratuvara göre değiştiği için sonuçlar standartlaştırılarak **INR (International Normalized Ratio)** olarak verilir: $INR = (\text{hasta PZ} / \text{ortalama normal PZ})^{ISI}$. Burada ISI (International Sensitivity Index), kullanılan reaktifin uluslararası standarda göre duyarlılığıdır. Varfarinde hedef INR çoğu endikasyonda 2-3, mekanik kapak protezlerinde 2,5-3,5'tir. DMAH'lerin ve fondaparinuksun etkinliği ise **anti-Xa ünitesi** ile ölçülür. Rutin izlem gerekmez, ancak böbrek yetmezliği, aşırı obezite ve gebelikte bakılabilir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"aPTZ → heparin, PZ/INR → varfarin" eşleşmesi sınavlarda boşluk doldurma şeklinde soruluyor. Kolay hatırlamak için: heparin **intrinsik** ve ortak yoldaki trombin ve Xa'yı hedefler (aPTZ intrinsik yolu ölçer). Varfarinin en erken düşürdüğü faktör **faktör VII'dir**, yani **ekstrinsik** yol (PZ ekstrinsik yolu ölçer). Varfarin **oral** yolla kullanılır. aPTZ varfarin takibinde kullanılmaz *(2025-2026 S30; 2023-2024 S3 ve S12; 2024 S6)*.

6.3. Heparin (fraksiyone olmayan heparin, UFH)

Kaynak ve kimya

Heparin, **sığır akciğerinden veya domuzların ince bağırsak mukozasından** elde edilen, lineer zincir yapısında, kompleks bir **sülfatlanmış polisakkarittir (glikozaminoglikan)**. Vücutta mast hücrelerinin granüllerinde doğal olarak bulunur. İlaç olarak kullanılan heparin, molekül ağırlığı **5.000 ile 30.000** (ortalama yaklaşık 12.000-15.000) dalton arasında değişen fragmanların heterojen bir karışımıdır. Bu heterojenlik, etkinliğinin elde edildiği kaynağa ve karışımdaki öğelerin molekül ağırlığına göre değişmesinin ve doz-yanıt ilişkisinin öngörülemez olmasının nedenidir. Preparatlar: **heparin sodyum** (sığır akciğeri ve domuz bağırsak mukozasından; eskiden beri kullanılan form) ve **heparin kalsiyum** (domuz bağırsak mukozasından).

Sülfat ve karboksil grupları nedeniyle heparin **vücuttaki en güçlü asidik (negatif yüklü) moleküllerden biridir**. Bu kimyasal özellik üç klinik sonuç doğurur. (1) **Bazik (pozitif yüklü) protamin sülfat** ile iyonik olarak birleşip nötralize edilir. Protamin heparinin antidotudur. (2) **Katyonik nitelikli ilaçlarla** (digoksin, vankomisin, ranitidin, aminoglikozidler vb.) ve proteinlerle kolayca birleşip kompleks yapabilir. Bu yüzden aynı enjektörde veya infüzyon hattında karıştırılmamalıdır. (3) Büyük ve yüklü olduğu için gastrointestinal sistemden emilmez. Oral yolla etkisizdir.

Etki mekanizması: antitrombin III'ün katalizörü

Heparinin kendi başına antikoagülan etkisi yoktur. Etkisi, plazmadaki doğal inhibitör **antitrombin III'ü çok daha aktif hâle getirmesine** dayanır. Adım adım:

1. Heparin zincirinde bulunan özgül bir **pentasakkarit dizisi** antitrombin III'e yüksek afiniteyle bağlanır.
2. Bu bağlanma antitrombin III'te **konformasyon değişikliği** yapar ve reaktif bölgesini açığa çıkarır. Antitrombinin proteazları inhibe etme hızı yaklaşık 1000 kat artar.
3. **Faktör Xa'nın inhibisyonu** için bu konformasyon değişikliği tek başına yeterlidir. Kısa zincirler de bunu yapabilir.
4. **Trombinin (IIa) inhibisyonu** için ise heparinin aynı anda hem antitrombine hem trombine bağlanıp ikisini yan yana getiren bir "köprü" kurması gerekir. Bunun için zincirin en az 18 sakkarit uzunluğunda (~5.400 dalton) olması şarttır.
5. Antitrombin, hedef proteazla geri dönüşümsüz bir kompleks oluşturur. Heparin ise bu kompleksten ayrılıp başka bir antitrombin molekülüyle aynı işi tekrarlar. Yani heparin bir **katalizör** gibi çalışır.

Böylece heparin birçok pıhtılaşma faktörünü (IIa, Xa, IXa, XIa, XIIa) inhibe eder. Etkisine **en fazla katkıda bulunan trombin ve faktör Xa inhibisyonudur**. Heparinin anti-Xa/anti-IIa etkinlik oranı

yaklaşık 1:1'dir. Heparin etkisini doğrudan plazmadaki antitrombin üzerinden gösterdiği için **hem in vivo hem in vitro** koşullarda ve **hemen** ortaya çıkar. Kan tüplerinde antikoagülan olarak kullanılabilmesi de bu yüzdendir. Varfarinin ise in vitro etkisi yoktur.

Mekanizmanın bir sonucu önemlidir: heparin, **pıhtının içine gömülmüş (fibrine bağlı) trombini** ve trombosit yüzeyindeki protrombinaz kompleksine bağlı Xa'yı etkili biçimde inhibe edemez, çünkü heparin-antitrombin kompleksi bu bağlı enzimlere sterik olarak ulaşamaz. Heparin yeni pıhtı oluşumunu ve var olan pıhtının büyümesini durdurur, ama pıhtıyı eritmez. Eritme işi vücudun fibrinolitik sistemine kalır.

Heparin ünitesi

Heparin heterojen bir karışım olduğu için etkinliği kütleyle (mg) değil, **biyolojik ünite** ile belirlenir. Sunumdaki klasik tanım: **bir heparin ünitesi, 0°C'de 1 mL kedi kanının pıhtılaşmasını 24 saat önleyen heparin miktarıdır.** Ülkemizdeki müstahzarlarda 1 mL'de 5.000 Ü heparin bulunur *(2025-2026 S26'da "24°C'de 100 mL insan kanının 1 saat" şeklindeki çarpıtılmış tanım yanlış ifade olarak soruldu)*.

Kullanım

İntravenöz veya derin subkütan uygulanır. İntramüsküler verilmez, çünkü kas içinde hematom yapar. İV verildiğinde etkisi hemen başlar. Yarı ömrü kısadır (1-2 saat) ve doza bağımlı olarak uzar. Başlıca endikasyonları: **venöz tromboz ve pulmoner embolinin başlangıç tedavisi**, akut koroner sendromlar ve perkütan koroner girişim (Kitap 2), kardiyopulmoner bypass ve diyaliz gibi ekstrakorporeal dolaşım, DIC'nin seçilmiş olguları ve **gebelikte antikoagülasyon**. Heparin büyük molekül olduğu için plasentayı geçmez. Varfarin ise teratojendir.

Advers etkiler

- **Kanama:** En önemli yan etkidir. Heparin kesilir. Gerekirse **protamin sülfat** verilir (yaklaşık 1 mg protamin, 100 Ü heparini nötralize eder). Protamin aşırı dozda kendisi de antikoagülan etki gösterebilir ve alerjik reaksiyon yapabilir.
- **Heparin ile indüklenen trombositopeni (HIT):** *Tip I*, ilk günlerde görülen, hafif ve immün olmayan trombosit düşüşüdür ve kendiliğinden düzelir. *Tip II*, heparin-PF4 kompleksine karşı gelişen IgG antikorlarıyla trombositlerin aktive olması sonucu, tipik olarak tedavinin 5-14. günlerinde ortaya çıkan, trombositopeniye rağmen **arteriyel ve venöz tromboz** yapan ciddi bir tablodur (Bölüm 4). Heparin (DMAH dahil) derhal kesilir ve direkt trombin inhibitörü (argatroban, bivalirudin, lepirudin), danaparoid veya fondaparinuks başlanır.
- **Osteoporoz:** Uzun süreli (aylar) kullanımda osteoklast aktivasyonu ve osteoblast inhibisyonu yoluyla gelişir *(2023-2024 S3: "fraksiyonlanmamış heparinin uzun süreli kullanımında ... riskinde artış" boşluğunun cevabı osteoporoz)*.

- **Hiperkalemi:** Heparin aldosteron sentezini baskılar.
- Alopesi, deri nekrozu (enjeksiyon yerinde), aşırı duyarlılık reaksiyonları (hayvansal kaynak nedeniyle).
- **Lipoprotein lipaz salınımı:** Heparin damar endotelinden lipoprotein lipaz salınımına neden olur. Bu, plazmada trigliseridlerin hızla temizlenmesine ("lipemi temizleyici" etki) yol açar. DMAH'ler bu etkiyi daha az gösterir.

6.4. Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)

DMAH'ler standart heparinin kimyasal veya enzimatik depolimerizasyonla **fraksiyonlanması** sonucu elde edilir. Ortalama molekül ağırlıkları 4.000-5.000 daltondur. Örnekler: **dalteparin, enoksaparin**, nadroparin, parnaparin, **tinzaparin**, bemiparin, reviparin, sertoparin, ardeparin.

Farkın özü zincir uzunluğundadır. 6.3'te gördüğümüz gibi, Xa inhibisyonu için yalnızca pentasakkarit dizisi yeterlidir, ama trombin inhibisyonu için antitrombin ile trombin arasında köprü kuracak uzun bir zincir gerekir. DMAH zincirlerinin çoğu bu köprüyü kuramayacak kadar kısadır. Bu yüzden DMAH'ler **daha selektiftir ve esas olarak faktör Xa'yı inhibe eder**. Trombin üzerindeki etkileri sınırlıdır. **Anti-Xa/anti-IIa etkinlik oranları 2:1 ile 4:1 arasındadır.** Standart heparinde bu oran 1:1'dir. Faktör IXa ve XIa inhibisyonuna da anlamlı katkıları yoktur (tinzaparin ve dalteparin IXa ve XIa'nın inhibisyonunda etkili değildir). Faktör Xa inhibisyonunu antitrombin III'ü potansiyalize ederek gerçekleştirirler (enoksaparinin etkisi budur).

Özellik	Heparin (UFH)	DMAH
Molekül ağırlığı	5.000-30.000 Da (ort. ~15.000)	~4.000-5.000 Da
Hedef	IIa ≈ Xa (oran 1:1)	Xa >> IIa (2:1 – 4:1)
Uygulama	IV veya derin SC; yalnız klinik ortamda	Yalnız SC; evde de uygulanabilir
SC biyoyararlanım	Düşük (~%30)	Yüksek (~%90)
Yarı ömür	~1-2 saat (sunum: 2 saat)	~4 saat. Günde 1-2 doz yeterlidir
Doz-yanıt	Öngörülemez (proteinlere, endotele bağlanır)	Öngörülebilir, kiloya göre doz
İzlem	aPTZ gerekli	Standart tedavide gerekmez (anti-Xa)
Trombosit yüzeyine bağlı Xa	Dirençli	İnhibe edilebilir
HIT ve osteoporoz	Daha sık	Daha az
Endotelden LPL salınımı	Daha fazla	Daha az
Atılım	Çoğunlukla idrarla (+ retiküloendotelyal)	Böbrek; böbrek yetmezliğinde birikir
Protamin ile geri çevirme	Tam	Kısmi (anti-Xa etkinin ~%60'ı). Kanama olduğunda etkisi hemen sonlanmaz

DMAH'lerin heparine klinik üstünlükleri şöyle özetlenebilir. Daha az kanama yaparlar, çünkü pıhtılaşma zamanını çok az değiştirerek trombüs oluşumunu engelleyebilirler. vWF ile kompleks yapma eğilimleri düşük olduğundan mikrovasküler kanama eğilimi azalır. Standart tedavide izlem testine gerek yoktur. SC biyoyararlanımları yüksektir. Plazmada serbest fraksiyonları yüksektir ve plazmada daha uzun kalırlar. Trombositopeni ve osteopeni riskleri daha düşüktür. Dezavantajları ise böbrek yetmezliğinde birikmeleri ve aşırı doz nedeniyle kanama olduğunda etkilerinin hemen sonlanmamasıdır.

6.5. Fondaparinuks ve danaparoid

Fondaparinuks, heparindeki antitrombin bağlayan pentasakkarit dizisinin **tamamen sentetik** bir kopyasıdır. Yarı sentetik heparin benzeri ilaçlar grubundaki danaparoid ile birlikte etki mekanizması DMAH'e benzer: **antitrombin III'ü aktive ederek faktör Xa inhibisyonu yaparlar**. Fondaparinuks trombine köprü kuramayacak kadar kısa (yalnızca 5 şeker) olduğu için anti-IIa etkisi hiç yoktur. Saf, selektif ve dolaylı bir Xa inhibitörüdür. Koagülasyon yolağının Xa basamağında kesilmesi hem trombin oluşumunu hem de trombüs gelişimini önler. SC günde tek doz uygulanır (yarı ömrü ~17-21 saat). Böbrekten atılır ve antidotu yoktur. Heparin ve DMAH'e göre daha az trombositopeni yapar,

çünkü PF4'e bağlanmaz. Kullanım alanları: postoperatif venöz tromboembolik olayların (VTE) önlenmesi, MI sonrası girişimsel işlemler ve heparin yerine trombositopeni gelişen hastalar.

Danaparoid bir **heparinoiddir**: domuz bağırsak mukozasından elde edilen heparan sülfat, dermatan sülfat ve kondroitin sülfat karışımı. O da antitrombin aracılı Xa inhibisyonu yapar. HIT antikorlarıyla çapraz reaksiyonu düşük olduğu için HIT'te kullanılır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Fondaparinuks **selektif bir faktör Xa inhibitörüdür**. Sınavda iki ayrı yılda aynı çeldirici kullanıldı: "fondaparinuks selektif bir faktör *VIIa* inhibitörüdür" (2025-2026 S25) ve "selektif bir faktör *VIIIa* inhibitörüdür" (2023-2024 S2). İkisi de yanlıştır. Pentasakkarit → antitrombin → Xa zincirini akılda tutun. VIIa'yı inhibe eden doğal molekül TFPI'dır. VIIIa'yı (ve Va'yı) inaktive eden ise aktive protein C'dir (drotrekogin alfa).

6.6. Direkt trombin (IIa) inhibitörleri

Bu ilaçlar antitrombine ihtiyaç duymadan trombinin aktif bölgesine (ve bazıları ek olarak fibrin bağlama bölgesine, ekzosit 1'e) doğrudan bağlanır. Heparinden en önemli farkları, **hem çözünmüş hâldeki (serbest) trombini hem de gelişmekte olan pıhtının içine gömülmüş (fibrine bağlı) trombini inhibe etmeleridir**. Ayrıca antitrombin eksikliğinden etkilenmezler ve PF4 ile etkileşmedikleri için HIT yapmazlar. Bu yüzden **heparin ile indüklenen trombositopenili hastaların tedavisinde tercih edilirler**. Trombin trombositlerin güçlü bir aktivatörü olduğu için, trombini bloke eden bu ilaçlar trombin aracılı trombosit aktivasyonunu da azaltır.

Parenteral ajanlar

- **Hirudin ve rekombinant hirudinler (lepirudin, desirudin):** Tıbbi sülükten (Hirudo medicinalis) izole edilen hirudin ve rekombinant türevleri çok güçlü, iki değerlikli (hem aktif bölge hem ekzosit 1) ve pratikte geri dönüşümsüz trombin inhibitörleridir. **Böbrekten atılırlar, aPTZ izlemi gerektirirler ve antidotları yoktur.** Tekrarlayan kullanımda antikor gelişebilir.
- **Bivalirudin:** Hirudin analoğu sentetik bir peptittir. İki değerliklidir ama bağlanması **geri dönüşümlüdür**, çünkü trombin bivalirudini zamanla keser. Yarı ömrü kısadır (~25 dk). Perkütan koroner girişim sırasında heparine alternatif olarak kullanılır. Lepirudinden farklı olarak trombosit aktivasyonunu da inhibe ettiği bildirilir *(2023-2024 S2 ve 2025-2026 S25'te doğru ifade olarak yer aldı)*.
- **Argatroban:** Küçük, sentetik, tek değerlikli (yalnız aktif bölgeye bağlanan) ve **geri dönüşümlü** bir inhibitördür. **Yarı ömrü kısadır** (~40-50 dk) ve karaciğerden elimine edilir. Bu yüzden böbrek yetmezlikli HIT hastalarında uygundur. "Argatroban uzun yarı ömürlü ve trombine irreversibl bağlanan bir ilaçtır" ifadesi iki yönden yanlıştır *(2024 S6, 2023-2024 S12)*.

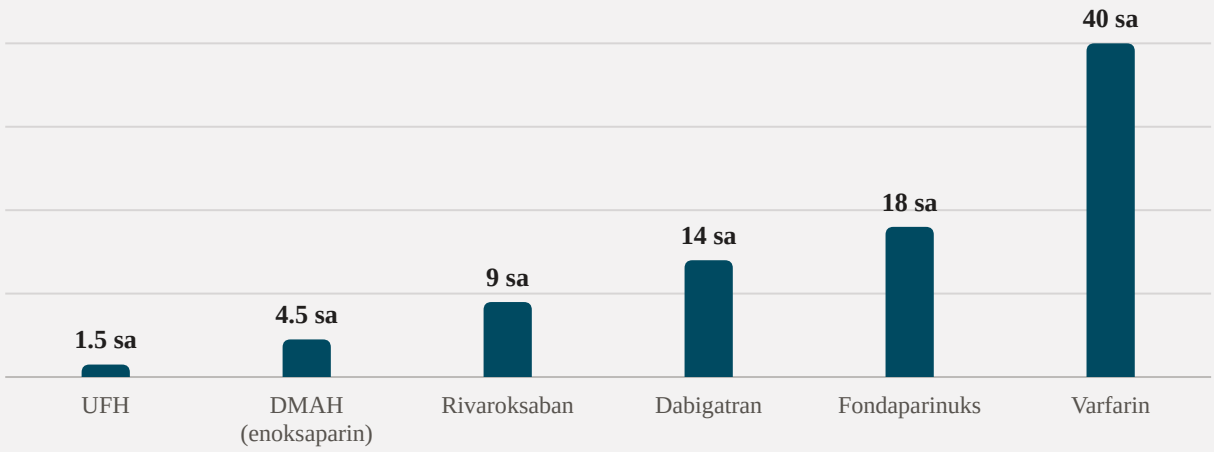
Oral ajan: dabigatran

Dabigatran eteksilat, oral yoldan alınan bir ön ilaçtır ve plazmada esterazlarla aktif dabigatrana dönüşür. Serbest ve bağlı trombini doğrudan ve geri dönüşümlü inhibe eder. Yarılanma ömrü **14-17 saattir** ve yaklaşık **%80'i değişmeden böbreklerden atılır**. Bu yüzden ağır böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. P-glikoprotein substratıdır: güçlü P-gp inhibitörleriyle (ketokonazol, siklosporin, takrolimus, dronedaron) eş zamanlı kullanımı kontrendikedir. Kinin/kinidin, verapamil ve PPI'larla da etkileşimi vardır. Sık görülen yan etkisi **dispepsidir** (kapsüldeki tartarik asit). Endikasyonları: erişkinlerde cerrahi (kalça-diz protezi) sonrası venöz tromboembolik olayların önlenmesi, DVT ve PE tedavisi ve valvüler olmayan atriyal fibrilasyonda inme ve sistemik embolinin önlenmesi. Rutin izlem gerektirmez. Spesifik antidotu, dabigatrana bağlanan monoklonal antikor fragmanı **idarusizumabdır**.

6.7. Direkt faktör Xa inhibitörleri ("-ksaban" ailesi)

Rivaroksaban, apiksaban, edoksaban (ve betriksaban) oral yoldan alınan, **selektif, direkt ve geri dönüşümlü** faktör Xa inhibitörleridir. Heparin grubundan farklı olarak antitrombine gereksinim duymazlar ve protrombinaz kompleksine bağlı Xa'yı da inhibe edebilirler. Oral biyoyararlanımları yüksektir. İlaç ve yiyecek etkileşimleri varfarine göre çok azdır (başlıca CYP3A4 ve P-gp üzerinden). Organ toksisitesi veya karaciğer enzim yüksekliğine neden olmazlar (bu, piyasadan çekilen eski oral trombin inhibitörü ksimelagatranın karaciğer toksisitesine karşı vurgulanan bir üstünlüktür). Sabit dozla verilir ve rutin laboratuvar izlemi gerektirmezler. **Gebelerde kontrendikedirler.** Başlıca endikasyonları dabigatranla aynıdır: valvüler olmayan AF'de inme önleme, VTE tedavisi ve profilaksisi. Antidot olarak rekombinant, katalitik olarak inaktif bir Xa molekülü olan **andeksanet alfa** geliştirilmiştir.

Dabigatran ve ksabanlar birlikte "doğrudan etkili oral antikoagülanlar" (DOAK) olarak adlandırılır. Varfarinin bir sonraki bölümde sayacağımız sorunlarının çoğunu (yavaş başlangıç, dar terapötik aralık, çoklu etkileşim, sık izlem) ortadan kaldırdıkları için AF ve VTE'de giderek birinci seçenek hâline gelmişlerdir. Ancak mekanik kalp kapağı protezi ve orta-ağır mitral darlığında hâlâ varfarin tercih edilir.



Şekil 6.2 — Antikoagülanların yaklaşık eliminasyon yarı ömrü (saat). UFH'nin kısa yarı ömrü onu IV infüzyonla titre edilebilir ve kanamada hızla kesilebilir kılar. Varfarinin 40 saatlik yarı ömrü ise etkisinin tedavi kesildikten sonra günlerce sürmesini açıklar. Değerler yaklaşıktır, böbrek fonksiyonuna göre değişir.

6.8. Oral antikoagülan: varfarin

Tarihçe

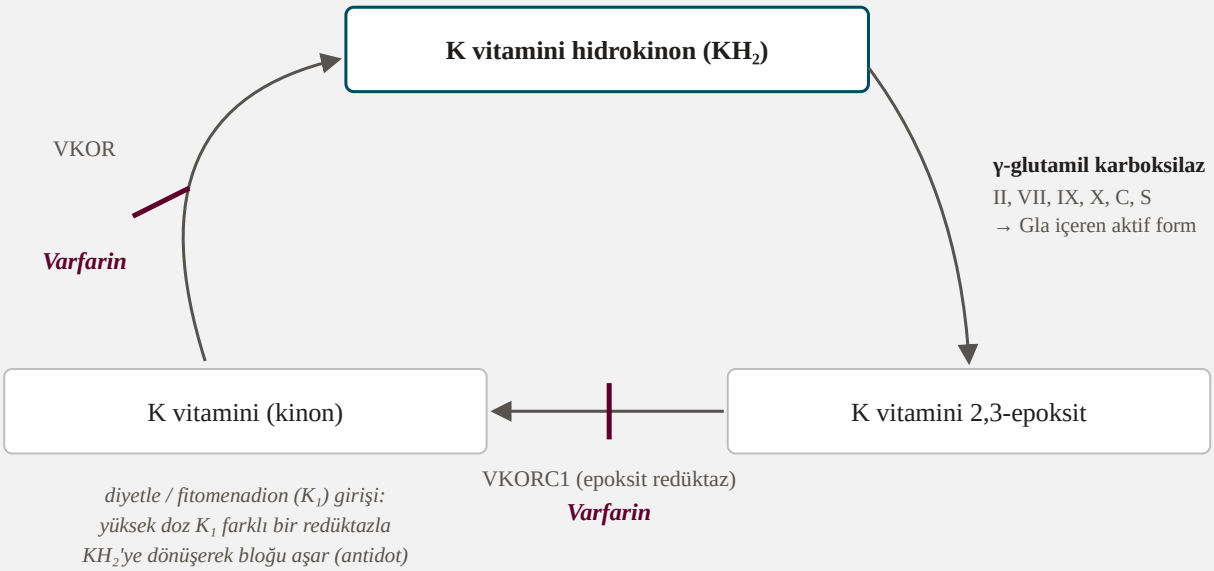
1920'lerde Kuzey Amerika'da sığırlarda, küflenmiş tatlı yonca (sweet clover) yedikten sonra ölümcül kanamalarla seyreden bir hastalık tanımlandı. Sorumlu maddenin küflenme sırasında oluşan bir kumarin türevi olan dikumarol olduğu gösterildi. Wisconsin Üniversitesi araştırmacıları daha güçlü bir türevi 1941'de sentezledi ve ona patenti finanse eden kurumun adının baş harflerini verdiler: **W**isconsin **A**lumni **R**esearch **F**oundation + kum**arin** → **warfarin**. İlaç önce fare zehri olarak kullanıldı, sonra insanlarda antikoagülan olarak onaylandı.

Etki mekanizması: K vitamini döngüsünün kesilmesi

Varfarin, heparinden tamamen farklı çalışır: hiçbir aktif pıhtılaşma faktörünü inhibe etmez, **fonksiyonel faktörlerin yapımını** engeller. Bir **K vitamini antimetabolitidir**. Adım adım:

1. Karaciğer, faktör II, VII, IX, X ile antikoagülan protein C ve S'yi inaktif öncül proteinler olarak sentezler.
2. Bu proteinlerin işlev kazanması için amino ucundaki glutamat kalıntılarının **γ-karboksilasyonu** gerekir. γ-karboksiglutamat (Gla) kalıntıları kalsiyum bağlayarak faktörlerin trombosit fosfolipit yüzeyine tutunmasını sağlar. Gla'sız bir faktör kanda dolaşır ama pıhtılaşma "tezgâhına" bağlanamaz.
3. γ-karboksilasyonu yapan γ-glutamil karboksilaz enzimi, kofaktör olarak **indirgenmiş K vitaminine (hidrokinon)** ihtiyaç duyar. Reaksiyon sırasında K vitamini hidrokinon, **K vitamini 2,3-epoksite** oksitlenir.
4. K vitamini miktarı sınırlı olduğu için epoksidin tekrar kullanılabilmesi gerekir. **K vitamini epoksit redüktaz (VKORC1)** epoksidi önce kinona, sonra hidrokinona geri çevirir.

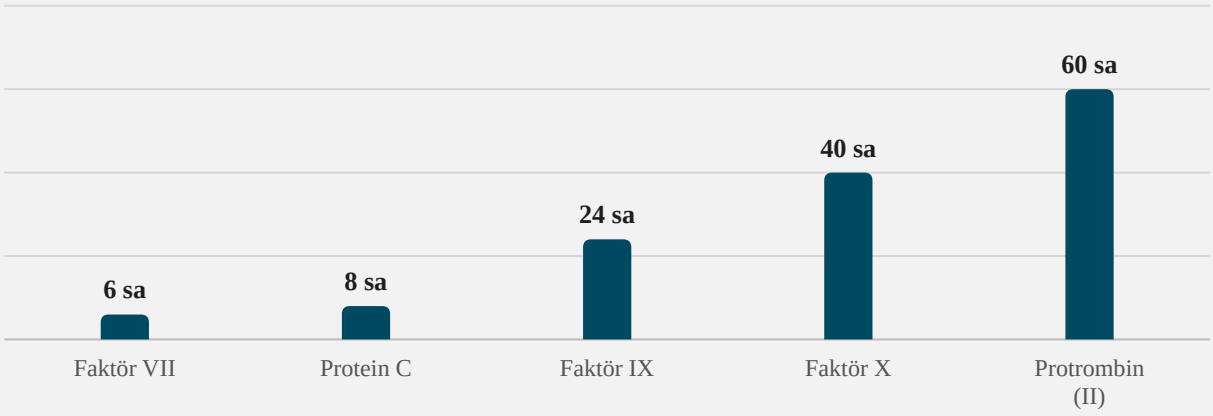
5. **Varfarin VKORC1'i inhibe eder.** K vitamini epoksit formunda birikir ve indirgenmiş K vitamini tükenir. Karaciğer karboksile olmamış, işlevsiz faktörler ("PIVKA", K vitamini yokluğunda üretilen proteinler) salgılamaya başlar.



Şekil 6.3 — K vitamini döngüsü. Varfarin, epoksidin geri kazanılmasını sağlayan VKORC1 enzimini bloke eder. Döngü kesilince γ-karboksilasyon yapılamaz ve işlevsiz faktörler salgılanır. Antidot olarak verilen K_1 vitamini (fitomenadion), varfarine duyarsız başka bir redüktaz yoluyla hidrokinona dönüştüğü için bloğun etrafından dolaşır.

Etkinin neden gecikir? Faktör yarı ömürleri

Varfarin yeni faktör yapımını durdurur, ama kanda önceden bulunan fonksiyonel faktörler yarı ömürleri boyunca çalışmaya devam eder. Bu yüzden **etkisi hemen değil, yaklaşık 24 saat sonra ortaya çıkmaya başlar**. Tam antitrombotik etki için protrombinin (en uzun yarı ömürlü faktör) de azalması gerekir. Bu 3-5 gün sürer. Aynı nedenle **tedavi kesildikten birkaç gün sonrasına kadar etkileri görülmeye devam eder**: yeni fonksiyonel faktörlerin yapılıp birikmesi zaman alır.



Şekil 6.4 — K vitaminine bağımlı proteinlerin plazma yarılanma ömrü (saat, yaklaşık). Faktör VII ilk düştüğü için PZ/INR ilk günlerde uzar. Ancak asıl antitrombotik etki, protrombin (II) ve faktör X düştüğünde, yani 3-5. günde oluşur. Protein C'nin de erken düşmesi başlangıçta geçici bir pıhtılaşma eğilimi yaratır.

Grafikteki paradoksa dikkat edin. **Antikoagülan protein C'nin yarı ömrü (~8 saat) prokoagülan faktörlerin çoğundan kısadır.** Varfarin başlandığında ilk 1-2 gün protein C, protrombin ve faktör X'tan önce düşer ve kan geçici olarak *daha pıhtılaşmaya yatkın* hâle gelir. Özellikle kalıtsal protein C eksikliği olanlarda bu dönemde deri altı küçük damarlarda trombüsler gelişip ciltte **varfarin ilişkili deri nekrozu** ve venöz gangren ortaya çıkabilir. Bu yüzden akut trombozda varfarin tek başına başlanmaz. INR en az iki gün hedef aralığa ulaşana kadar heparin veya DMAH ile birlikte verilir ("köprüleme").

Farmakokinetik ve klinik kullanım

- Oral yoldan tama yakın emilir. **Plazma proteinlerine (albümin) %99'dan fazla bağlanır.** Bu yüzden proteinden ilaç ayıran başka ilaçlarla etkileşir.
- Rasemik karışımdır. Daha güçlü olan S-enantiyomeri **CYP2C9** ile, R-enantiyomeri CYP3A4 ve CYP1A2 ile metabolize edilir. **Yarılanma ömrü uzundur (~40 saat).** CYP2C9 ve VKORC1 genetik varyantları doz gereksinimini kişiden kişiye büyük ölçüde değiştirir.
- Takibinde **PZ ve INR** kullanılır.
- Heparin için belirtilen bütün klinik durumlarda **kronik (uzun süreli) antikoagülasyon** için kullanılır: DVT ve PE sonrası idame, atriyal fibrilasyon, mekanik kapak protezi. **Hamile kadınlar hariç:** varfarin plasentayı geçer ve **teratojendir** (nazal hipoplazi ve epifizlerde noktalı kalsifikasyonla giden "varfarin embriyopatisi" ile santral sinir sistemi anomalileri). Gebelikte heparin/DMAH kullanılır.
- Sentezle üretilir ve heparine göre nispeten ucuzdur.

Varfarin kullanımındaki engeller: yavaş ve gecikmiş etki, uzun yarılanma ömrü, **dar terapötik aralık**, çok sayıda ilaç ve gıda ile etkileşim, değişken metabolizma (CYP2C9, CYP3A4, CYP1A2), sık izlem ve standart olmayan doz ayarlaması, perioperatif hazırlık gerekliliği, deri nekrozu-venöz gangren, teratojenite ve etkisinin nötralizasyonunun sorunlu olması (başka ilaçlara ve kan ürünlerine ihtiyaç duyulması). Karaciğer fonksiyon bozukluğu, konjestif kalp yetmezliği, sık diyare olanlarda ve diyetle K vitamini alımı çok ya da az olanlarda PZ daha sık bakılmalıdır. Karaciğer yetmezliğinde faktör sentezi zaten azdır. Diyare ve antibiyotikler bağırsak florasının K_2 vitamini üretimini değiştirir.

Etkileşimler

Varfarin etkisini ARTIRANLAR (INR ↑, kanama riski)	**Varfarin etkisini AZALTANLAR (INR ↓, tromboz riski)**
CYP2C9 inhibitörleri: **amiodaron**, flukonazol ve diğer azoller, metronidazol, trimetoprim-sülfametoksazol, simetidin Geniş spektrumlu antibiyotikler (bağırsak florasının K vitamini yapımını azaltır) Proteinden ayıranlar (bazı NSAİİ'ler) Farmakodinamik: aspirin, NSAİİ, antiplateletler, heparin Hipertiroidi / tiroid hormonu (faktör yıkımı ↑)	CYP indükleyicileri: **rifampisin, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin** (fenitoinin etkisi karmaşıktır, uzun dönemde indüksiyon baskındır), sarı kantaron Emilimi azaltanlar: kolestiramin K vitamininden zengin diyet (yeşil yapraklı sebzeler), K vitamini içeren besin destekleri Hipotiroidi

Fenitoin ve karbamazepin CYP enzim indükleyicisidir ve varfarinin metabolizmasını hızlandırarak **etkinliğini azaltır** *(2024 S6 ve 2023-2024 S12'de "etkinliğini arttıran ilaçlardır" yanlış ifadeydi)*.

Kontrendikasyonlar

Kanama eğilimi yaratan bir hastalığı olanlar, hemostatik mekanizmanın bozulduğu kan hastalıkları, ağır hipertansiyon (intrakraniyal kanama riski), peptik ülser, özofagus varisleri, arteriyel anevrizmalar, protrombin zamanı bakılma imkânı olmayan durumlar, büyük cerrahi girişim planlananlar ve gebelik.

Varfarin etkisinin geri çevrilmesi

Hafif INR yüksekliğinde doz atlanır. Belirgin yükseklik veya hafif kanamada **K_1 vitamini (fitomenadion)** oral veya IV verilir. K_1 vitamini karaciğerde K vitaminine bağımlı faktörlerin (II, VII, IX, X) sentezini yeniden başlatır, ama etkisi yeni faktör yapımına bağlı olduğu için 6-24 saatte ortaya çıkar. Ciddi, hayatı tehdit eden kanamada hemen etki gerekir. Bu durumda hazır faktörler verilir: **protrombin kompleks konsantresi (4 faktörlü PCC)** veya taze donmuş plazma, K_1 vitamini ile birlikte.

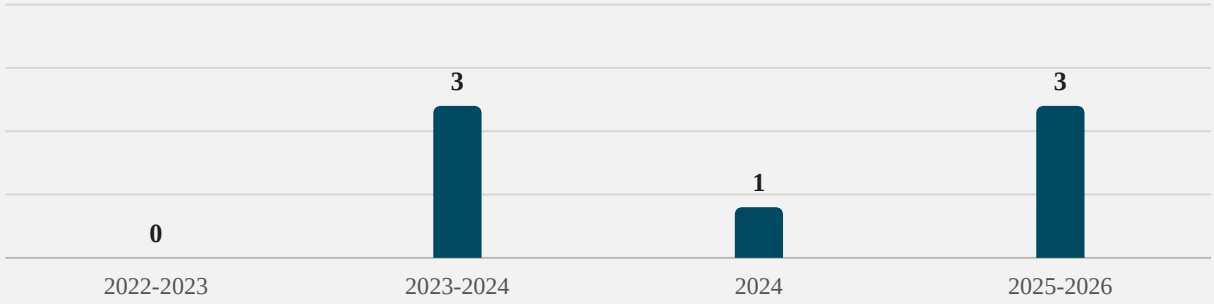
6.9. Drotrekogin alfa (rekombinant aktive protein C)

Drotrekogin alfa, doğal antikoagülan **aktive protein C'nin rekombinant formudur**. Bölüm 3'te anlatılan fizyolojik freni ilaç olarak verir: **faktör Va ve VIIIa'yı inaktive eder** ve trombin oluşumunu azaltır. Ayrıca antiinflamatuvar ve fibrinolizi destekleyici etkileri vardır. Bu nedenle yoğun bakımda **şiddetli sepsisli, yüksek ölüm riskli** hastalarda antikoagülan ve antiinflamatuvar amaçla kullanıldı. Sunumda heparine bağlı trombositopenide lepirudine alternatif olarak da anılmıştır. Ancak daha sonraki büyük bir çalışmada (PROWESS-SHOCK, 2011) sepsiste mortalite yararı gösterilemediği ve kanama riski taşıdığı için piyasadan çekilmiştir. Sınavlarda ise mekanizması sorulmaya devam ediyor *(2024 S6 ve 2023-2024 S12: doğru ifade)*.

6.10. Özet: antikoagülanların antidotları

İlaç	Geri çevirme
Heparin (UFH)	Protamin sülfat (tam)
DMAH	Protamin sülfat (kısmi)
Fondaparinuks	Spesifik antidot yok
Lepirudin, argatroban, bivalirudin	Spesifik antidot yok (kısa yarı ömürlü olanlarda kesmek yeterli)
Dabigatran	İdarusizumab
Rivaroksaban, apiksaban, edoksaban	Andeksanet alfa (veya PCC)
Varfarin	K_1 vitamini (yavaş) + PCC veya taze donmuş plazma (hızlı)

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Antikoagülan ilaçlar. Fondaparinuksun hedefi, heparin ünitesi, aPTZ-heparin eşleşmesi ve drotrekogin alfa en sık tekrar eden başlıklar.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S25)

Antikoagülan/antitrombotik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fondaparinuks, selektif bir faktör VIIa inhibitörüdür · B) Danaparoid, antitrombin III'ü aktive ederek faktör Xa inhibisyonu yapar · C) Tinzaparin faktör IXa ve XIa'nın inhibe edilmesi süreçlerinde etki göstermez · D) Enoksaparin, faktör Xa'nın inhibe edilmesini potansiyalize eder · E) Bivalirudin, platelet aktivasyonunu inhibe edebilmektedir

Doğru (yanlış ifade): A. Fondaparinuks, heparinin antitrombin bağlayan pentasakkaritinin sentetik kopyasıdır. Antitrombin III'ü aktive ederek **selektif faktör Xa** inhibisyonu yapar. VIIa ile ilgisi yoktur.

B doğru: danaparoid bir heparinoiddir ve mekanizması DMAH'e benzer. C doğru: DMAH'ler (tinzaparin, dalteparin) kısa zincirli oldukları için esas olarak Xa'yı inhibe eder. IXa ve XIa'nın inhibisyonunda anlamlı etkileri yoktur. D doğru: enoksaparin antitrombinin Xa'yı inhibe etmesini katalizler. E doğru: bivalirudin trombini bloke ettiği için trombin aracılı trombosit aktivasyonunu da azaltır.

2025-2026 Soru 25

SORU 2 · 2023-2024 (S2)

Antikoagülan/antitrombotik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enoksaparin, faktör Xa'nın inhibe edilmesini potansiyalize ederek etki gösterir · B) Tinzaparin ve dalteparin, faktör IXa ve XIa'nın inhibe edilmesi süreçlerinde etki göstermezler · C) Danaparoid, antitrombin III'ü aktive ederek faktör Xa inhibisyonu yapar · D) Fondaparinuks, selektif bir faktör VIIIa inhibitörüdür · E) Bivalirudin, lepirudinden farklı olarak platelet aktivasyonunu da inhibe eder

Doğru (yanlış ifade): D. Önceki sorunun ikizidir. Bu kez çeldirici "VIIIa" olarak değiştirilmiş. Fondaparinuks selektif bir Xa inhibitörüdür (antitrombin aracılı). VIIIa'yı inaktive eden, aktive protein C'dir.

A, B, C, E doğrudur (bkz. önceki soru). E'deki "lepirudinden farklı olarak" kısmı sunumdaki ayrımı yansıtır.

2023-2024 Soru 2

SORU 3 · 2025-2026 (S26)

Antikoagülan ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Heparin, venöz tromboz ve pulmoner embolinin başlangıç tedavisinde kullanılabilmektedir · B) 1 heparin ünitesi 24°C'de 100 mL insan kanının 1 saat süre ile pıhtılaşmasını engelleyen heparin miktarıdır · C) Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin fraksiyonlanmamış heparine göre daha kolay dozlama yapma ve hastane dışında da uygulanabilme gibi avantajları vardır · D) Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparinlere göre damar endotelinden daha az lipoprotein lipaz salınımına neden olur · E) Anti-Xa ünitesi düşük molekül ağırlıklı heparinlerin etkinliğini belirlemekte kullanılır

Resmî cevap: B. Heparin ünitesinin tanımı "**0°C'de 1 mL kedi kanının 24 saat** pıhtılaşmasını önleyen heparin miktarı"dır. Şıkta sıcaklık, hacim, tür ve süre çarpıtılmıştır.

A, C ve E doğrudur. A: heparin hızlı başlangıçlı olduğu için akut VTE'de ilk tercih edilen ajanlardandır. C: DMAH kiloya göre sabit doz, SC ve evde uygulanabilir. E: DMAH etkinliği anti-Xa ünitesiyle ifade edilir.

Dikkat, D şıkkı da yanlış bir ifadedir: Sunumda "DMAH'ler damar endotelinden *daha az* lipoprotein lipaz salınmasına neden olur" yazar. Buna göre heparin DMAH'e göre *daha fazla* LPL saldırır. D'deki "heparin daha az LPL salınımına neden olur" ifadesi bunun tersidir. Soruda iki yanlış ifade var ve sınav anahtarında B işaretlenmiş. Sınavda benzer bir soruda tanımı açıkça çarpıtılmış ifadeyi (B) seçmek güvenlidir, ama D'nin de sunumla çeliştiğini bilin. İtiraz edilebilecek bir sorudur.

2025-2026 Soru 26

SORU 4 · 2025-2026 (S30)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara gelmesi gereken ifadeler sırasıyla (I-II) hangi şıkta doğru verilmiştir? "Tromboplastin zamanı (aPTZ) ...I... dozunun ayarlanmasında kullanılır. Varfarin ...II... yolla kullanılan bir antikoagülan ilaçtır."

A) Heparin / subkutan · B) Varfarin / intratekal · C) Heparin / oral · D) Varfarin / oral · E) Heparin / intravenöz

Doğru: C (Heparin / oral). aPTZ, intrinsik ve ortak yolu değerlendirir ve fraksiyone olmayan heparinin doz ayarlamasında kullanılır. Varfarin oral yoldan kullanılır ve PZ/INR ile izlenir.

A ve E yanlış: varfarinin parenteral kullanımı yoktur (ikinci boşluk). B ve D yanlış: aPTZ varfarin takibinde kullanılmaz (birinci boşluk). B'de ayrıca intratekal yol anlamsızdır.

Kaynak anahtarındaki hata: Öğrenci derlemesinde bu sorunun cevabı "D (Varfarin / oral)" olarak işaretlenmiş. Bu tıbben yanlıştır: sunumda açıkça "Heparin: aPTZ; oral antikoagülanlar: PZ" yazar ve aynı eşleşme 2023-2024 S3'te de "aPTZ → heparin" olarak doğru kabul edilmiştir. Muhtemelen derleme hatasıdır. Doğru cevap C'dir.

2025-2026 Soru 30

SORU 5 · 2023-2024 (S3)

Heparinle ilgili boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangisinde doğru sırayla (I-II-III) verilmiştir? I. Klinikte ..... heparin dozunun ayarlanmasında kullanılır. II. Heparin ..... ile kompleks oluşturarak aktif pıhtılaşma faktörlerinin hızlı inhibisyonunu sağlar. III. Fraksiyonlanmamış heparinin uzun süreli kullanımında ..... riskinde artış bulunmaktadır.

A) PZ / trombin III / hipermagnezemi · B) aPTZ / faktör Xa / osteoporoz · C) PZ / faktör Xa / osteoporoz · D) aPTZ / antitrombin III / osteoporoz · E) PZ / antitrombin III / hipermagnezemi

Doğru: D. (I) aPTZ heparin takibinde kullanılır. (II) Heparin antitrombin III ile kompleks oluşturur ve onun trombin ve Xa'yı inhibe etme hızını ~1000 kat artırır. (III) Uzun süreli UFH kullanımında osteoporoz gelişebilir.

A, C, E'de PZ yanlıştır (varfarin testi). B'de heparinin kompleks oluşturduğu protein faktör Xa değildir. Xa, antitrombin-heparin kompleksinin *hedefidir*. A ve E'deki "hipermagnezemi" heparinin yan etkisi değildir. Heparinin elektrolit yan etkisi hipoaldosteronizme bağlı *hiperkalemidir*.

2023-2024 Soru 3

SORU 6 · 2024 (S6) VE 2023-2024 (S12)

Antikoagülan/antitrombotik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Argatroban, uzun yarı ömürlü ve trombine irreversibl olarak bağlanan bir ilaçtır · B) Drotrekogin alfa, faktör Va ve VIIIa'yı inhibe eden, aktive edilmiş protein C'nin bir rekombinant formudur · C) aPTZ, kan varfarin düzeyi takibinde kullanılır · D) Fenitoin ve karbamazepin, varfarinle birlikte verildiğinde onun etkinliğini artıran ilaçlardır · E) Absiksimab, ADP reseptörlerine fibrin ve diğer ligandların bağlanmasını reversibl olarak inhibe eder

Doğru: B. Drotrekogin alfa rekombinant aktive protein C'dir. Doğal protein C gibi Va ve VIIIa'yı proteolitik olarak inaktive eder ve trombin oluşumunu azaltır.

A yanlış: argatroban kısa yarı ömürlü (~45 dk) ve geri dönüşümlü bağlanan küçük bir moleküldür. C yanlış: varfarin PZ/INR ile izlenir. D yanlış: bu ilaçlar CYP indükleyicisidir ve varfarinin etkisini *azaltır*. E yanlış: absiksimab ADP reseptörüne değil, **GP IIb/IIIa reseptörüne** bağlanır ve bağlanması pratikte geri dönüşümsüzdür (Bölüm 7).

2024 Soru 6; 2023-2024 Soru 12 (aynı soru)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalıtsal protein C eksikliği olan bir hastada akut DVT nedeniyle heparinsiz, tek başına yüksek doz varfarin başlanıyor. 3. gün uyluk derisinde ağrılı, morarmış nekrotik alanlar gelişiyor. Mekanizma hangisidir?

A) Varfarinin doğrudan trombosit aktivasyonu yapması · B) Protein C'nin kısa yarı ömrü nedeniyle prokoagülan faktörlerden önce düşmesi · C) Heparin ile indüklenen trombositopeni · D) K vitamini fazlalığı · E) Varfarinin antitrombin III'ü inhibe etmesi

Doğru: B. Protein C'nin yarı ömrü (~8 saat) protrombin ve faktör X'ten çok kısadır. Varfarinin ilk günlerinde antikoagülan fren prokoagülan faktörlerden önce kaybolur ve deri altı damarlarda mikrotromboz gelişir. Bu varfarin deri nekrozudur. Heparinle köprüleme bunu önler.

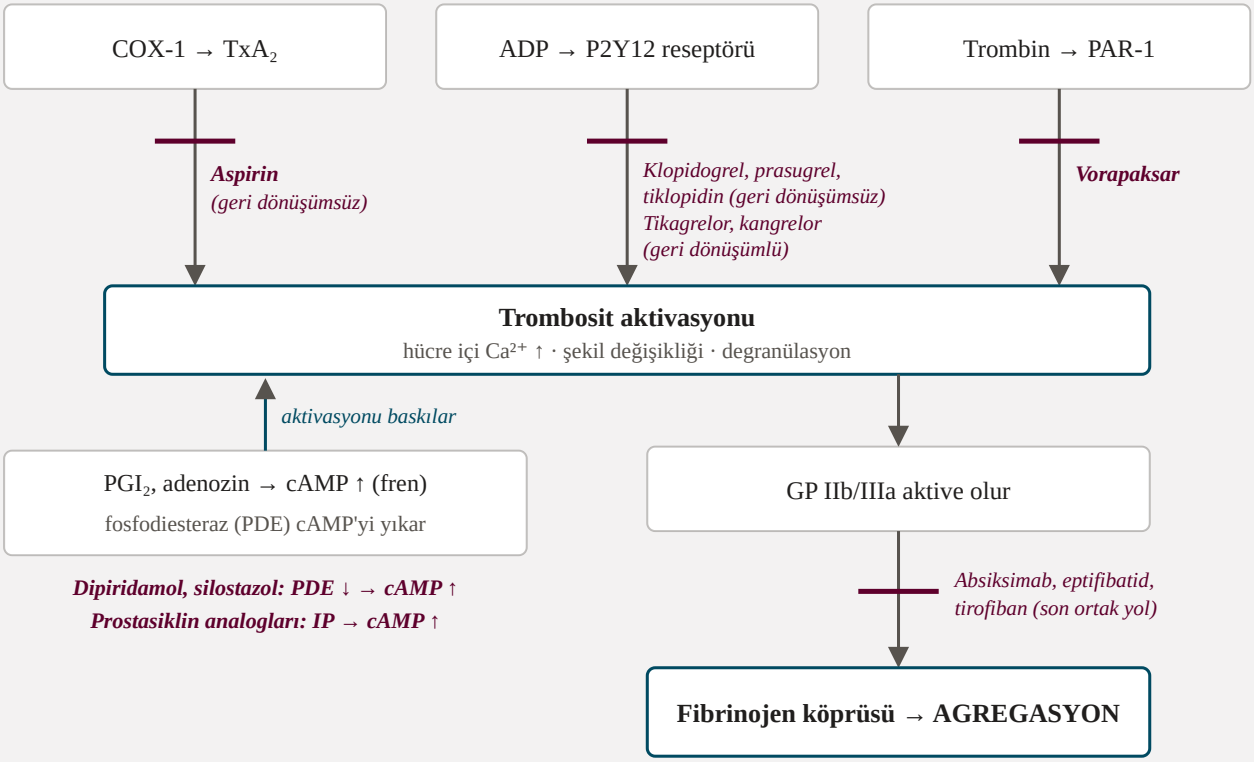
A ve E yanlış: varfarinin böyle etkileri yoktur. C yanlış: hasta heparin almamıştır. D yanlış: K vitamini fazlalığı varfarin etkisini azaltır, nekroz yapmaz.

Antitrombositik, Fibrinolitik ve Hemostatik İlaçlar

Arteriyel trombüs trombositten zengin bir "beyaz trombüs" olduğu için koroner ve serebral arter hastalıklarında asıl silah antitrombositik ilaçlardır. Fibrinolitikler ise önlemek için değil, oluşmuş trombüsü eritmek için kullanılır. Hemostatik ilaçlar da bu iki grubun ters yönünde çalışır. Üç grubun ortak anahtarı yine Bölüm 3'teki fizyolojidir.

7.1. Trombosit aktivasyon yolları ve ilaç hedefleri

Primer hemostazı hatırlayalım (Bölüm 3.2): yapışan trombosit aktive olur ve üç "çağırıcı" sinyalle çevresindeki trombositleri de aktive eder: **TxA_2** (COX-1 ile sentezlenir), **ADP** (δ granüllerinden salınır, P2Y12 reseptörüne bağlanır) ve **trombin** (PAR-1 reseptörüne bağlanır). Bütün bu sinyaller tek bir ortak son yolda buluşur: **GP IIb/IIIa reseptörünün aktive olup fibrinojen bağlaması**. Karşı yönde, endotelden gelen PGI_2 ve adenozin trombosit içinde **cAMP'yi artırarak** aktivasyonu frenler. cAMP'yi yıkan enzim ise fosfodiesterazdır (PDE). Her antitrombositik ilaç bu şemadaki bir noktayı hedefler.



Şekil 7.1 — Antitrombositik ilaçların etki noktaları. Aspirin, P2Y12 antagonistleri ve vorapaksar agregasyona giden farklı "girişleri" kapatır. GP IIb/IIIa inhibitörleri ise hangi uyaran gelirse gelsin son ortak yolu keser. Bu yüzden en güçlü antitrombositik gruptur ve yalnızca kısa süreli, parenteral kullanılır.

Antitrombositik ilaçların ortak bir farmakolojik özelliği vardır: **kanama zamanını uzatırlar, ama antikoagülanların aksine tam kanla yapılan pıhtılaşma testlerini (PZ, aPTZ) bozmazlar.** Çünkü

hedefledikleri basamak primer hemostazdır. Pıhtılaşma testleri ise plazma faktörlerinin (sekonder hemostazın) işlevini ölçer.

7.2. Aspirin (asetilsalisilik asit)

Aspirin, antitrombositik tedavinin temel taşıdır. Etkisinin eşsiz yanı, **geri dönüşümsüz** olmasıdır:

1. Aspirin, siklooksijenaz-1 (COX-1) enziminin aktif bölgesindeki bir serin kalıntısını **asetiller**. Kovalent bağla eklenen bu asetil grubu, araşidonik asidin enzimin aktif bölgesine girmesini kalıcı olarak engeller.
2. COX-1 bloke olunca trombositte araşidonik asitten PGH_2 ve dolayısıyla **TxA_2 sentezi durur**.
3. Trombositler **çekirdeksizdir**. Yeni protein (yeni COX-1) sentezleyemezler. Bu yüzden inhibisyon trombositin ömrü boyunca, yani **7-10 gün** sürer. Aspirinin plazma yarı ömrü yalnızca 15-20 dakika olsa da etkisi, yeni trombositler oluşuncaya kadar günlerce devam eder.
4. **Endotel hücreleri ise çekirdeklidir** ve birkaç saat içinde yeni COX sentezleyip PGI_2 üretimine devam eder. Düşük doz aspirin (75-150 mg/gün) bu nedenle trombositteki TxA_2 yapımını kalıcı olarak keserken endotelin koruyucu PGI_2 üretimini büyük ölçüde korur. Ayrıca oral alınan düşük doz aspirin portal dolaşımda trombositleri asetiller ve karaciğerde büyük ölçüde deasetile olarak sistemik endotele daha az ulaşır.

Diğer NSAİİ'ler (ibuprofen, naproksen) COX-1'i *geri dönüşümlü* olarak inhibe eder. Antiplatelet etkileri daha kısa sürer (saatler) ve ilacın plazma düzeyine bağlıdır. İbuprofen aspirinden önce alınırsa COX-1'in aktif bölgesini geçici olarak işgal ederek aspirinin asetilasyonunu engelleyebilir. Aspirinin kardiyoprotektif etkisini azaltan bu etkileşim klinikte önemlidir.

Kullanım: Akut koroner sendromda tanı konur konmaz **150-300 mg** çiğnetilerek (hızlı emilim için) veya IV verilir, ardından ömür boyu düşük doz sürdürülür. Stabil anjinada antianjinal değil, **prognozu iyileştirici** bir ilaçtır: semptomları azaltmaz ama MI ve ölüm riskini azaltır *(2025-2026 S35; bkz. Kitap 2)*. İskemik inme ve TİA'nın sekonder önlenmesinde ve periferik arter hastalığında kullanılır. **En sık yan etkisi gastrointestinal** (özellikle mide) şikâyetlerdir: dispepsi, erozyon, ülser ve kanama. Mide mukozasını koruyan prostaglandinlerin (PGE_2, PGI_2) sentezinin azalmasına bağlıdır. Diğer yan etkiler: kanama eğilimi, aspirine duyarlı astım (lökotrien yoluna kayma) ve çocuklarda viral enfeksiyonla birlikte Reye sendromu.

7.3. ADP (P2Y12) reseptör antagonistleri

Hasar sonucu trombositlerden salınan ADP, komşu trombositlerin **P2Y12 reseptörüne** bağlanır. Reseptör Gi proteinine bağlıdır: adenilat siklazı inhibe ederek cAMP'yi düşürür ve GP IIb/IIIa aktivasyonunu güçlendirir. P2Y12 antagonistleri bu yükseltme döngüsünü keser. Bu ilaçlar trombosit agregasyonunu ve damar çeperinde pıhtı oluşumunu engeller ve **aspirinle sinerjistik** etkileşime girer,

çünkü iki ilaç farklı yolları (TxA_2 ve ADP) bloke eder. Aspirin ile bir P2Y12 antagonistinin birlikte kullanımına **ikili antiplatelet tedavi (DAPT)** denir. Akut koroner sendrom sonrası ve stent takıldıktan sonra genellikle 12 ay sürdürülür.

İlaç	Grup	Bağlanma	Ön ilaç mı?	Önemli özellikler
Tiklopidin	Tienopiridin	Geri dönüşümsüz	Evet	Grubun ilki. Yan etkisi en fazla olanıdır: **nötropeni**, agranülositoz, TTP, aplastik anemi. Günümüzde nadiren kullanılır
Klopidogrel	Tienopiridin	Geri dönüşümsüz	Evet (karaciğerde iki basamaklı, CYP2C19)	Grupta en sık kullanılan. 600 mg yükleme, 75 mg/gün idame. CYP2C19 zayıf metabolizörlerinde etki azalır. Omeprazol (CYP2C19 inhibitörü) etkisini azaltabilir. Varfarinin kullanılamadığı AF hastalarında aterotrombotik ve tromboembolik olayların önlenmesinde kullanılır
Prasugrel	Tienopiridin	Geri dönüşümsüz	Evet (tek basamak, daha verimli)	Klopidogrelden daha hızlı ve güçlü. 60 mg yükleme, 10 mg/gün. AKS'de iskemik olay ve stent trombozu riskini daha çok azaltır, ama kanama daha fazladır. **Önceki inme/TİA'da kontrendikedir**. 75 yaş üstü ve <60 kg'da dikkat
Tikagrelor	Siklopentil-triazolopirimidin (tienopiridin değil)	**Geri dönüşümlü**	**Hayır**, doğrudan etkili	180 mg yükleme, 90 mg günde 2 kez. Etkisi daha çabuk başlar ve daha çabuk geçer. Yan etkisi dispnedir (adenozin geri alımını inhibe eder). CYP3A4 substratı
Kangrelor	ATP analoğu	Geri dönüşümlü	Hayır	Yalnızca **IV**. Yarı ömrü 3-6 dakika. Etkisi infüzyon kesilince 1 saat içinde geçer. PCI sırasında oral P2Y12 almamış hastalarda kullanılır

Tienopiridin grubunun hepsi **ön ilaçtır**: karaciğerde aktif tiyol metabolitine dönüşür. Bu metabolit P2Y12 reseptörüne disülfit köprüsüyle **geri dönüşümsüz** bağlanır ve etki, aspirindeki gibi trombosit ömrü boyunca (7-10 gün) sürer. Buna karşılık tikagrelor ve kangrelor reseptöre geri dönüşümlü bağlanır. Etkileri ilacın yarı ömrü kadar sürer ve daha hızlı geri döner. Elektif ameliyat öncesi kesme süreleri bu farka dayanır: sunumda tikagrelor için 7 gün belirtilmiştir. Güncel kılavuzlar tikagrelor için 3-5 gün, klopidogrel için 5 gün, prasugrel için 7 gün önerir.

7.4. Glikoprotein IIb/IIIa reseptör inhibitörleri

Bu ilaçlar arter çeperinde trombosit agregasyonu olayının **son basamağını** inhibe eder: fibrinojen ve vWF'nin aktive GP IIb/IIIa reseptörüne bağlanıp trombositleri köprülemesini engeller. Hangi agonist gelirse gelsin (TxA_2, ADP, trombin, kollajen) agregasyon engellenir. Bu yüzden en güçlü antitrombositik ilaçlardır. Pahalıdırlar. Yalnızca **IV** kullanılırlar ve kullanım alanları dardır: yüksek riskli **perkütan koroner girişimlerde trombüsü önlemek** ve ST yükselmesiz MI'larda tam tıkanmayı

önlemek için ilk 24 saat içinde (günümüzde daha çok anjiyografide yüksek trombüs yükü görülen hastalarda "kurtarma" amaçlı).

- **Absiksimab:** GP IIb/IIIa'ya karşı kimerik (fare-insan) bir **monoklonal antikorun Fab fragmanıdır**. Reseptöre çok yüksek afiniteyle bağlanır ve pratikte **geri dönüşümsüz** inhibisyon yapar. Perkütan koroner girişimden önce IV bolus, ardından 12-24 saat infüzyonla verilir. Etkisi infüzyon kesildikten sonra da günlerce sürebilir. Antikor oluşturma (immünojenite) riski nedeniyle bir kereden fazla kullanılmaz *(2024, S4)*.
- **Eptifibatid** (siklik heptapeptit) ve **tirofiban** (peptit olmayan küçük molekül): fibrinojenin reseptörü tanıdığı RGD/KGD dizisini taklit eden, **geri dönüşümlü** inhibitörlerdir. Yarı ömürleri kısadır ve böbrekten atılırlar.

Bu gruba ait önemli yan etkiler kanama, trombositopeni (özellikle absiksimabda, antikor aracılı), inme, bulantı, ateş, üşüme ve baş ağrısıdır.

7.5. Fosfodiesteraz inhibitörleri: dipiridamol ve silostazol

Bu ilaçlar trombosit içindeki cAMP'yi yıkan fosfodiesterazı inhibe eder. **cAMP düzeyi artınca** hücre içi kalsiyum düşer ve trombosit adezyonu ve agregasyonu baskılanır. **Dipiridamol** ek olarak hücrelerin adenozin geri alımını inhibe eder ve **plazma adenozin konsantrasyonlarını artırır**. Adenozin trombositlerin A_2 reseptörleri üzerinden cAMP'yi artırarak agregasyonu inhibe eder. Adenozin aynı zamanda güçlü bir koroner vazodilatördür. Bu yüzden dipiridamol farmakolojik stres testlerinde de kullanılır. Dipiridamol ve silostazol, **iskemik inme ve geçici iskemik atakların** sekonder önlenmesinde genellikle **aspirinle birlikte** kullanılır. **Silostazol** seçici bir PDE-3 inhibitörüdür. Vazodilatör etkisi de olduğu için periferik arter hastalığında aralıklı kladikasyonda yürüme mesafesini artırır. Diğer PDE-3 inhibitörleri (milrinon) kalp yetmezliğinde mortaliteyi artırdığı için silostazol **kalp yetmezliğinde kontrendikedir**.

7.6. Diğer antitrombositik yaklaşımlar

PAR-1 antagonisti: vorapaksar

Vorapaksar, trombinin trombosit üzerindeki reseptörü olan **proteazla aktive olan reseptör-1'i (PAR-1)** bloke eder. Böylece trombin aracılı trombosit aktivasyonu engellenir. Trombinin fibrinojeni fibrine çevirme işlevine dokunmaz. Bu yüzden klasik pıhtılaşma testlerini değiştirmez. **Yarı ömrü çok uzundur** (yaklaşık 8 gün) ve etkisi pratikte geri dönüşümsüzdür. **CYP3A4** ile metabolize edilir, bu nedenle güçlü CYP3A4 inhibitörü ve indükleyicileriyle birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır. Miyokard infarktüsü öyküsü veya periferik arter hastalığı olan hastalarda aspirin ve/veya klopidogrele ek olarak kullanılır. İntrakraniyal kanama riskini belirgin artırdığı için **inme, TİA veya intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda kontrendikedir** *(2022-2023 S12: "geçici iskemik ataklarda özellikle tercih edilir" yanlış ifadeydi)*.

Tromboksan sentaz inhibitörleri ve TP reseptör antagonistleri

Aspirinin COX'u bloke etmesinin bir dezavantajı, endotelin PGI_2 yapımını da bir ölçüde azaltmasıdır. Buna alternatif olarak, yolun daha aşağısında yalnızca tromboksanı hedefleyen ilaçlar geliştirilmiştir. **Tromboksan sentaz inhibitörleri** (dazoksiben, ozagrel, dazmegrel, furegrelat) PGH_2'nin TxA_2'ye dönüşümünü engeller. Birikmiş PGH_2'nin bir kısmı endotelde PGI_2'ye dönüşebildiği için teorik bir ek yarar vardır. Ancak biriken PGH_2 kendisi de tromboksan reseptörünü (TP) uyarabildiği için etkinlikleri sınırlıdır. **TP reseptör antagonistleri** (terutroban, seratrodast) reseptörü doğrudan bloke eder. **Pikotamid** ve ridogrel **hem tromboksan sentazı inhibe eder hem de TP reseptörünü antagonize eder**. Bu çift etki, sentaz inhibisyonunda biriken PGH_2'nin reseptörü uyarma sorununu da ortadan kaldırır *(2022-2023, S15)*. Sarpogrelat ise bir serotonin 5-HT_2A reseptör antagonistidir (serotonin de trombositleri aktive eder).

Prostasiklin analogları

Epoprostenol (sentetik PGI_2), iloprost, treprostinil ve beraprost ile selektif IP reseptör agonisti seleksipag bu gruptadır. Trombosit ve damar düz kas hücresindeki **IP reseptörü** (Gs bağlı) üzerinden adenilat siklazı uyararak **cAMP'yi artırırlar**. Hücresel düzeyde sonuçları: hücre içi **Ca^{2+} konsantrasyonunda azalma**, trombosit aktivasyonu ve agregasyonunun engellenmesi, **PDGF açığa çıkışında azalma** (düz kas proliferasyonunu azaltır) ve güçlü vazokonstriktör **endotelin-1'in etkilerinin azalması**. Ayrıca bazı analogların (treprostinil gibi) nükleer **PPAR-δ ve PPAR-γ reseptörlerini aktive ettiği** gösterilmiştir. Bu antiproliferatif etkiye katkıda bulunur. Başlıca kullanım alanları pulmoner arteriyel hipertansiyon ve ileri periferik iskemidir *(2022-2023 S17: "PPAR-gamma inhibisyonu" bu ilaçların mekanizmasında yer almayan seçenekti. Analoglar PPAR'ı inhibe etmez, aktive eder)*.

7.7. Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar

Fizyoloji ve mekanizma

Proteolitik bir enzim olan **plazmin**, pıhtılaşma sonucu oluşan fibrinin parçalanmasını (**fibrinoliz**) gerçekleştirir. Plazminin inaktif öncülü **plazminojendir**. Fibrinolitik ilaçlar, dokularda **inaktif plazminojenin aktif plazmine dönüşümünü aktive ederek** trombüsü parçalar *(2025-2026 S22'de "alteplaz plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder" yanlış ifadeydi; 2024 S10'da "inaktif plazminojeni aktif plazmine dönüştürmek suretiyle trombüsü parçalayan maddelerdir" doğru ifadeydi)*. Bütün fibrinolitikler bu ortak yolu kullanır. Aralarındaki fark, hangi plazminojeni aktive ettikleridir:

- **Fibrin selektif (fibrine özgül) ajanlar** (doku plazminojen aktivatörleri: alteplaz, reteplaz, tenekteplaz): **trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni** tercihen aktive eder. Serbest (dolaşan) plazminojene afiniteleri çok düşüktür. Böylece teoride kandaki serbest plazminojeni aktive etmeden lokal fibrinoliz yaparlar. Bu seçicilik, t-PA'nın kendisinin fibrine bağlanması ve

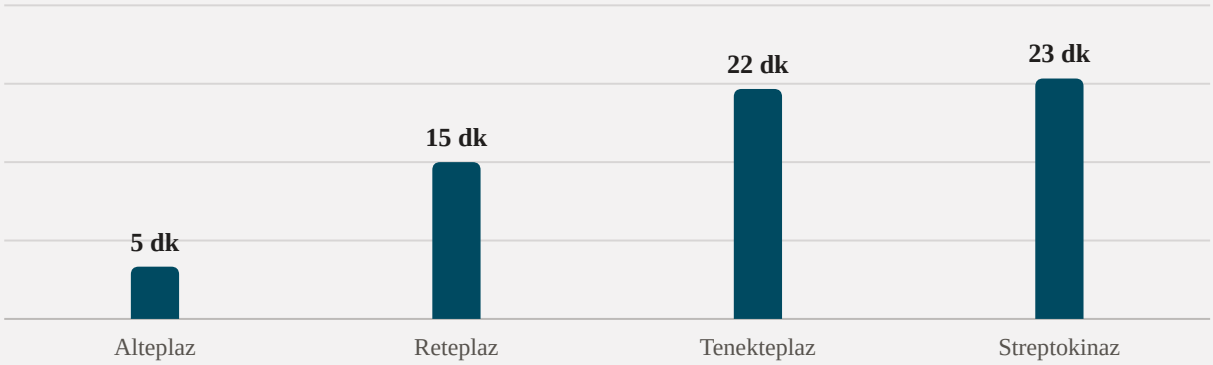
fibrin üzerinde plazminojenle yan yana gelince katalitik verimliliğinin yüzlerce kat artmasından kaynaklanır.

- **Fibrin selektif olmayan ajanlar** (streptokinaz, ürokinaz): dolaşan serbest plazminojeni de aktive eder. Sistemik bir "litik durum" oluşur: plazmin kandaki fibrinojeni, faktör V ve VIII'i de yıkar. Etkileri güçlüdür ama **fibrine spesifik değildir** ve özgül ilaçlara göre daha sık hemorajik komplikasyona yol açar.

Burada kritik bir sınırlama vardır. Fibrin selektivitesi "istenmeyen trombüs" ile "istenen tıkaç" arasında ayrım yapmaz. Her ikisi de fibrin içerir. Bu ilaçlar **istenmeyen trombüsle fizyolojik hemostatik tıkaçtaki fibrini birbirinden ayırt edemez**. Bu yüzden **kanama, bütün fibrinolitiklerin en önemli ve ortak yan etkisidir** ve spontan kanamalara neden olabilirler. En korkulanı intrakraniyal kanamadır (%0,5-1).

İlaçlar

İlaç	Kaynak / yapı	Fibrin seçiciliği	Yarı ömür	Uygulama ve notlar
Streptokinaz	β-hemolitik streptokoklar tarafından sentezlenen bir protein (enzim değildir)	Yok	~23 dk	Plazminojenle 1:1 kompleks oluşturur ve bu kompleks diğer plazminojen moleküllerini plazmine çevirir. **Antijeniktir**: ateş, alerji, hipotansiyon ve serebral kanama. Önceden geçirilmiş streptokok enfeksiyonu veya önceki kullanım sonrası gelişmiş antikorlar etkisini nötralize edebilir. Ucuzdur
Ürokinaz	Fetal böbrek hücre kültürlerinden (doğal insan plazminojen aktivatörü)	Yok	~15-20 dk	Plazminojeni doğrudan aktive eder. Antijenik değildir. Kateter tıkanıklıklarında ve periferik arter trombozunda kullanılmıştır
Alteplaz (rt-PA)	Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen, doğal insan t-PA'sıyla aynı molekül	Var	~4-6 dk (sunumda 3-6 dk)	Yarı ömrü kısa olduğu için **IV bolus ardından infüzyon** şeklinde verilir. STEMI rejimi: 15 mg bolus, ardından 0,75 mg/kg (en fazla 50 mg) 30 dakikada, ardından 0,5 mg/kg (en fazla 35 mg) 60 dakikada. İskemik inmede de kullanılır
Reteplaz	İnsan t-PA'sının değişikliğe uğramış (kesilmiş, "delesyon mutantı") bir formu	Var (alteplazdan az)	~13-16 dk	Etki başlangıcı daha hızlı, etki süresi daha uzundur. **İnfüzyonla değil, IV enjeksiyonla** (30 dakika arayla iki bolus) verilir
Tenekteplaz (TNK-tPA)	Üç noktasında mutasyon yapılmış t-PA	En yüksek	~20-24 dk (**t-PA'lar içinde en uzun**)	Kiloya göre **tek IV bolus**. PAI-1'e dirençlidir. Uygulama kolaylığı nedeniyle hastane öncesi STEMI trombolizinde tercih edilir



Şekil 7.2 — Fibrinolitiklerin yaklaşık plazma yarı ömrü (dakika). Doku plazminojen aktivatörleri içinde en uzun yarı ömür tenekteplazındır, en kısası alteplazınkidir. Bu fark uygulama şeklini belirler: alteplaz sürekli infüzyon, reteplaz çift bolus, tenekteplaz tek bolus gerektirir. Streptokinazın değeri sunumdan alınmıştır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"Doku plazminojen aktivatörleri içerisinde en uzun yarı ömre sahip olan alteplazdır" ifadesi **yanlıştır** *(2024, S2)*. Alteplaz en *kısa* yarı ömürlü olandır (dakikalar). En uzunu tenekteplazdır. Aynı yıl sorulan bir başka ifade de ters çevrilmişti: "Alteplaz gibi doku plazminojen aktivatörlerinin etki sürelerinin uzun (≥8 saat) ve etkilerinin fibrin spesifik olmaması kullanımlarındaki en büyük dezavantajlardır" (2024 S10, III. öncül) ifadesi iki yönden yanlıştır: etkileri kısadır ve fibrin spesifiktirler. Ayrıca fibrinolitiklerin **hepsi IV verilir**. Oral veya subkütan formları yoktur.

Endikasyonlar

Fibrinolitiklerin etkinliği trombüsün yaşına bağlıdır. Taze trombüs erir, organize olmuş trombüs erimez (Bölüm 4.3). Bu yüzden hepsi zamana duyarlı endikasyonlardır:

- **ST elevasyonlu MI:** Primer perkütan koroner girişim, tanıdan sonraki 120 dakika içinde yapılamayacaksa, semptom başlangıcından sonraki 12 saat içinde (Kitap 2).
- **Akut iskemik inme:** Semptom başlangıcından sonraki 4,5 saat içinde (alteplaz, tenekteplaz), intrakraniyal kanama görüntüleme ile dışlandıktan sonra.
- **Masif (hemodinamik olarak kararsız) pulmoner emboli.**
- Tıkanmış kateter ve şantların açılması, seçilmiş periferik arter ve derin ven trombozları.

Kontrendikasyonlar

Sunum; **hamilelik, kafa travması, beyin tümörü ya da metastatik kanser öyküsü** olanlarda fibrinolitiklerin kontrendike olduğunu vurgular. STEMI kılavuzlarındaki tam liste:

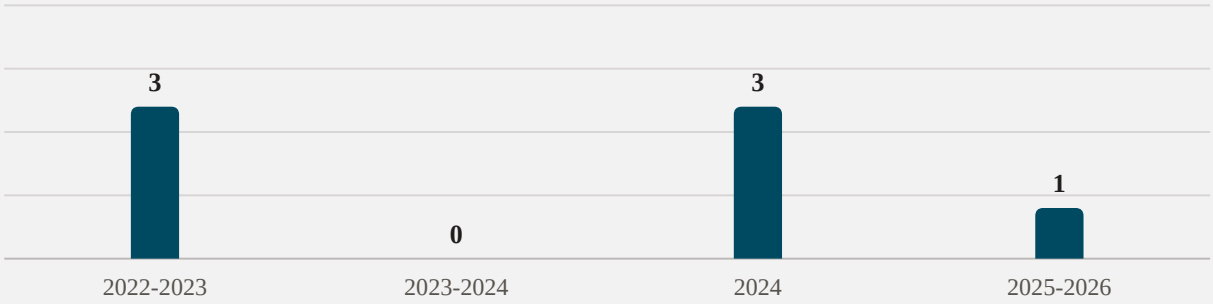
Mutlak kontrendikasyonlar	Göreceli kontrendikasyonlar
Daha önce herhangi bir zamanda intrakraniyal kanama veya nedeni bilinmeyen inme Son 6 ay içinde iskemik inme Santral sinir sistemi hasarı, neoplazmı veya arteriyovenöz malformasyonu Son 1 ay içinde majör travma, cerrahi veya kafa travması Son 1 ay içinde gastrointestinal kanama Bilinen kanama bozukluğu (menstrüasyon hariç) Aort diseksiyonu Son 24 saatte bası uygulanamayan ponksiyonlar (karaciğer biyopsisi, lomber ponksiyon)	Son 6 ay içinde geçici iskemik atak Oral antikoagülan tedavi Gebelik veya doğumdan sonraki ilk hafta Dirençli hipertansiyon (sistolik >180 ve/veya diyastolik >110 mmHg) İleri karaciğer hastalığı İnfektif endokardit Aktif peptik ülser Uzamış veya travmatik resüsitasyon

7.8. Antifibrinolitik ve hemostatik ilaçlar

Bu ilaçlar kanamayı durdurmak için hemostazın farklı basamaklarını *güçlendirir*. Bir anlamda bu kitabın önceki bütün ilaçlarının ayna görüntüsüdür:

İlaç	Mekanizma	Kullanım
Aminokaproik asit	Lizin analoğu. Plazminojen ve plazminin fibrin üzerindeki lizin bağlanma bölgelerini işgal eder. Plazmin fibrine tutunamaz ve fibrinoliz inhibe olur	Ameliyat sonrası kanama, hematolojik hastalıklar, bazı yoğun bakım durumları
Traneksamik asit	Aminokaproik aside benzer, ama yaklaşık 10 kat daha güçlü antifibrinolitik	Travmatik kanamalar, doğum sonrası kanama, cerrahi (ortopedi, kardiyak), menoraji, hemofili hastalarında diş çekimi
Aprotinin	Serin proteaz inhibitörü. Plazmin (ve kallikrein) aktivitesini baskılar	Kardiyak cerrahide kanamayı azaltmak için (böbrek toksisitesi nedeniyle kısıtlı)
Protamin sülfat	Bazik protein. Asidik heparini iyonik bağla nötralize eder	Kardiyovasküler cerrahi sonrası heparin kaynaklı aşırı antikoagülasyonun hızla tersine çevrilmesi
K_1 vitamini (fitomenadion)	Karaciğerde K vitaminine bağımlı faktörlerin (II, VII, IX, X) sentezini artırır	Varfarin doz aşımı, K vitamini eksikliği, yenidoğanın hemorajik hastalığının önlenmesi
Desmopressin (DDAVP)	V_2 reseptör agonisti. Endotelden depolanmış vWF ve faktör VIII salınımını artırır	Hafif hemofili A, von Willebrand hastalığı (tip 1), cerrahi öncesi kanama riski yüksek hastalar
Etamsilat	Trombosit fonksiyonunu ve kapiller dayanıklılığı güçlendirir	Mekanik travmaya bağlı kanamalar, menoraji, dental cerrahi, prematüre retinopatisi
Somatostatin (ve oktreotid)	Splanknik vazokonstriksiyon yaparak portal kan akımını azaltır	GİS kanamaları, özofagus varis kanaması, pankreatit

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Antitrombositik ve fibrinolitik ilaçlar. Fibrinolitiklerin mekanizması, fibrin seçiciliği ve yarı ömürleri 2024 ve 2025-2026'da, daha az bilinen antitrombositikler (vorapaksar, pikotamid, prostasiklin analogları) 2022-2023'te soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S22)

Antitrombotik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tenekteplaz fibrine selektif bir ilaçtır · B) Ürokinaz fibrin spesifik olmayan bir fibrinolitik ajandır · C) Alteplaz, dokularda plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder · D) Reteplaz, fizyolojik hemostatik tıkaç ile istenmeyen trombüsteki fibrini birbirinden ayırt edememektedir · E) Alteplazın yarılanma ömrü streptokinaza göre daha kısadır

Doğru (yanlış ifade): C. Alteplaz, bütün fibrinolitikler gibi plazminojenin plazmine dönüşümünü **aktive eder**. "İnhibe eder" demek, ilacı bir antifibrinolitiğe (traneksamik asit gibi) çevirmektir.

A doğru: tenekteplaz fibrin seçiciliği en yüksek t-PA formudur. B doğru: ürokinaz ve streptokinaz serbest plazminojeni de aktive eder. D doğru: fibrin seçiciliği trombüs-tıkaç ayrımı yapmaz, kanama bu yüzden ortak yan etkidir. E doğru: alteplaz ~4-6 dk, streptokinaz ~23 dk.

2025-2026 Soru 22

SORU 2 · 2024 (S2)

Antitrombotik/fibrinolitik/trombolitik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Streptokinaz, streptokok bakteriler tarafından sentezlenen bir proteindir · B) Alteplaz ve reteplaz fibrine selektif fibrinolitik ajanlardır · C) Kanama, bu grup ilaçların en önemli yan etkilerindendir · D) (A ile aynı ifade tekrarlanmış) · E) Doku plazminojen aktivatörleri içerisinde en uzun yarı ömre sahip olan alteplazdır

Doğru (yanlış ifade): E. t-PA'lar içinde alteplazın yarı ömrü en kısadır (dakikalar). Bu yüzden infüzyonla verilir. En uzun yarı ömür tenekteplazındır. Bu da onun tek bolus hâlinde verilebilmesini sağlar.

A ve D doğru: streptokinaz β-hemolitik streptokok proteinidir (kaynak metinde bu ifade iki şıkta tekrarlanmıştır). B doğru: rekombinant t-PA'lar fibrine bağlı plazminojeni tercihen aktive eder. C doğru: kanama tüm fibrinolitiklerin ortak ve en önemli yan etkisidir.

2024 Soru 2

SORU 3 · 2024 (S10)

Fibrinolitik ilaçlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? I. Fibrinolitik ilaçlar inaktif durumdaki plazminojeni aktif plazmine dönüştürerek trombüsü parçalayan maddelerdir. II. Fibrinolitik ilaçlar oral ya da subkütan yolla kullanılır. III. Alteplaz gibi doku plazminojen aktivatörlerinin etki sürelerinin uzun (≥8 saat) ve etkilerinin fibrin spesifik olmaması kullanımlarındaki en büyük dezavantajlardır. IV. Spontan kanamalara neden olabilmeleri bu grup ilaçların ortak yan etkisidir.

A) Yalnız I · B) I ve II · C) I ve IV · D) II ve III · E) II, III ve IV

Doğru: C. I tanımın kendisidir. IV, fibrinolitiklerin trombüs ile hemostatik tıkacı ayırt edememesinin doğal sonucudur.

II yanlış: fibrinolitiklerin hepsi IV verilir. III iki yönden yanlıştır: t-PA'ların etkisi kısadır (alteplaz dakikalar) ve fibrin spesifiktirler. Sunumun tersine çevrilmiş hâlidir.

2024 Soru 10

SORU 4 · 2024 (S4)

Akut koroner sendromlu hastalarda uygulanacak perkütan koroner girişimlerde ve yüksek riskli PKG uygulanan hastalarda IV kullanılan, glikoprotein IIb/IIIa reseptörünü geri dönüşümsüz olarak inhibe ederek etki gösteren ilaç hangisidir?

A) Silostazol · B) Absiksimab · C) Prasugrel · D) Kangrelor · E) Reteplaz

Doğru: B. Absiksimab, GP IIb/IIIa'ya karşı monoklonal antikor Fab fragmanıdır. Reseptöre pratikte geri dönüşümsüz bağlanır ve PKG öncesi IV bolus, ardından infüzyonla verilir. (Kaynak derlemede bu sorunun cevap satırı eksiktir. Tıbben cevap B'dir.)

A yanlış: silostazol oral PDE-3 inhibitörüdür (kladikasyon). C yanlış: prasugrel oral, geri dönüşümsüz bir P2Y12 antagonistidir, GP IIb/IIIa'ya etki etmez. D yanlış: kangrelor IV ama *geri dönüşümlü* bir P2Y12 antagonistidir. E yanlış: reteplaz fibrinolitiktir.

2024 Soru 4

SORU 5 · 2022-2023 (S12)

Vorapaksar için hangi açıklama yanlıştır?

A) Yarı ömrü uzundur · B) Kanama zamanını etkilemez · C) PAR-1 antagonistidir · D) CYP3A4 enzim sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır · E) Geçici iskemik ataklarda özellikle tercih edilir

Doğru (yanlış ifade): E. Vorapaksar intrakraniyal kanama riskini artırdığı için inme, TİA veya intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda **kontrendikedir**. "Özellikle tercih edilir" ifadesi tam tersidir.

A doğru: yarı ömrü ~8 gündür ve etkisi pratikte geri dönüşümsüzdür. C doğru: trombinin trombosit reseptörü PAR-1'i bloke eder. D doğru: CYP3A4 ile metabolize edilir. B sınavda doğru kabul edilmiştir: vorapaksar trombinin pıhtılaşma işlevine dokunmadığı için pıhtılaşma testlerini değiştirmez. Yine de kanama riskini artıran bir ilaçtır.

2022-2023 Soru 12 (Modül 3-4 ortak)

SORU 6 · 2022-2023 (S15)

Aşağıdakilerden hangisi hem tromboksan sentaz inhibitörü hem de reseptör antagonistidir?

A) Pikotamid · B) Sarpogrelat · C) Treprostinil · D) Dazmegrel · E) Furegrelat

Doğru: A. Pikotamid tromboksan sentazı inhibe eder ve aynı zamanda TP reseptörünü bloke eder. Böylece sentaz inhibisyonunda biriken PGH_2'nin reseptörü uyarması da engellenir.

B yanlış: sarpogrelat bir 5-HT_2A (serotonin) antagonistidir. C yanlış: treprostinil bir prostasiklin analoğudur (IP agonisti). D ve E yanlış: dazmegrel ve furegrelat yalnızca tromboksan sentaz inhibitörüdür.

2022-2023 Soru 15

SORU 7 · 2022-2023 (S17)

Trombositlerin aktive olmasını engelleyerek primer hemostazda rol oynayan prostasiklin analoglarının hücresel düzeydeki etki mekanizmalarında hangisi yer almaz?

A) cAMP'de artış · B) PDGF açığa çıkışında azalma · C) PPAR-gamma inhibisyonu · D) ET-1'in etkilerini azaltma · E) Ca^{2+} konsantrasyonunda azalma

Doğru: C. Prostasiklin analogları PPAR'ı inhibe etmez. Tersine, bazıları (treprostinil gibi) PPAR-δ/γ'yı **aktive ederek** antiproliferatif etki gösterir.

A, E: IP reseptörü → Gs → adenilat siklaz → cAMP ↑ → hücre içi Ca^{2+} ↓. Temel mekanizma budur. B: PDGF salınımının azalması düz kas proliferasyonunu baskılar. D: endotelin-1'in vazokonstriktör ve proliferatif etkilerine karşı koyarlar. Pulmoner hipertansiyonda kullanılmalarının gerekçesi budur.

2022-2023 Soru 17

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Düşük doz aspirinin trombositlerde günlerce süren, ama endotelde hızla ortadan kalkan bir etki göstermesinin en iyi açıklaması hangisidir?

A) Aspirinin plazma yarı ömrünün uzun olması · B) Trombositlerin çekirdeksiz olup yeni COX-1 sentezleyememesi · C) Endotelde COX-1 bulunmaması · D) Aspirinin yalnızca COX-2'yi inhibe etmesi · E) Trombositlerin aspirini aktif metabolite dönüştürmesi

Doğru: B. Aspirin COX-1'i asetilleyerek geri dönüşümsüz inhibe eder. Trombosit çekirdeksiz olduğu için yeni enzim yapamaz ve etki trombosit ömrü (7-10 gün) boyunca sürer. Endotel ise saatler içinde yeni COX sentezler.

A yanlış: aspirinin plazma yarı ömrü 15-20 dakikadır. C yanlış: endotelde COX-1 (ve COX-2) vardır. D yanlış: aspirin esas olarak COX-1'i inhibe eder. E yanlış: aspirin trombositte aktive edilen bir ön ilaç değildir (bu tanım tienopiridinlerin karaciğer aktivasyonunu çağrıştırır).